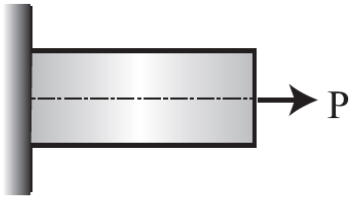
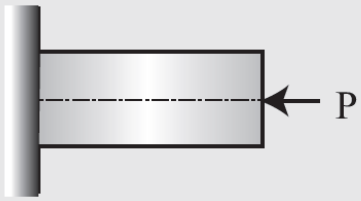
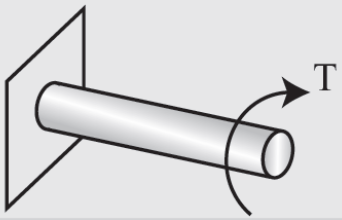
CH11　組合應力及破壞理論

11-1.組合應力

一、基本應力

1.基本應力

	圖示	說明	公式
張應力		P：通過軸心線之軸向張力 A：截面積 σ_t：軸向張應力	$\sigma_t = \frac{P}{A}$
壓應力		P：通過軸心線之軸向壓力 A：截面積 σ_c：軸向壓應力	$\sigma_c = \frac{P}{A}$
彎曲應力		M：彎曲力矩 I：慣性矩 y：中立軸至兩端之距離 σ：彎曲應力	$\sigma = \frac{My}{I}$
扭轉應力		T：扭轉力矩 J：極慣性矩 R：圓軸之半徑 τ：扭轉應力	$\tau = \frac{TR}{J}$

二、組合應力分析

拉伸與彎曲

(1)拉力(P)：對A、B產生拉應力 $\sigma_t = \frac{P}{A}$ 。

(2)彎矩(M)：

A. 對A點：產生壓應力

$$\sigma_C = \frac{M \cdot y}{I}$$

B. 對B點：產生拉應力

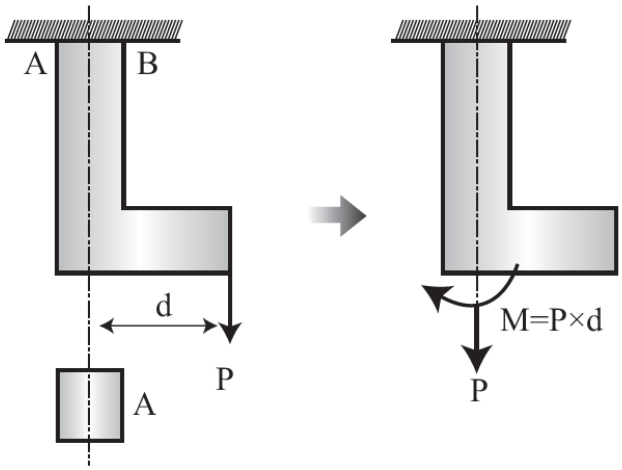
$$\sigma_t = \frac{M \cdot y}{I}$$

故：最大拉應力產生在B點

$$\sigma_{max} = \sigma_B = \frac{P}{A} + \frac{M \cdot y}{I}$$

最小拉應力產生在A點

$$\sigma_{min} = \sigma_A = \frac{P}{A} - \frac{M \cdot y}{I}$$



壓縮與彎曲

(1)壓力(P)：對A、B產生壓應力 $\sigma_C = -\frac{P}{A}$ 。

(2)彎矩(M)：

A. 對A點：產生拉應力

$$\sigma_t = \frac{M \cdot y}{I}$$ 。

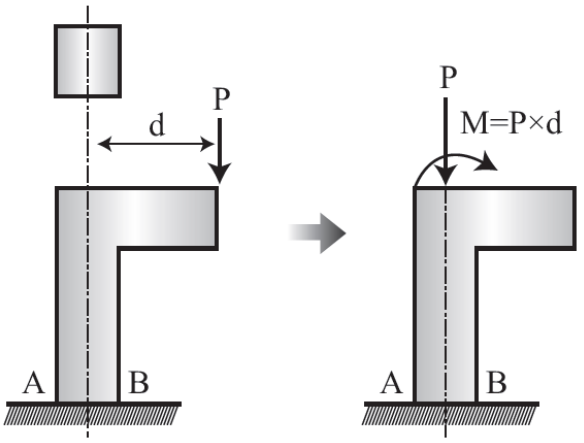
B. 對B點：產生壓應力

$$\sigma_C = -\frac{M \cdot y}{I}$$ 。

故：最大壓應力產生在B點

$$\sigma_{max} = \sigma_B = -\frac{P}{A} - \frac{M \cdot y}{I}$$

最小壓應力產生在A點 $\sigma_{min} = \sigma_A = -\frac{P}{A} + \frac{M \cdot y}{I}$



(1)P、S兩點：P點受到最大彎曲張應力及最大扭轉剪應力；而在S點表面則有最大彎曲壓應力及最大扭轉剪應力。P、S兩點表面無橫向剪應力，故此兩點表面同時受到彎矩及扭矩的作用，通常會產生最大剪應力與主應力。

A. 最大主應力 $\sigma_{max}=\frac{\sigma}{2}+\sqrt{\left(\frac{\sigma}{2}\right)^2+(\tau_2)^2}=\frac{16M}{\pi d^3}+\sqrt{\left(\frac{16M}{\pi d^3}\right)^2+\left(\frac{16T}{\pi d^3}\right)^2}$

令 $\sqrt{M^2+T^2}=T_C$ ， T_C 稱爲相當扭矩或等效扭矩。

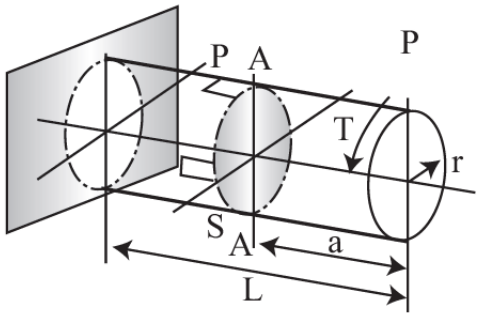
令 $\frac{1}{2}\left(M+\sqrt{M^2+T^2}\right)=\frac{1}{2}(M+T_C)=M_C$ ， M_C 稱爲相當彎矩或等效彎矩。 $\therefore \sigma_{max}=\frac{16}{\pi d^3}\left(M+\sqrt{M^2+T^2}\right)$

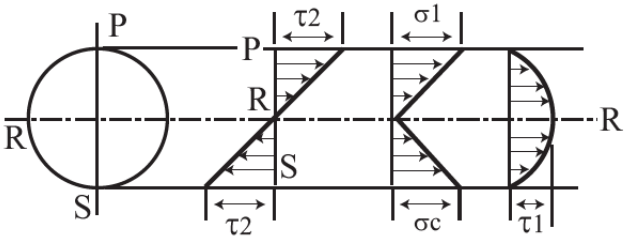
得 $\sigma_{max}=\frac{32}{\pi d^3}\cdot M_C=\frac{M_C}{Z}$

B. 最小主應力 $\sigma_{min}=\frac{\sigma}{2}-\sqrt{\left(\frac{\sigma}{2}\right)^2+(\tau_2)^2}=\frac{16}{\pi d^3}\left(M-\sqrt{M^2+T^2}\right)$

(2)R點：R點表面受到剪力產生的橫向剪應力及扭矩產生的扭轉剪應力，所以R點僅受到剪應力（彎曲應力爲0）。

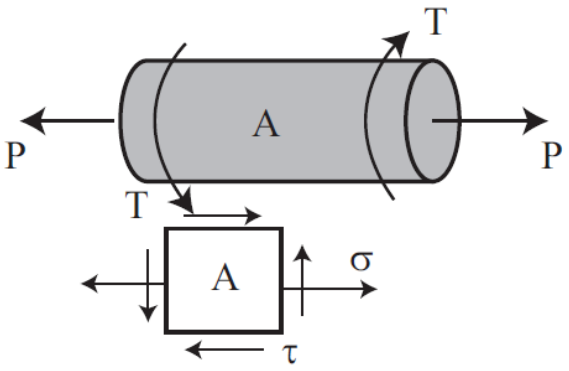
$\therefore \tau_R=\tau_1+\tau_2=\frac{4V}{3A}+\frac{16T}{\pi d^3}$





範例 1

A shaft is subjected to a combination of torsion and axial loading. For a 0.1m diameter shaft transmitting a torque $T=$ 7 kN-m and a tensile force P = 50 kN, determine the maximum tensile stress, maximum compressive stress, and the maximum shear stress in the shaft.



【清大動機】

【中文翻譯】

一直徑d=0.1m圓軸受到一軸向作用力及扭矩，扭矩T=7(KN-m)、P軸向力=50KN，試求圓軸所受之最大正向應力及最大剪應力

【解析】

解 危險點 A 的應力狀態如圖：

$$\sigma=\frac{P}{A}=\frac{4\times 50}{\pi\times 0.1^2}\times 10^3=6.37\text{MPa}$$

$$\tau=\frac{T}{W_n}=\frac{16\times 7000}{\pi\times 0.1^3}=35.7\text{MPa}$$

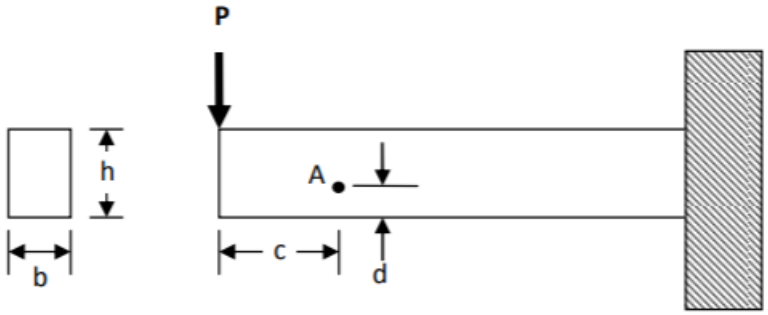
$$\sigma_{1,3}=\frac{\sigma}{2}\pm\sqrt{(\frac{\sigma}{2})^2+\tau^2}=\frac{6.37}{2}\pm\sqrt{(\frac{6.37}{2})^2+35.7^2}$$

$$\therefore \sigma_1=39\text{MPa}，\sigma_2=0，\sigma_3=-32\text{MPa}$$

$$\tau_{max}=\frac{\sigma_1-\sigma_2}{2}=35.5\text{MPa}$$

範例 2

A cantilever beam of rectangular cross section is subjected to a concentrated load P at the free end (see figure). Caculate the principal stresses and maximum inplane shear stresses at point A, and show these stresses on sketches of properly oriented elements. Use the following values: P = 135 kN, b = 100 mm, h = 250 mm, c = 600 mm, and d = 75 mm.



【104 中興機械】

【中文翻譯】

矩形橫截面懸臂樑受有集中負載 $p=135\text{kN}$ 作用於自由端 (見圖)。樑具寬度 $b=100\text{ mm}$ 及高 $h=250\text{ mm}$ 。點 A 位於從自由端距離 $c=600\text{ mm}$ 處，且距樑底距離 $d=75\text{ mm}$ 。求在點 A 之主應力 σ_1 及 σ_2 ，以及最大剪應力 $\tau_{\max}$ 。在適當指向的元素上繪示這些應力。

【解析】

(一)內力分析

$$\text{M}=PC=135\times600=81000\,(KN-mm)$$

$$\text{V}=P=135(KN)$$

(二)斷面分析

$$I=\frac{1}{12}bh^3=\frac{1}{12}\times100\times250^3=130208333.3(mm^4)$$

$$Q=A^*\times y^*=100\times75\times87.5=656250\,(mm^3)$$

(三)應力分析

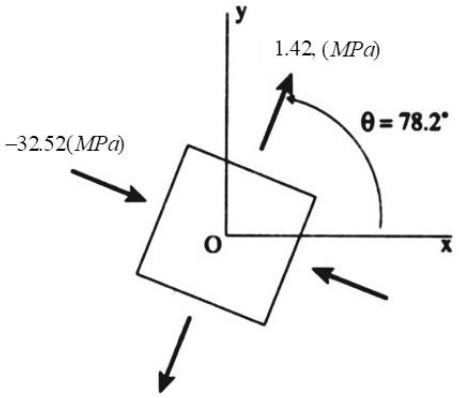
$$\sigma_x=-\frac{My}{I}=-\frac{81000\times10^3\times(125-75)}{132028333.3}=-31.1(MPa)$$

$$\tau_{xy}=\frac{VQ}{Ib}=-\frac{135\times10^3\times(656250)}{132028333.3\times100}=6.8(MPa)$$

(四)主應力及最大剪應力

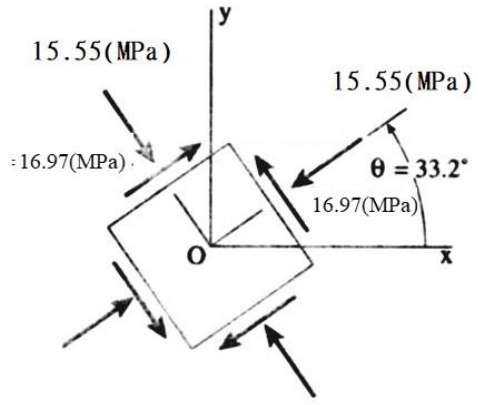
$$\sigma_{1,2}=\frac{\sigma_x+\sigma_y}{2}\pm\sqrt{(\frac{\sigma_x-\sigma_y}{2})^2+(\tau_{xy})^2}=1.42,-32.52(MPa)$$

$$\tan(2\theta_p)=\frac{2\tau_{xy}}{\sigma_x-\sigma_y}\Rightarrow\ \theta_p=\frac{1}{2}\tan^{-1}(\frac{2\tau_{xy}}{\sigma_x-\sigma_y})=78.2^\circ$$



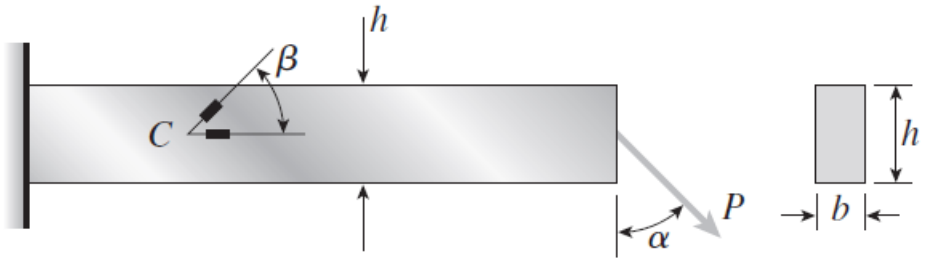
$$\tau_{\max}=\sqrt{(\frac{\sigma_x-\sigma_y}{2})^2+(\tau_{xy})^2}=16.97(\text{MPa})$$

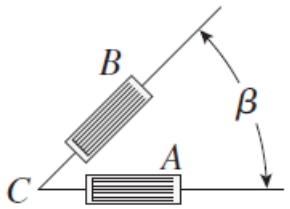
$$\theta_s=\theta_p-45^\circ=32.2^\circ$$



範例 3

A cantilever beam of rectangular cross section (width $b = 20\text{mm}$, height $h = 175\text{mm}$ mm) is loaded by a force P that acts at the midheight of the beam and is inclined at an angle to the vertical (see figure). Two strain gages are placed at point C, which also is at the midheight of the beam. Gage A measures the strain in the horizontal direction and gage B measures the strain at an angle $\beta = 60°$ to the horizontal. The measured strains are $\varepsilon_A = 145\times10^{-6}$ and $\varepsilon_B = -165\times10^{-6}$. Determine the force P and the angle , assuming the material is steel with $E = 200\text{GPa}$ and $\nu = 1/3$.





【106 台大土木】【95、99 台大應力】

【中文翻譯】

矩形橫截面之懸臂樑（寬 $b = 20\text{mm}$，高 $h = 175\text{mm}$），受有負載 P 作用在樑高的中點，並對垂直線成傾角 α（見圖）。兩應變規置於點 C；點 C 亦為高的中點。規 A 量得水平方向之應變，而規 B 量與水平成 $\beta = 60°$ 之應變；量得的應變為 $\varepsilon_A = 145\times10^{-6}$ 及 $\varepsilon_B = -165\times10^{-6}$。求力 P 及角 α；假定材料為鋼，具 $E = 200\text{GPa}$ 及 $\nu = 1/3$。

【解析】

(1)應力元素分析

$\varepsilon_A = \varepsilon_x = 145\times10^{-6}$

$$\sigma_x = \frac{F}{A} = \frac{P\sin\alpha}{bh} \qquad \sigma_y = 0$$

$$\tau_{xy} = -\frac{3V}{2A} = -\frac{3P\cos\alpha}{2bh}$$

由廣義虎克定律

$$\varepsilon_x = \frac{\sigma_x}{E} = \frac{P\sin\alpha}{bhE}$$

$$\varepsilon_y = \frac{1}{E}(\sigma_y - v\sigma_x) = -v\varepsilon_x = -48.33\times10^{-6}$$

$$\mathrm{P}\sin\alpha = bhE\varepsilon_x = 20\times175\times200000\times145\times10^{-6} = 101500\,(N)$$

$$\gamma_{xy} = \frac{\tau_{xy}}{G} = -\frac{3P\cos\alpha}{2bhG} = -\frac{3(1+v)P\cos\alpha}{bhE} = (5.714\times10^{-9})P\cos\alpha$$

⑵應變轉換

$$\varepsilon_{60^\circ} = \varepsilon_B = -165\times10^{-6} = \frac{\varepsilon_x+\varepsilon_y}{2} + \frac{\varepsilon_x-\varepsilon_y}{2}\cos2\theta + \frac{\gamma_{xy}}{2}\sin2\theta$$

$$\Rightarrow -165\mu = \frac{145\mu+(-48.33\mu)}{2} + \frac{145\mu-(-48.33\mu)}{2}\cos2(60^\circ) + \frac{(5.714\mu\times10^{-3})P\cos\alpha}{2}\sin2(60^\circ)$$

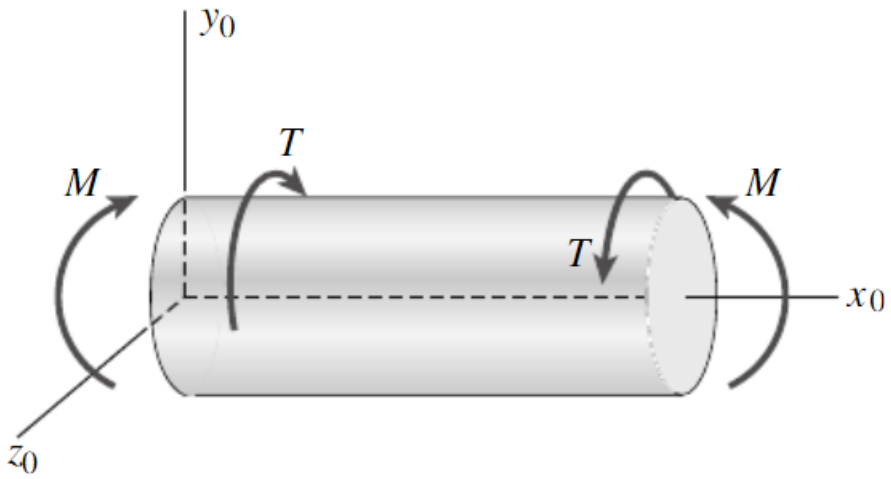
$$\Rightarrow P\cos\alpha = 66688\,(N)$$

又$\mathrm{P}\sin\alpha = 101500\,(N) \Rightarrow \alpha = 56.69^\circ$

故 P=121453.39(N)

範例 4

cylindrical pressure vessel with flat ends issubjected to a torque T and a bending moment M (see figure). The outer radius is 300 mm. and the wall thickness is 25 mm. The loads are as follows: $T = 90\text{kN·m}, M = 100\text{kN·m}$., and the internal pressure $P = 6.25\text{MPa}$ .Determine the maximum tensile stress σ_t, maximum compressivestress σ_c, and maximum shear stress $\tau_{\max}$ in the wall of the cylinder



【106 台大土木】

【中文翻譯】

圓柱壓力容器的一段受有力矩T及彎矩M（見圖）。外半徑為300 mm，且壁厚為25 mm。負載如下：$T = 90\text{kN·m}, M = 100\text{kN·m}$，且內壓力為$P = 6.25\text{MPa}$。求圓柱壁之最大拉伸應力$\sigma_t$、最大壓縮應力$\sigma_c$及最大剪應力$\tau_{\max}$。

【解析】

(一)斷面分析

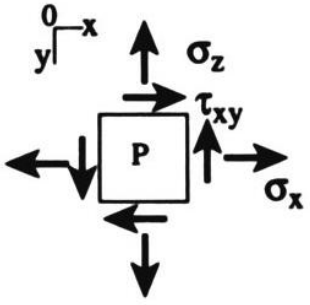
$$T = 90\ \text{kN}\cdot\text{m},\quad M = 100\ \text{kN}\cdot\text{m},\quad p = 6.25\ \text{MPa}$$

$$r_1 = 275\ \text{mm},\quad r_2 = 300\ \text{mm},\quad d_1 = 550\ \text{mm},\quad d_2 = 600\ \text{mm},$$

$$r_m = 287.5\ \text{mm},\quad t = 25\ \text{mm}$$

$$I = (\pi/64)(d_2^4 - d_1^4) = 187\times 10^3\ \text{cm}^4,\ I_p = 2I = 374\times 10^3\ \text{cm}^4$$

(二)頂部應力分析



$$\sigma_x = \frac{pr}{2t} - \frac{Mr_2}{I} = \frac{(6.25\,\text{MPa})(0.2875\,\text{m})}{2(0.025\,\text{m})} - \frac{(100\,\text{kN}\cdot\text{m})(0.3\,\text{m})}{187\times10^{-5}\,\text{m}^4}$$

$$= 35.94\,\text{MPa} - 16.04\,\text{MPa} = 19.9\,\text{MPa}$$

$$\sigma_y = \frac{pr}{t} = 2(35.94\ \text{MPa}) = 71.88\ \text{MPa}$$

$$\tau_{xy} = \frac{Tr_2}{I_p} = -\frac{(90\ \text{kN}\cdot\text{m})(0.3\ \text{mm})}{374\times10^{-5}\ \text{m}^4} = -7.22\ \text{MPa}$$

$$\sigma_{1,2} = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2} = -45.89 \pm 26.97\ \text{MPa}$$

$\sigma_1 = 72.86$ MPa, $\sigma_2 = 18.92$ MPa

In-plane: $\tau = 26.97$ MPa

Out-of-plane: $\tau = \sigma_1/2$ or $\sigma_2/2 = 36.4$ MPa

(三)底部應力分析

$$\sigma_x = \frac{pr}{2t} + \frac{Mr_2}{I} = 35.94\ \text{MPa} + 16.04\ \text{MPa} = 52\ \text{MPa}$$

$$\sigma_y = \frac{pr}{t} = 71.88\ \text{MPa}$$

$$\tau_{xy} = -\frac{Tr_2}{I_p} = -7.22\ \text{MPa}$$

$$\sigma_{1,2} = \frac{\sigma_x + \sigma_z}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_z}{2}\right)^2 + \tau_{xz}^2} = 61.9 \pm 12.29\ \text{MPa}$$

$\sigma_1 = 74.2$ MPa, $\sigma_2 = 49.6$ MPa

In-plane: $\tau = 12.29$ MPa

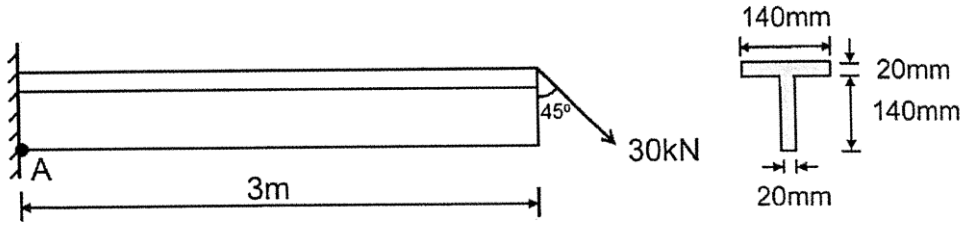
Out-of-plane: $\tau = \sigma_1/2$ or $\sigma_2/2 = 37.1$ MPa

(四)比較應力大小

$\sigma_t = 74.2$ MPa、$\tau_{max} = 37.1$ MPa

範例 5

A cantilever beam of T section is loaded by an inclined force of magnitude 30kN as shown in the figure. The line of action of the force is inclined at an angle of 45 degree to the vertical and intersects the top of the beam at the end cross section. The beam is 3m long, and the cross section has the dimensions shown in the figure. Please calculate the principal stresses at point A in the web of the beam. (20%)

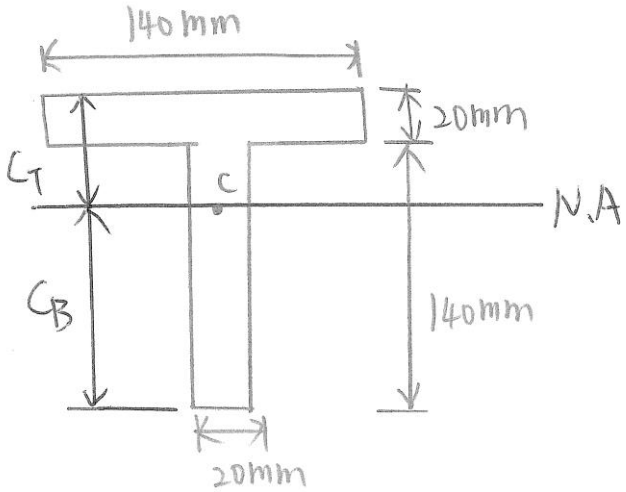


【104 交大機械】

【解析】

(二)斷面分析

1. 求中性軸位置:



$20\times140\times10+20\times140\times90$

$=(20\times140\times2)\times C_T$

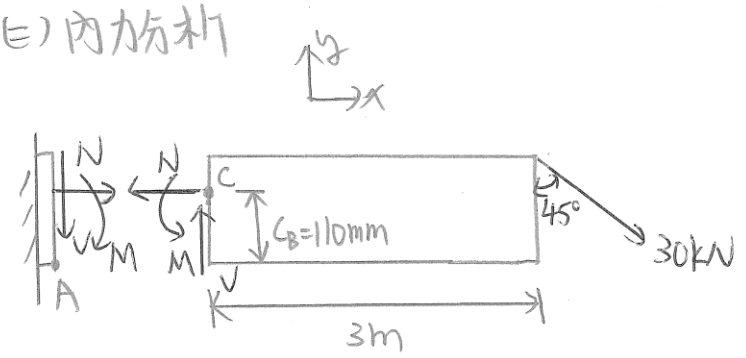
$\Rightarrow C_T=50(mm)$

$C_B=110(mm)$

$I_C=\frac{1}{3}\times20\times110^3+\frac{1}{3}\times140\times50^3-\frac{1}{3}\times120\times30^3$

$=13626666.67(mm^4)$

(二) 內力分析



$\Sigma F_x = 0 \Rightarrow N = 30\times\sin 45° = 15\sqrt{2}\,(kN)$

$\Sigma M_C = 0 \Rightarrow M = 30\times\cos 45°\times 3 + 30\times\sin 45°\times 0.05 = 45.75\sqrt{2}\,(kN\text{-}m)$



(三) 應力分析

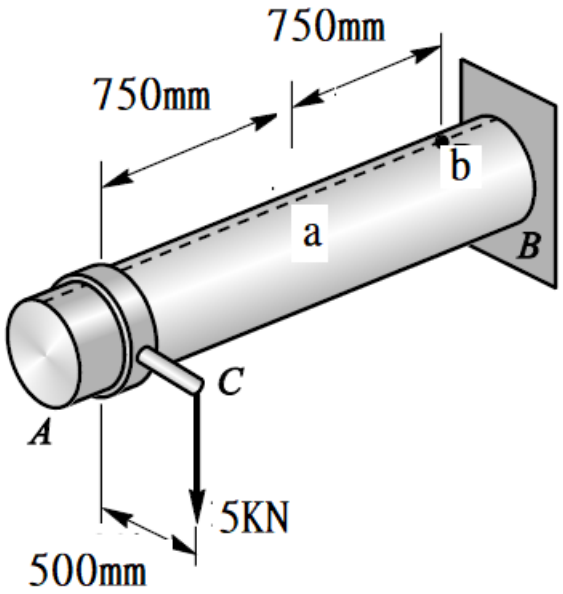
$$\sigma_x = \frac{N}{A} - \frac{M\cdot C_B}{I} = \frac{15\sqrt{2}\times 10^3}{2\times 140\times 20} - \frac{45.75\sqrt{2}\times 10^6\times 110}{13626666.67\,(mm^4)}$$

$\Rightarrow \sigma_x = -518.5\,(MPa) = \sigma_1$

$\sigma_2, \sigma_3 = 0$

範例 6

The compressed-air tank *AB* has an inner diameter of 450 mm and a uniform wall thickness of 6 mm. Knowing that the gage pressure inside the tank is 1.2 MPa, determine the maximum normal stress and the maximum in-plane shearing stress at point *a* on the top of the tank.



【中文翻譯】

圖中筒狀薄壁壓力容器(內徑d = 450mm，壁厚t = 6mm)同時承受內壓力p =1.2MPa 及一垂直負荷5KN，試求圓筒上緣a點之(a)最大正交應力，(b)同平面最大剪應力，(c)絕對最大剪應

【解析】

$$r = \frac{1}{2}d = 225\,\text{mm} \quad t = 6\,\text{mm}$$

$$\sigma_1 = \frac{pr}{t} = \frac{(1.2)(225)}{6} = 45\,\text{MPa}$$

$$\sigma_2 = \frac{pr}{2t} = 22.5\,\text{MPa}$$

$$J = \frac{\pi}{2}\left(c_2^4 - c_1^4\right) = 446.9 \times 10^6 \text{ mm}^4 = 446.9 \times 10^{-6} \text{ m}^4$$

$$T = (5 \times 10^3)(500 \times 10^{-3}) = 2500 \text{ N} \cdot \text{m}$$

$$\tau = \frac{Tc}{J} = \frac{(2500)(231 \times 10^{-3})}{446.9 \times 10^{-6}} = 1.292 \times 10^6 \text{ Pa} = 1.292 \text{ MPa}$$

$$I = \frac{1}{2}J = 223.45 \times 10^{-6} \text{ m}^4, \quad c = 231 \times 10^{-3} \text{m}$$

$$M = (5 \times 10^3)(750 \times 10^{-3}) = 3750 \text{ N} \cdot \text{m}$$

$$\sigma = \frac{Mc}{I} = \frac{(3750)(231 \times 10^{-3})}{223.45 \times 10^{-6}} = 3.88 \text{ MPa}$$

$$\sigma_x = 22.5 + 3.88 = 26.38 \text{ MPa}$$

$$\sigma_y = 45 \text{ MPa}$$

$$\tau_{xy} = 1.292 \text{ MPa}$$

$$\sigma_{\text{ave}} = \frac{1}{2}(\sigma_x + \sigma_y) = 35.69 \text{ MPa}$$

$$R = \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2} = 9.40 \text{ MPa}$$

$$\sigma_{\max} = \sigma_{\text{ave}} + R = 45.1 \text{ MPa}$$

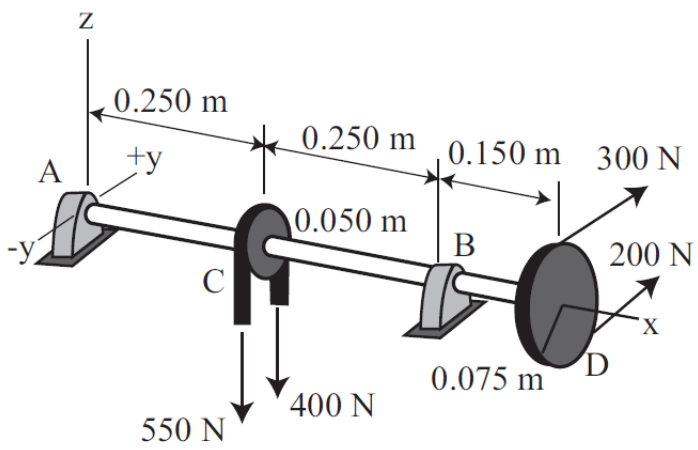
$$\tau_{\max(\text{in-plane})} = R = 9.40 \text{ MPa}$$

$$\sigma_{\max} = 45.1 \text{ MPa}$$

$$\tau_{\max(\text{in-plane})} = 9.40 \text{ MPa}$$

範例 7

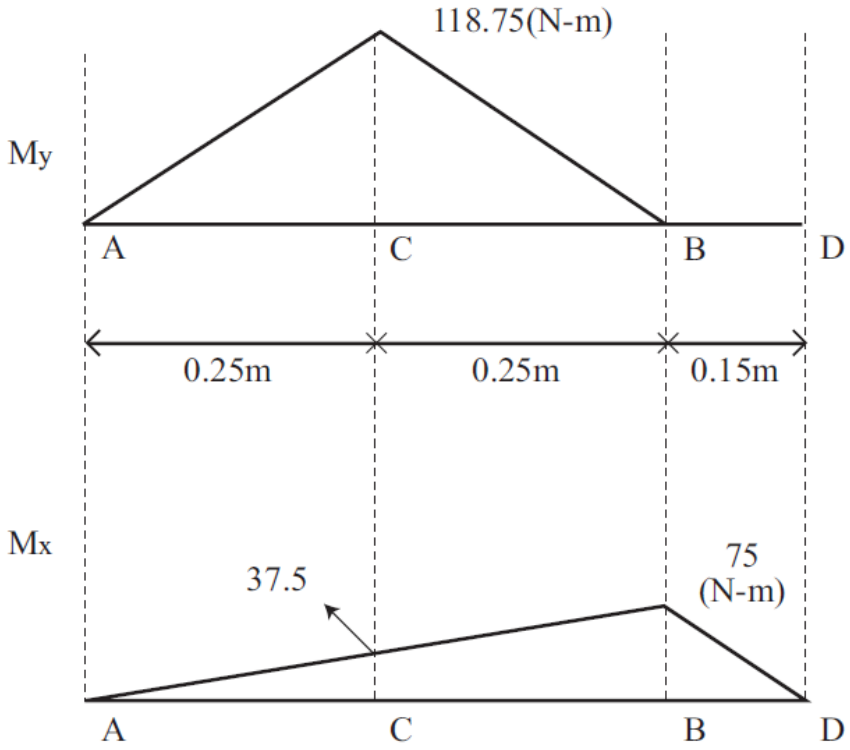
一皮帶動力經由圓形傳動軸傳遞至另一皮帶輪（附圖之 C，D 位置），軸承支撐點為 A 及 B，假設其為簡單支撐並且無摩擦阻力，又傳動軸為韌性材料，降伏強度為 500MPa，但考慮安全係數為 2，故設計實用之最大應力不可超過一半，試求該實心軸的最小直徑應為多少？同時繪製自由體圖（Free body diagram），彎矩圖以及扭矩圖。（沿傳動軸之方向為 x）（97 地特三等）



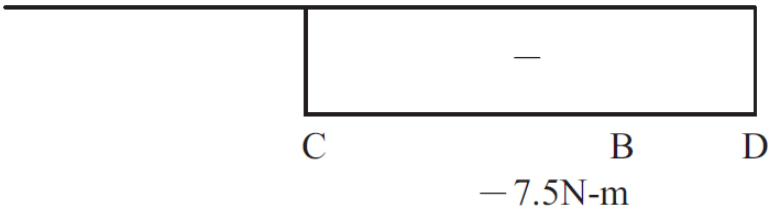
【105 普考】

【解析】

解 (1) 先繪彎矩圖



(2) 扭矩圖



(3) 故最大受力位於C點

$$M_C=\sqrt{[(M_y)_C]^2+[(M_z)_C]^2}=\sqrt{(118.75)^2+(37.5)^2}$$
$$=124.53\ (\text{N-m})$$

$$\sigma_C=\frac{32\times M_C}{\pi d^3}=\frac{1268.15}{d^3}$$

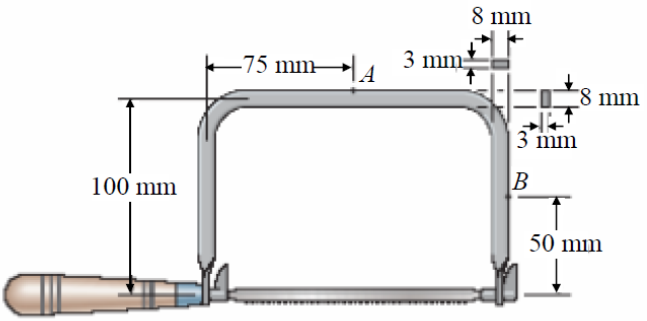
$$\tau_C=\frac{16\times T}{\pi d^3}=\frac{38.197}{d^3}$$

$$\tau_{max}=\sqrt{\left(\frac{\sigma_C}{2}\right)^2+(\tau_C)^2}=\sqrt{\left(\frac{634.07}{2\times d^3}\right)^2+\left(\frac{38.197}{d^3}\right)^2}=\frac{635.22}{d^3}$$

$$n=2=\frac{0.5\times 500\times 10^6}{\frac{635.22}{d^3}}\Rightarrow d=0.017\text{m}$$

範例 8

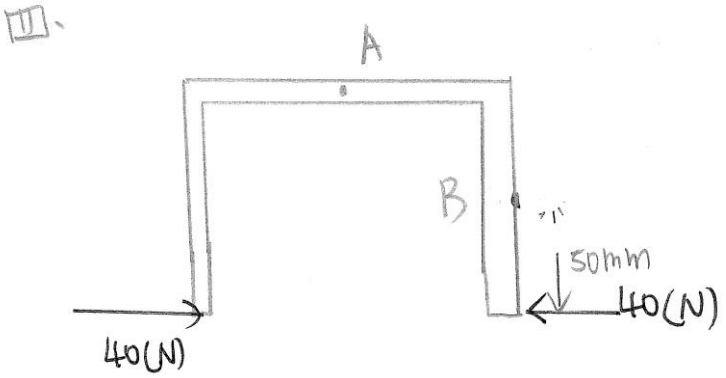
如圖(4)所示之曲線鋸，其鋸條由旋緊螺帽產生 40 N 之初始張力，試求在此情形下，框架上 A、B 兩點處分別之合應力（resultant stress）。（20 分）



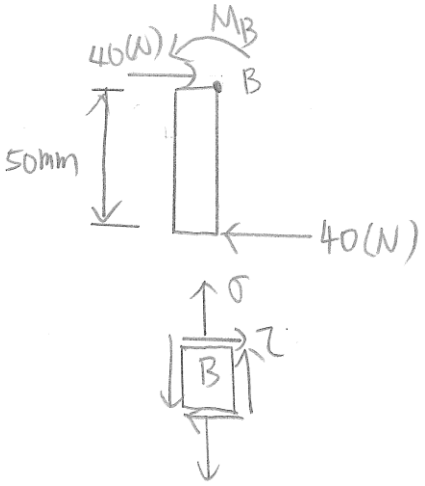
圖(4)

【106 關務四等】

【解析】



(一) B 點應力分析

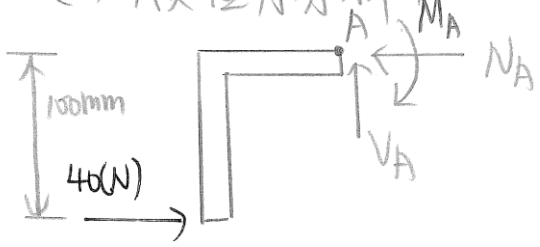


$M_B = 40 \times 50 = 2000\ (N\text{-}mm)$

$\sigma = \frac{M_B y}{I} = \frac{2000 \times 4}{\frac{1}{12} \times 3 \times 8^3} = 62.5\ (MPa)$

$\tau = 0$

(二) A處應力分析



$\Rightarrow N_A = 40$

$M_A = 40 \times 100 = 4000 (N\text{-}mm)$

$V_A = 0$



$$\sigma = \frac{M_A y}{I} - \frac{N_A}{A}$$

$$= \frac{4000 \times 4}{\frac{1}{12} \times 3 \times 8^3} - \frac{40}{8 \times 3}$$

$$= 123.33 (MPa)$$

11-2.破壞理論

一、 延性材料破壞理論

(一)最大剪應力理論(maximum shear stress theory)

最大剪應力理論(maximum shear stress theory)只適用於延性材料，材料塑性降伏破壞的主要因素是最大剪應力 τ_{max}，只要最大剪應力 τ_{max} 達到材料在軸向拉伸時發生塑性降伏破壞的降伏強度 S_y，材料就發生塑性降伏破壞；在材料受到雙軸以上之應力狀態下的 $\tau_{max}=\frac{\sigma_1-\sigma_3}{2}$，容許剪應力通常考慮採用材料的剪力降伏強度(yielding strength in shear) S_{sy} ($S_{sy}=0.5S_y$)，表示材料在安全範圍，所以最大剪應力理論建立的強度條件：

$$\tau_{max}=\frac{\sigma_1-\sigma_3}{2}\leq\frac{0.5S_y}{n}=\tau$$

主應力之一等於零的問題很常見，有三種情況應考量：

1. $\sigma_A\geq\sigma_B\leq 0 \Rightarrow \sigma_1=\sigma_A$、$\sigma_3=0$
2. $\sigma_A\geq 0\geq\sigma_B \Rightarrow \sigma_1=\sigma_A$、$\sigma_3=\sigma_B$
3. $\sigma_A\leq\sigma_B\leq 0 \Rightarrow \sigma_1=0$、$\sigma_3=\sigma_A$

(二)畸變能理論(Von Mises Hencky theory)

畸變能理論(Von Mises Hencky theory)只適用於延性材料，當材料受到等效應力時所產生的單位體積應變能，達到材料軸向拉伸時所產生降伏的單位體積應變能，材料即產生降伏破壞，其降伏破壞的條件是：

$$\sigma_d=\sqrt{\frac{1}{2}[(\sigma_1-\sigma_2)^2+(\sigma_2-\sigma_3)^2+(\sigma_3-\sigma_1)^2]}\leq\frac{S_y}{n}$$

若僅為雙軸向應力，即 $\sigma_1\neq 0$、$\sigma_2\neq 0$、$\sigma_3=0$

$$\sigma_d=\sqrt{[(\sigma_1)^2+(\sigma_2)^2-(\sigma_2\sigma_1)]}\leq\frac{S_y}{n}$$ (主應力表示法)

或 $\sigma_d=\sqrt{(\sigma_x)^2+(\sigma_y)^2-(\sigma_x\sigma_y)+3\tau^2_{xy}}\leq\frac{S_y}{n}$ (一般正向應力及剪應力表示法)

若構件只受到純剪力，則 $\sigma_1=\tau_{max}=-\sigma_2$

$$\sigma_d=\sqrt{[(\sigma_1)^2+(\sigma_2)^2-(\sigma_2\sigma_1)]}$$

$$=\sqrt{[(\tau_{max})^2+(-\tau_{max})^2-(-\tau_{max}\tau_{max})]}=\sqrt{3}\tau_{max}$$

二、 脆性材料破壞理論

(一) 最大正交應力理論 (maximum normal stress theory)

最大正交應力理論 (maximum normal stress theory) 只適用於脆性材料，若材料所受的最大正應力大於材料的「容許應力 (allowable stress)」，材料就發生斷裂破壞，便會產生破壞，即材料發生破壞的主要因素是最大拉應力 σ_1。只要最大拉應力 σ_1 達到材料在軸向拉伸時發生斷裂破壞的極限應力值 S_u，將極限應力 S_u 除以安全因數 (大於或等於 1)，得到容許應力 σ，表示材料在安全範圍之內：$\frac{S_u}{n}=\sigma\geq\sigma_1$

此理論適用於脆性材料在二向或三向拉伸斷裂時，由於當機件受扭時，材料由試驗得知 $\tau_{max}=0.65S_y$ 時，材料即發生降伏，因此最大正應力理論不適用於延性材料。

(二) 庫倫 - 莫爾理論 (Coulomb-Mohr theory)

材料發生降伏或破壞，不僅與該截面上的剪應力有關，而且還與該截面上的正應力有關，只有當材料的某一截面上的剪應力與正應力達到最不利組合時，才會發生降伏或破壞。

1. $\sigma_1>\sigma_2>0$ 或 $\sigma_1<\sigma_2<0$ (正負號相同)：$\frac{S_u}{n}=\sigma_1$，以最大正交應力理論處理。

2. $\sigma_1>0>\sigma_2$ (正負號相反)：$\frac{K\sigma_1}{S_{ut}}+\frac{K\sigma_2}{S_{uc}}=\frac{1}{n}$ (S_{ut}：極限拉伸強度、S_{uc}：極限壓縮強度、K 集中因數若題目沒給通常表示為 1)。

(三) 修正庫倫 - 莫爾理論 (Modified-Coulomb-Mohr theory)

1. $\sigma_1>\sigma_2>0$ 或 $\sigma_1<\sigma_2<0$：$\frac{n}{S_u}=|\sigma_1|$ 與最大正應力理論相同。

2. $\left|\frac{\sigma_2}{\sigma_1}\right|\leq 1$ 及 $\sigma_1>0>\sigma_2$：$\frac{S_u}{n}=|\sigma_1|$

3. $\sigma_1>0>\sigma_2$ 且 $\left|\frac{\sigma_2}{\sigma_1}\right|>1$：

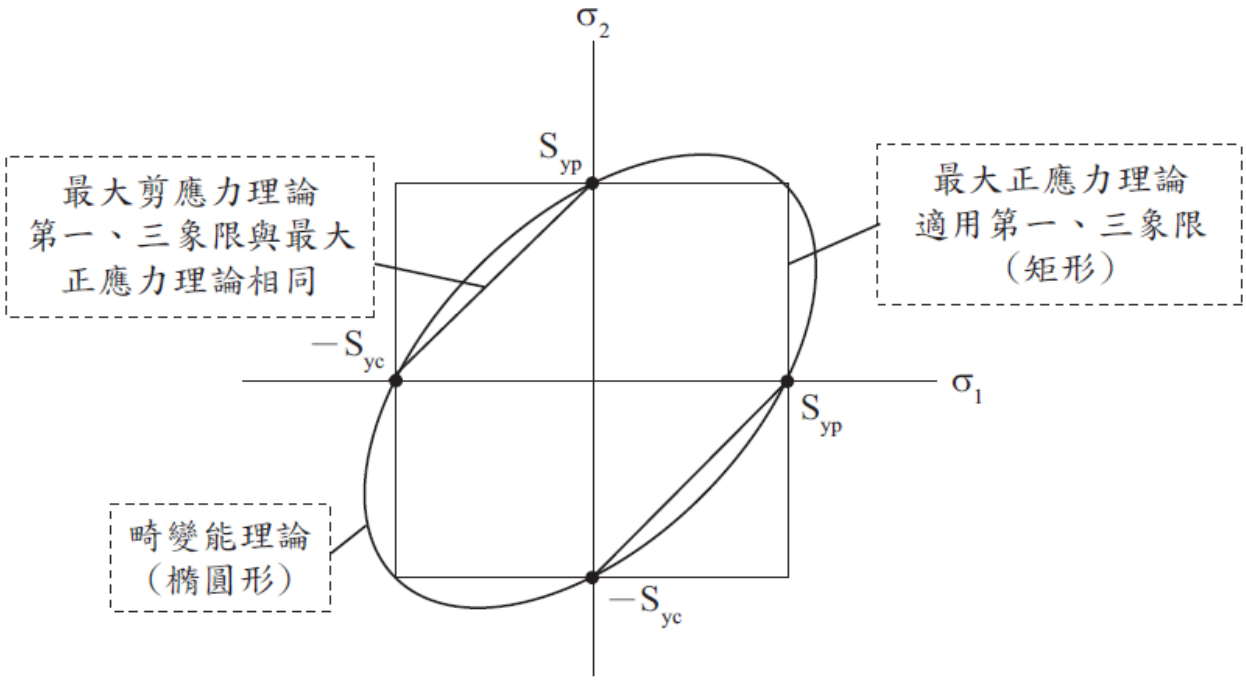
$\frac{K\sigma_1}{S_{ut}}-\frac{K(\sigma_2+\sigma_1)}{S_{uc}}=\frac{1}{n}$ (S_{ut}：極限拉伸強度、S_{uc}：極限壓縮強度、K 應力集中因數)

【觀念說明】

1. 脆性材料破壞通常是直接斷裂，因此容許應力通常考慮採用材料的「極限強度（ultimate strength）S_u」；延性材料的破壞模式通常是先產生降伏（yield）造成永久變形，而非直接斷裂，因此考慮容許應力時通常採用材料的「降伏強度（yielding strength）S_y」。
2. 應力計算的基本公式，都是假設結構本身並沒有任何不規則的幾何形狀，但實際上設計時常常需要考量結構本身的不規則幾何形狀。在結構幾何形狀上突然有變化的區域，受力時便會造成應力集中的現象，在計算應力時，應力集中的現象常用應力集中因子（stress concentration factor）K 來分析，通常需要利用查表的方式來決定（題目即會給定，若題目沒給通常表示為 1）。

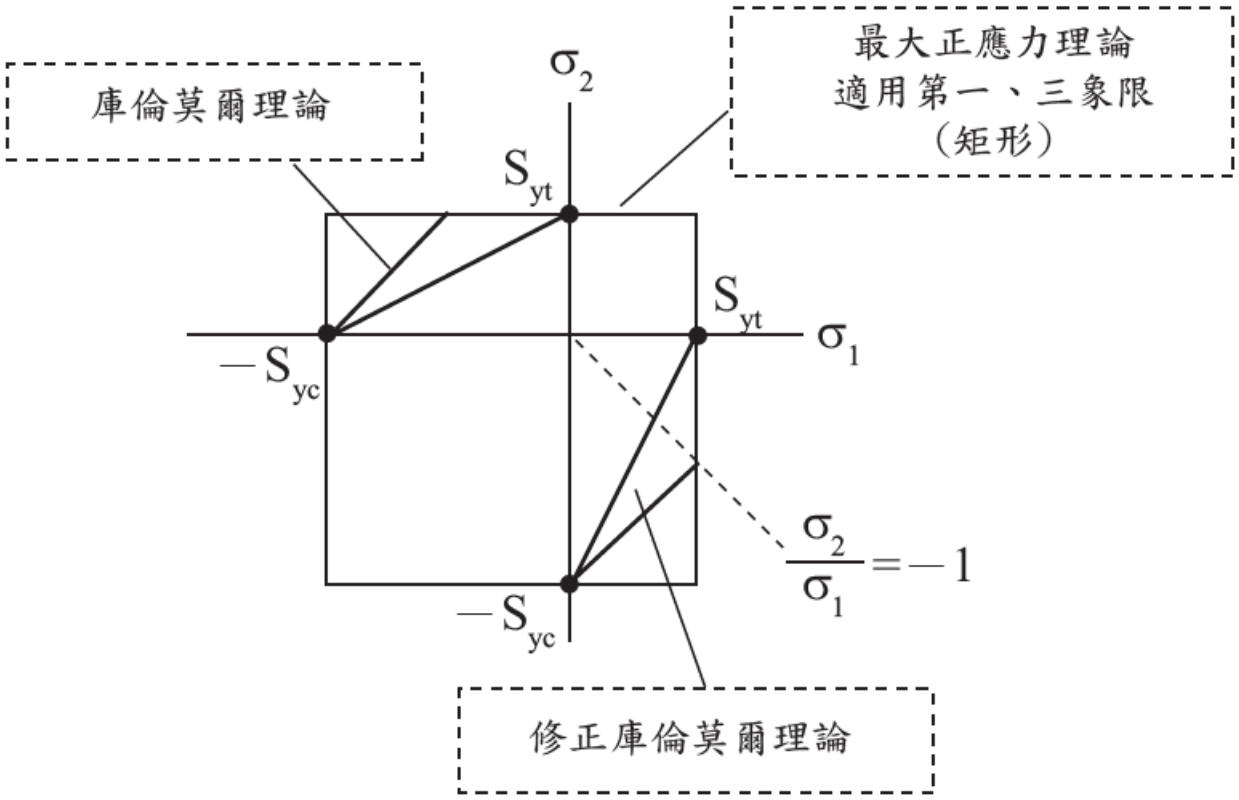
三、 脆性材料破壞理論

圖　　為最大剪應力理論、畸變能理論的破壞曲線圖，畸變能理論的破壞曲線包含了最大正交應力理論及最大剪應力理論的破壞曲線，我們可得到若是構件負載位於第一、三象限中，最大剪應力理論與最大正交應力理論破壞曲線是相同的，若是在第一、三象限中只承受單軸向應力，則三個理論的破壞曲線相同。此圖也代表著在延性材料中，材料在相同的負載中，採用不同的理論分析，使用最大剪應力理論分析的結果要比畸變能理論所求出的安全係數要小一些。即表示最大剪應力理論比畸變能理論來的保守與嚴格一些。就設計而言，最大剪應力理論比較容易，能迅速使用且保守，如果重點是要瞭解零件是如何損壞，最好使用畸變能理論，能獲得較佳的預測。一般未特別註明方法時，延性材料可利用最大剪應力理論或畸變能理論分析。



破壞曲線圖

圖　　為脆性材料最大正交應力理論、庫倫－莫爾理論、修正庫倫－莫爾理論的破壞曲線圖，應力值於第一、三象限之情況時，適用於最大正交應力理論，在二、四象限最大正交應力理論使用的誤差較大，正確性不高，可利用庫倫－莫爾理論分析。


庫倫莫爾理論
最大正應力理論
適用第一、三象限
（矩形）
σ2
Syt
Syt
σ1
−Syc
σ2/σ1 = −1
−Syc
修正庫倫莫爾理論

脆性材料破壞曲線圖

範例 9

使用降伏強度為320MPa的硬銅材料，其承受應力情況為 $\sigma_x=-20\,\text{MPa}$ ，$\sigma_y=-70\,\text{MPa}$ ，$\tau_y=30\,\text{MPa}$（c.c.w），請利用三種常用的靜力破壞理論，分別求其安全係數。（94年地特四等）

【解析】

觀念說明：若是構件負載位於第一、三象限中，最大剪應力理論與最大正交應力理論破壞曲線是相同的，表示所求得的安全係數會相同。

答：$\sigma_x=-20\,\text{MPa}$ ，$\sigma_y=-70\,\text{MPa}$ ，$\tau_{xy}=30\,\text{MPa}$

$$\sqrt{\left(\frac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\right)^2+\tau^2_{xy}}=39.051\ (\text{MPa})$$

$$\sigma_1=\frac{\sigma_x+\sigma_y}{2}+39.051=-5.949\ (\text{MPa})$$

$$\sigma_2=\frac{\sigma_x+\sigma_y}{2}-39.051=-84.051\ (\text{MPa})$$

(1) 最大正交應力理論 $n=\left|\frac{S_y}{\sigma_2}\right|=\left|\frac{320}{-84.051}\right|=3.8$

(2) 最大剪應力理論

$$\tau_{max}=\frac{\sigma_2-\sigma_3}{2}=\frac{-84.051-0}{2}=-42.03 \qquad n=\left|\frac{0.5\times S_y}{\tau_{max}}\right|=3.8$$

(3) 畸變能理論

$$\sigma=\sqrt{\sigma_1^2+\sigma_2^2-\sigma_1\sigma_2}$$

$$=\sqrt{(-5.949)^2+(-84.051)^2-(-5.949)\times(-84.051)}$$

$$=81.24$$

$$n=\left|\frac{S_y}{\sigma}\right|=\frac{320}{81.24}=3.94$$

範例 10

一個材料承受 3 維之應力如下所示：

$$\begin{bmatrix} \sigma_{xx} & \sigma_{xy} & \sigma_{xz} \\ \sigma_{yx} & \sigma_{yy} & \sigma_{yz} \\ \sigma_{zx} & \sigma_{zy} & \sigma_{zz} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 3 & 0 \\ 3 & 0 & 4 \\ 0 & 4 & 0 \end{bmatrix} \times 10^7 \text{ Pa}$$

此材料之降伏應力為 S_{yp} = 250MPa，求 3 個主應力（x,y,z 方向）為多少？及利用最大剪應力理論求安全餘數值為多少？（96 高考二級）

【解析】

解 (1) $\sigma^3 + (-3^2 - 4^2)\sigma = 0$

$\sigma^3 = -25\sigma = 0$，$\sigma(\sigma^2 - 25) = 0$

得三個主應力分別為 $\sigma_1 = 5\times10^7\text{Pa} = 50\text{MPa}$，

$\sigma_2 = 0$，$\sigma_3 = -50\text{MPa}$

(2) $\tau_{max} = \dfrac{50-(-50)}{2} = 50\text{MPa}$　$S_{sy} = 0.5\times250 = 125\text{MPa}$

$$\text{F.S.} = \frac{S_{sy}}{\tau_{max}} = \frac{125}{50} = 2.5$$

範例 11

一鑄鐵材料之抗壓強度 572 MPa，抗拉強度 152 MPa，當此材料受應力 $\sigma_x=75$ MPa、$\sigma_y=-25$ MPa、$\tau_{xy}=100$ MPa，請使用最大正應力理論及庫侖－莫爾理論分別計算此時之安全因數。

【解析】

解 $\sigma_x=75$ MPa、$\sigma_y=-25$ MPa、$\tau_{xy}=100$ MPa，則其主應力求得

$$\sigma_1,\sigma_2=\frac{\sigma_x+\sigma_y}{2}\pm\sqrt{\left(\frac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\right)^2+\tau_{xy}^2}$$

$$=\frac{75+(-25)}{2}\pm\sqrt{\left(\frac{75-(-25)}{2}\right)^2+100^2}$$

$$=136.8,-86.8$$

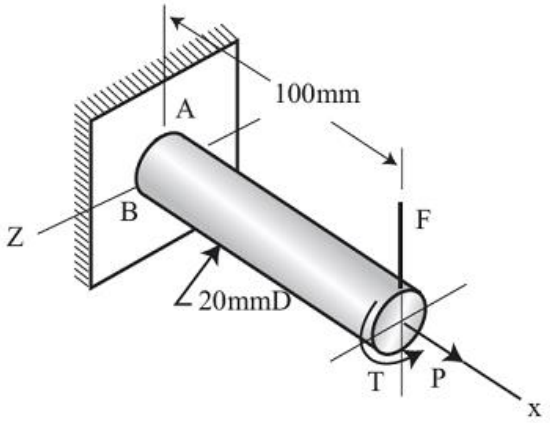
根據最大正應力理論之安全因數

$$n_s=\min\left(\frac{S_{ut}}{\sigma_A},-\frac{S_{uc}}{\sigma_B}\right)=\min\left(\frac{152}{136.8},-\frac{572}{-86.8}\right)=1.11$$

根據庫侖－莫爾理論之安全因數 $\dfrac{136.8}{152}+\dfrac{-86.8}{572}=\dfrac{1}{n_s}\Rightarrow n_s=1.34$

範例 12

請利用畸變理論（Distortion energy theory）計算出右圖A及B兩點的安全係數。該圓棒之材料為AISI 1006，其降伏強度 $S_y = 280\text{MPa}$ ，抗拉強度 $S_{ut} = 330\text{MPa}$ 。受力F＝0.55kN、P＝8.0kN、T＝30.0 N-m。



【105 普考】【102 機械技師】【鐵路高員級】

【解析】

答：(1) A點位置

剪應力：$\tau = \dfrac{Tr}{J} = \dfrac{16T}{\pi \cdot d^3} = \dfrac{16\left(30\times10^3\right)}{\pi \times 20^3} = 19.11\text{MPa}$

拉應力：$\sigma = \dfrac{P}{a} + \dfrac{My}{I} = \dfrac{4P}{\pi \cdot d^2} + \dfrac{32FL}{\pi \cdot d^3} = \dfrac{4\times8000}{\pi \cdot d^2} + \dfrac{32\left(550\times100\right)}{\pi \cdot d^3}$

$= 95.56\text{MPa}$

$$\sigma_{1.2} = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}{}^2}$$

$$\sigma_1 = \frac{\sigma}{2} + \sqrt{\left(\frac{\sigma}{2}\right)^2 + \tau^2} = \frac{95.56}{2} + \sqrt{\left(\frac{95.56}{2}\right)^2 + 19.11^2}$$

$$= 99.24\left(\text{MPa}\right)$$

$$\Rightarrow \sigma_2 = \frac{\sigma}{2} - \sqrt{\left(\frac{\sigma}{2}\right)^2 + \tau^2} = \frac{95.56}{2} - \sqrt{\left(\frac{95.56}{2}\right)^2 + 19.11^2} = -3.68\left(\text{MPa}\right)$$

(2) B點位置

$$\text{剪應力}\ \tau=\frac{Tr}{J}+\frac{4V}{3A}=\frac{16T}{\pi\cdot d^3}+\frac{16P}{3\pi\cdot d^2}=\frac{16\left(30\times10^3\right)}{\pi\times20^3}+\frac{16\times550}{3\pi\times20^2}=221.43\text{MPa}$$

$$\text{軸向拉應力}\ \sigma=\frac{P}{A}=\frac{4P}{\pi\cdot d^2}=\frac{4\times8000}{\pi\times d^2}=25.46\,\text{MPa}$$

$$\sigma_{1.2}=\frac{\sigma_x+\sigma_y}{2}\pm\sqrt{\left(\frac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\right)^2+{\tau_{xy}}^2}$$

$$\sigma_1=\frac{\sigma}{2}\pm\sqrt{\left(\frac{\sigma}{2}\right)^2+\tau^2}=\frac{25.46}{2}+\sqrt{\left(\frac{25.46}{2}\right)^2+21.43^2}=37.66\left(\text{MPa}\right)$$

$$\Rightarrow\sigma_2=\frac{\sigma}{2}-\sqrt{\left(\frac{\sigma}{2}\right)^2+\tau^2}=\frac{25.46}{2}-\sqrt{\left(\frac{25.46}{2}\right)^2+21.43^2}=-12.20\left(\text{MPa}\right)$$

(3) 由以上分析可知A處受到應力較大

$\sigma_1=99.24\left(\text{MPa}\right)>37.66\left(\text{MPa}\right)$

由畸變能理論可知

$$\sigma_d=\sqrt{\sigma_1^2+\sigma_2^2-\sigma_1\sigma_2}=\sqrt{99.24^2+(-3.68)^2-99.24\times(-3.68)}$$

$=101.13\text{MPa}$

$$n=\frac{S_{yp}}{\sigma_d}=\frac{280}{101.13}=2.77$$

11-3.不對稱彎矩

一、不對稱彎矩描述

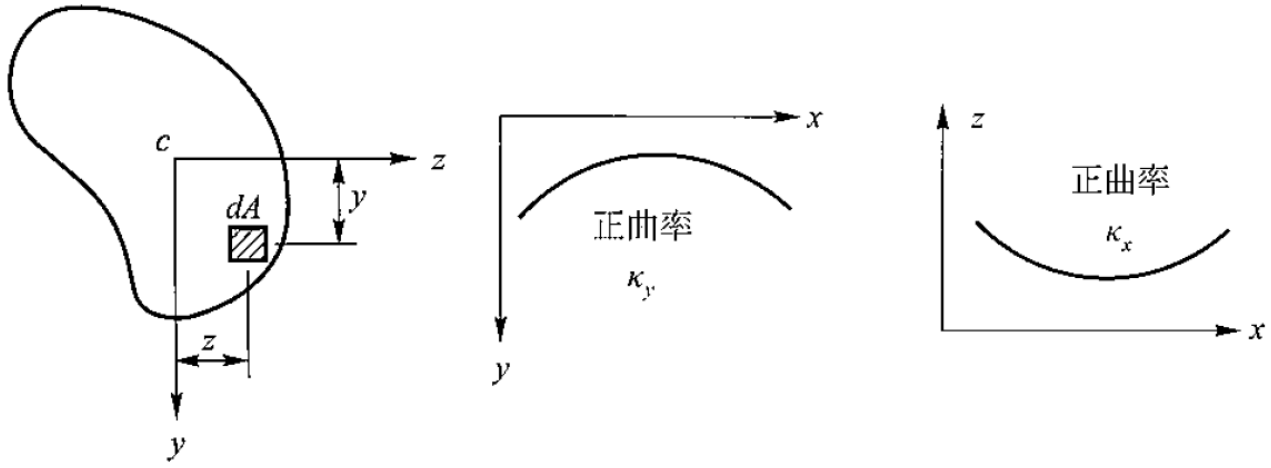
考慮一不對稱斷面如圖 所示，其中C點爲形心(Centroid)，爲使其發生對稱彎曲若彎矩方向在y軸上，y軸恰爲中性軸，或彎矩方向在z軸上時，z軸 恰爲中性軸，則發生對稱彎曲，其充要條件爲：y、z軸爲主軸。假設梁的彎曲會使z軸成爲中性軸，則xy平面爲彎曲平面，梁在此 正應力σ_x爲

$$\sigma_x = -\kappa_y E y$$

由於整個斷面上合力爲零，故z軸通過形心，同理若假設y軸爲中性軸，則y軸亦通過形心，正應力所引起之彎矩

$$M_y = \int_A \sigma_x z\,dA = -\kappa_y E \int_A yz\,dA = -\kappa_y \cdot EI_{yz}$$

$$M_z = -\int_A \sigma_x \cdot y\,dA = \kappa_y \cdot E \int_A y^2\,dA = \kappa_y EI_{zz}$$



二、主軸法

無論是何種斷面，先求得主軸方向，以此二主軸爲座標軸將彎矩(力偶矩)依此座標軸分解

θ爲彎矩M與z軸之夾角，斷面上任一點A之正應力依撓曲公式可寫爲

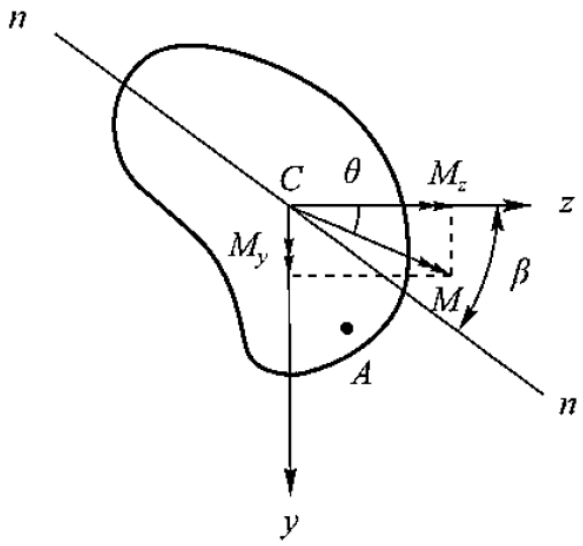
$$\sigma_x = \frac{M_y \cdot z}{I_{yy}} - \frac{M_z \cdot y}{I_{zz}}$$

故在此彎矩M作用下之中性軸(Neutral axis)n-n之方程式爲

$$\sigma_x = 0 = \frac{M_y \cdot z}{I_{yy}} - \frac{M_z \cdot y}{I_{zz}}$$

可得中性軸與z軸夾角β

$$\tan\beta=\frac{y}{z}=\tan\theta\left(\frac{I_{zz}}{I_{yy}}\right)$$



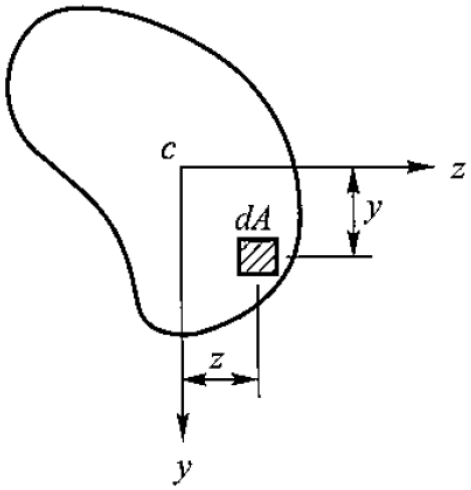
$$M_y=M\sin\theta$$

$$M_z=M\cos\theta$$

【觀念說明】

1. 對稱彎曲即$\theta=\beta$，不對稱彎曲即$\theta\neq\beta$。
2. 只要$\theta=\beta$，無論何種斷面，均發生對稱彎曲，不對稱斷面只有兩種情況下可能發生對稱彎曲：
   (1) $\theta=\beta=0$，即彎矩在xy平面內。
   (2) $\theta=\beta=90°$，即彎矩在xz平面內。

三、公式法



假設κ_y及κ_z分別爲xy和xz平面上的曲率，則圖 所示微小元素上之正應力爲

$$\sigma_x = -\kappa_y E \cdot y - \kappa_z E \cdot z$$

由斷面上軸力可不計的假設，可得

$$\kappa_y \cdot E \int y dA + \kappa_z E \int z dA = 0$$

其中κ_y、κ_z僅爲x的函數(非純彎曲)

$$\int y dA = \int z dA = 0$$

即座標系統通過形心，由對兩軸的合力矩可得

$$M_y = \int \sigma_x \cdot z dA = -\kappa_y E \int yz dA - \kappa_z \cdot E \int z^2 dA$$
$$= -\kappa_y E I_{yz} - \kappa_z E I_{yy}$$
$$M_z = -\int \sigma_x \cdot y dA = \kappa_y E \int y^2 dA + \kappa_z \cdot E \int yz dA$$
$$= \kappa_y E I_{zz} + \kappa_z E I_{yz}$$

$$\kappa_y = \frac{M_z I_{yy} + M_y I_{yz}}{E(I_{yy} I_{zz} - I_{yz}^2)}, \quad \kappa_z = -\frac{M_y I_{zz} + M_z I_{yz}}{E(I_{yy} I_{zz} - I_{yz}^2)}$$

$$\sigma_x = \frac{(M_y I_{zz} + M_z I_{yz})z - (M_z I_{yy} + M_y I_{yz})y}{I_{yy} I_{zz} - I_{yz}^2}$$

中性軸的 方向

$$(M_y I_{zz} + M_z I_{yz})z - (M_z I_{yy} + M_y I_{yz})y = 0$$

$$\tan\phi = \frac{y}{z} = \frac{M_y I_{zz} + M_z I_{yz}}{M_z I_{yy} + M_y I_{yz}}$$

其中ϕ爲中性軸與z軸夾角

(1) 若$M_y = 0$，則$\sigma_x = \dfrac{M_z(I_{yz} \cdot z - I_{yy} \cdot y)}{I_{yy} I_{zz} - I_{yz}^2}$

$$\tan\phi = \frac{I_{yz}}{I_{yy}}$$

(2) 若$M_z = 0$，則$\sigma_x = \dfrac{M_y(I_{zz} \cdot z - I_{yz} \cdot y)}{I_{yy} I_{zz} - I_{yz}^2}$

$$\tan\phi = \frac{I_{zz}}{I_{yz}}$$

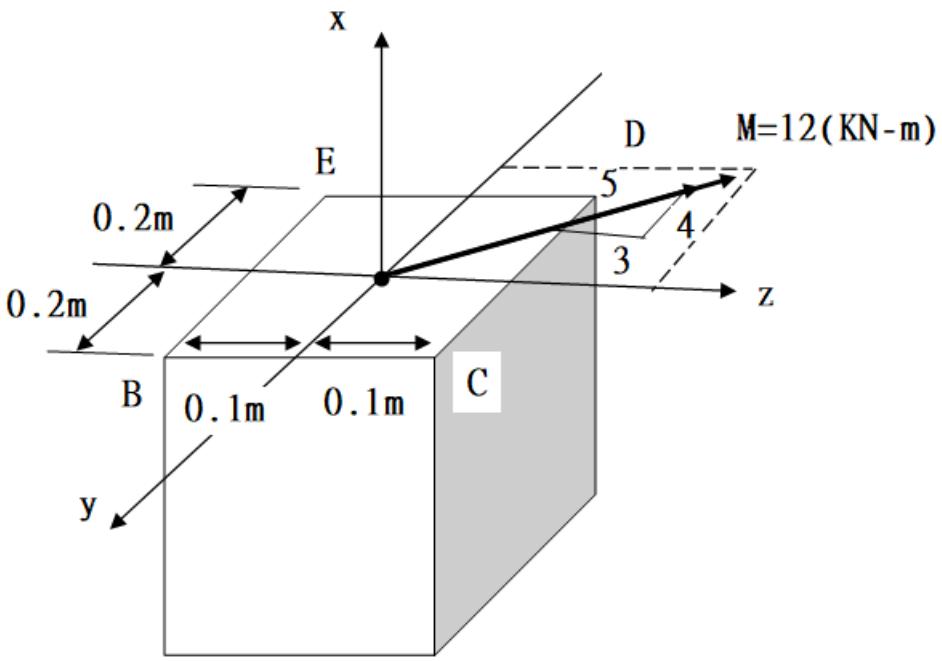
(3) 若y、z軸爲主軸，則$I_{yz} = 0$

$$\sigma_x = \frac{M_y \cdot z}{I_{yy}} - \frac{M_z \cdot y}{I_{zz}}$$

$$\tan\phi = \frac{M_y \cdot I_{zz}}{M_z \cdot I_{yy}} = \tan\theta \cdot \left(\frac{I_{zz}}{I_{yy}}\right)$$

範例 13

如圖所示之矩形橫斷面承受一彎矩 M=12KN-m，試求截面上各角點 B、C、D、E 之正向應力，並定出中性軸位置



【解析】

y 及 z 軸為對稱軸，故其代表慣性主軸

將彎矩分解為沿 y 及 z

$$M_y = -\frac{4}{5}(12\,\text{kN}\cdot\text{m}) = -9.60\,\text{kN}\cdot\text{m}$$

$$M_z = \frac{3}{5}(12\,\text{kN}\cdot\text{m}) = 7.20\,\text{kN}\cdot\text{m}$$

對 y 及 z 軸之慣性矩為

$$I_y = \frac{1}{12}(0.4\,\text{m})(0.2\,\text{m})^3 = 0.2667(10^{-3})\,\text{m}^4$$

$$I_z = \frac{1}{12}(0.2\,\text{m})(0.4\,\text{m})^3 = 1.067(10^{-3})\,\text{m}^4$$

$$\sigma = -\frac{M_z y}{I_z} + \frac{M_y z}{I_y}$$

$$\sigma_B = -\frac{7.20(10^3)\,\mathrm{N\cdot m}(0.2\,\mathrm{m})}{1.067(10^{-3})\,\mathrm{m}^4} + \frac{-9.60(10^3)\,\mathrm{N\cdot m}(-0.1\,\mathrm{m})}{0.2667(10^{-3})\,\mathrm{m}^4}$$

$$= 2.25\,\mathrm{MPa}$$

$$\sigma_C = -\frac{7.20(10^3)\,\mathrm{N\cdot m}(0.2\,\mathrm{m})}{1.067(10^{-3})\,\mathrm{m}^4} + \frac{-9.60(10^3)\,\mathrm{N\cdot m}(0.1\,\mathrm{m})}{0.2667(10^{-3})\,\mathrm{m}^4}$$

$$= -4.95\,\mathrm{MPa}$$

$$\sigma_D = -\frac{7.20(10^3)\,\mathrm{N\cdot m}(-0.2\,\mathrm{m})}{1.067(10^{-3})\,\mathrm{m}^4} + \frac{-9.60(10^3)\,\mathrm{N\cdot m}(0.1\,\mathrm{m})}{0.2667(10^{-3})\,\mathrm{m}^4}$$

$$= -2.25\,\mathrm{MPa}$$

$$\sigma_E = -\frac{7.20(10^3)\,\mathrm{N\cdot m}(-0.2\,\mathrm{m})}{1.067(10^{-3})\,\mathrm{m}^4} + \frac{-9.60(10^3)\,\mathrm{N\cdot m}(-0.1\,\mathrm{m})}{0.2667(10^{-3})\,\mathrm{m}^4}$$

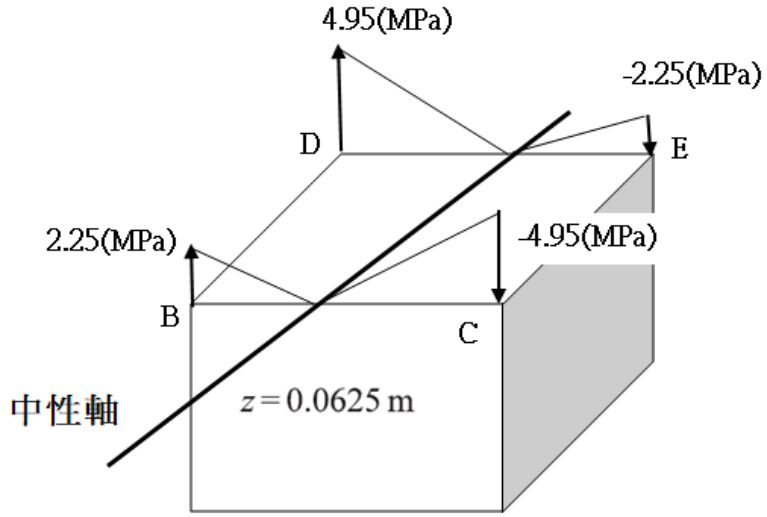
$$= 4.95\,\mathrm{MPa}$$

中性軸 (NA) 之位置 z，可由比例關係求得

$$\frac{2.25\,\mathrm{MPa}}{z} = \frac{4.95\,\mathrm{MPa}}{(0.2\,\mathrm{m} - \mathrm{z})}$$

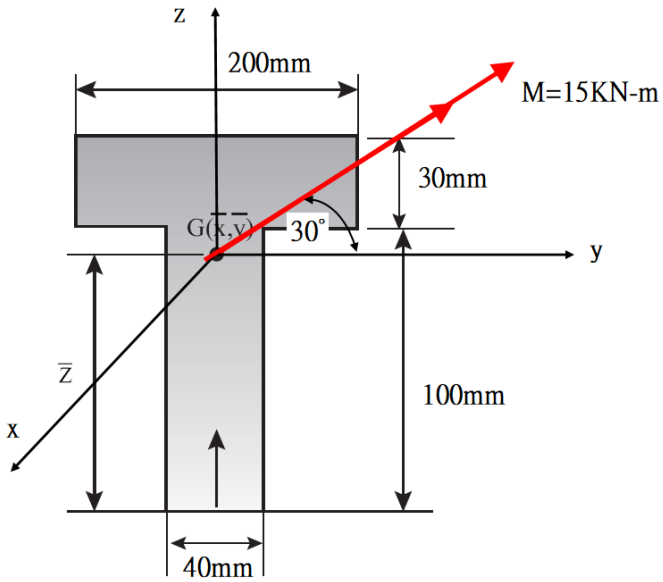
$$0.450 - 2.25z = 4.95z$$

$$z = 0.0625\,\mathrm{m}$$



範例 14

As shown in the figure a T-beam is subjected to a bending moment of 15 kN-m. Please determine the maximum normal stress in the beam and the orientation of the neutral axis.



【成大】

【中文翻譯】

如圖所示之T形橫斷面承受一彎矩M=15KN-m，試求截樑內最大正向應力，並定出中性軸位置

【解析】

(一)彎矩分析

y 及 z 軸為慣性主軸

$$M_y = (15\,\text{kN}\cdot\text{m})\cos 30^\circ = 12.99\,\text{kN}\cdot\text{m}$$

$$M_z = (15\,\text{kN}\cdot\text{m})\sin 30^\circ = 7.50\,\text{kN}\cdot\text{m}$$

(二)斷面分析

$$\bar{z} = \frac{\Sigma \bar{z} A}{\Sigma A}$$

$$= \frac{[0.05\,\text{m}](0.100\,\text{m})(0.04\,\text{m}) + [0.115\,\text{m}](0.03\,\text{m})(0.200\,\text{m})}{(0.100\,\text{m})(0.04\,\text{m}) + (0.03\,\text{m})(0.200\,\text{m})}$$

$$= 0.0890\,\text{m}$$

$$I_z = \frac{1}{12}(0.100\,\text{m})(0.04\,\text{m})^3 + \frac{1}{12}(0.03\,\text{m})(0.200\,\text{m})^3 = 20.53(10^{-6})\,\text{m}^4$$

$$I_y = \left[\frac{1}{12}(0.04\,\text{m})(0.100\,\text{m})^3 + (0.100\,\text{m})(0.04\,\text{m})(0.0890\,\text{m} - 0.05\,\text{m})^2\right]$$
$$+ \left[\frac{1}{12}(0.200\,\text{m})(0.03\,\text{m})^3 + (0.200\,\text{m})(0.03\,\text{m})(0.115\,\text{m} - 0.0890\,\text{m})^2\right]$$
$$= 13.92(10^{-6})\,\text{m}^4$$

(三)中性軸分析

中性軸處：$\sigma = 0$

$$\Rightarrow \sigma = \frac{M_y \times z}{I_y} - \frac{M_z \times y}{I_z} = 0$$

$$\Rightarrow 0.934z - 0.365y = 0\text{(中性軸方程式)}$$

所以中性軸與 y 軸之夾角爲 21.4°

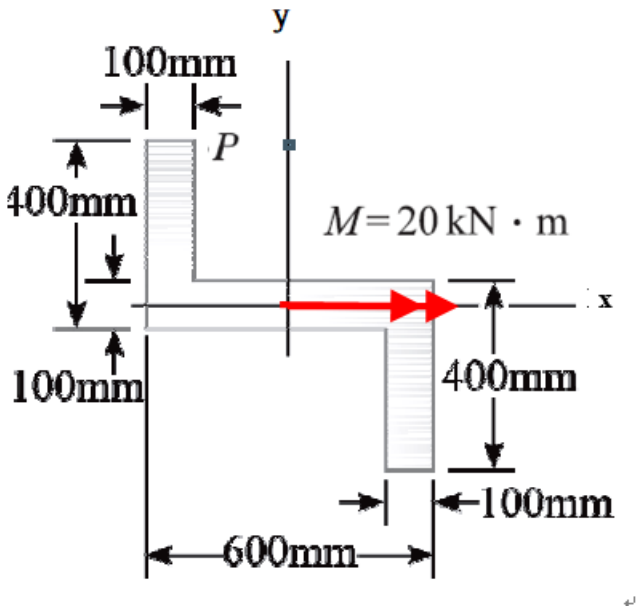
(三)應力分析

$$(\sigma_t)_{\max} = 0.934 \times 41 - 0.365 \times (-100) = 74.8(MPa)$$

$$(\sigma_c)_{\max} = 0.934 \times (-89) - 0.365 \times (20) = -90.4(MPa)$$

範例 15

如圖所示之 Z 形橫斷面承受一彎矩 M=20KN-m，試求 P 點之正向應力及中性軸位置



X x y

【解析】

(一)斷面分析

該組合梁面積對x－y座標系之慣性矩I_x和I_y分別爲：

$$I_x = 1.425(10^9) + 0.05(10^9) + 1.425(10^9) = 2.90\times10^9 \text{ mm}^4$$

$$I_y = 1.90(10^9) + 1.80(10^9) + 1.90(10^9) = 5.60\times10^9 \text{ mm}^4$$

該組合梁面積對x－y座標系之慣性積I_{xy}爲：

$$I_{xy} = -1.50(10^9) + 0 - 1.50(10^9) = -3.00\times10^9 \text{ mm}^4$$

(二)主慣性矩

主慣性矩軸 之軸傾角 θ_p 爲：

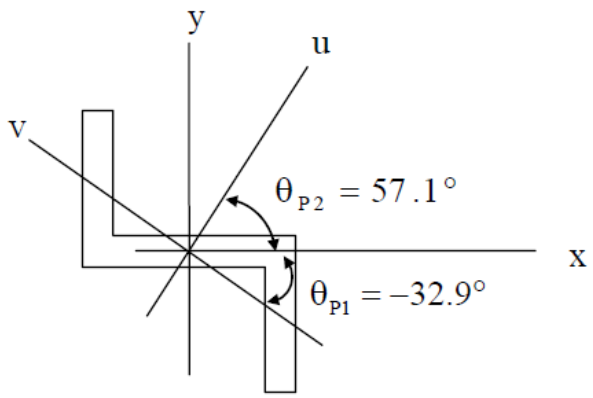
$$\tan 2\theta_P = \frac{-I_{xy}}{\frac{I_x - I_y}{2}} = \frac{3.00(10)^9}{\frac{2.90(10)^9 - 5.60(10)^9}{2}} = -2.22$$

可得 $\theta_p = -32.9°$ 。故主慣性矩軸 u、*v* 之軸傾角 θ_{P1} 和 θ_{P2} 爲：

$$2\theta_{P1} = 2\theta_P = -65.8°$$

$$2\theta_{P2} = 180° + 2\theta_{P1} = 114.2°$$

即 $\theta_{P1} = -32.9°$ 且 $\theta_{P2} = 57.1°$ ，如下圖所示。



故面積對 u、*v* 軸的主慣性矩 $I_{1,2}$ 爲：

$$I_{1,2} = \frac{I_x + I_y}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{I_x - I_y}{2}\right)^2 + {I_{xy}}^2}$$

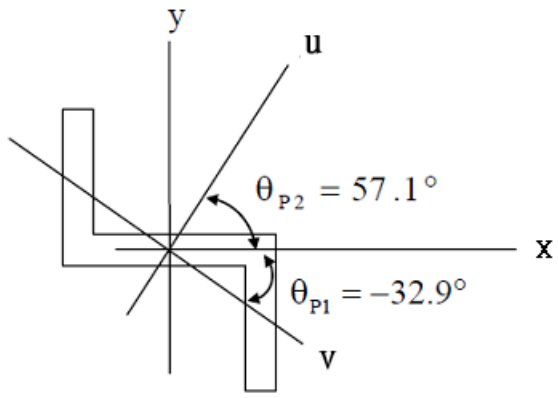
$$= \frac{2.90(10)^9 + 5.60(10)^9}{2} \pm \sqrt{\left[\frac{2.90(10)^9 - 5.60(10)^9}{2}\right]^2 + \left[-3.00(10)^9\right]^2}$$

$$= 4.25(10)^9 \pm 3.29(10)^9$$

由觀察得知，截面積中大部分距 u 軸較遠，故對 u 軸有最大慣性矩。

即 $(I_u)_{max} = 7.54(10)^9\ \text{mm}^4$ 、$(I_v)_{min} = 0.960(10^9)\,\text{mm}^4$ 。

(三)將作用彎矩分解到主軸方向



$$M_{\mathbf{v}} = 20\,\text{kN}\cdot\text{m}\sin 57.1° = 16.79\,\text{kN}\cdot\text{m}$$

$$M_{\mathbf{u}} = 20\,\text{kN}\cdot\text{m}\cos 57.1° = 10.86\,\text{kN}\cdot\text{m}$$

(四)應力分析

先定出 P 點之 y 及 z 座標

$$\mathbf{v}_P = -0.35\sin 32.9° - 0.2\cos 32.9° = -0.3580\,\text{m}$$

$$\mathbf{u}_P = 0.35\cos 32.9° - 0.2\sin 32.9° = 0.1852\,\text{m}$$

$$\sigma_P = -\frac{M_z\,\mathbf{v}_P}{I_z} + \frac{M_y\,\mathbf{u}_P}{I_y}$$

$$= -\frac{(10.86\,\text{kN}\cdot\text{m})(-0.3580\,\text{m})}{7.54(10^{-3})\,\text{m}^4} + \frac{(16.79\,\text{kN}\cdot\text{m})(0.1852\,\text{m})}{0.960(10^{-3})\,\text{m}^4}$$

$$= 3.76\,\text{MPa}$$

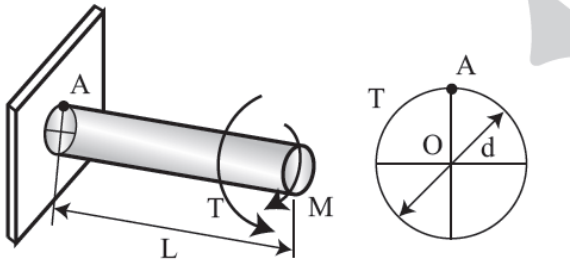
$$\tan\alpha = \left[\frac{7.54(10^{-3})\,\text{m}^4}{0.960(10^{-3})\,\text{m}^4}\right]\tan 57.1°$$

$$\alpha = 85.3°$$

實戰演練

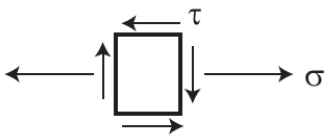
例 1

, 如右圖，A點之最大主應力為多少(以M、T、D表示)？(95年台電)



【解析】

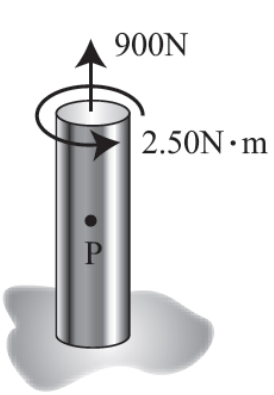
答：$I=\frac{\pi r^4}{4}=\frac{\pi}{64}d^4$　$\sigma=\frac{My}{I}=\frac{M(\frac{d}{2})}{\frac{\pi}{64}(d)^4}=\frac{32M}{\pi d^3}$



$\tau=\frac{TC}{J}=\frac{T\times(\frac{d}{2})}{\frac{\pi}{32}(d^4)}=\frac{16T}{\pi d^3}$　$\sigma_1=\frac{\sigma}{2}+\sqrt{(\frac{\sigma}{2})^2+\tau^2}=\frac{16}{\pi d^3}(M+\sqrt{M^2+T^2})$

例 2

有一直徑40mm之圓柱，下端固定，上端承載900N之軸向拉力及逆時針扭矩2.50N．m，如圖五所示，求圓周面上P點之主軸應力及其轉角。（註：圓柱之自重不考慮）(97年機械高考)

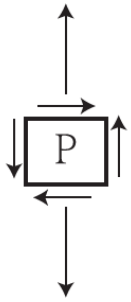


【解析】

答：$\sigma_x = \dfrac{900}{\frac{\pi}{4}\times\ (0.04)^2} = 716197.24\,(\text{Pa})$　$\tau = \dfrac{2.5\times\ (\frac{0.04}{2})}{\frac{\pi}{2}\times\ (\frac{0.04}{2})^4} = 198943.68\,(\text{Pa})$

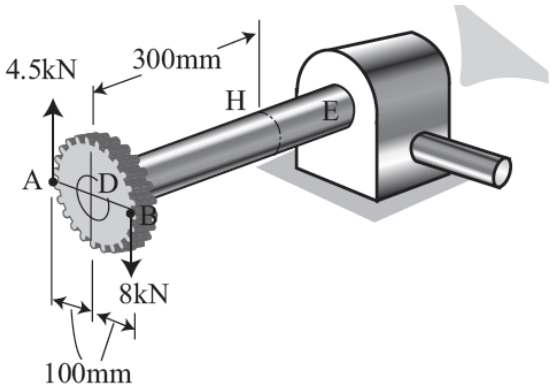
$$\sigma_{1,2} = \frac{\sigma_x}{2} \pm \sqrt{(\frac{\sigma_x}{2})^2 + (\tau)^2} \quad = 358098.62 \pm 409650.1$$

$$\Rightarrow \sigma_1 = 767748.73\,(\text{Pa})\ ,\ \sigma_2 = -51551.48 \quad \theta = \frac{1}{2}\tan^{-1}(\frac{2\tau}{\sigma_x}) = 14.53°$$



例 3

如圖所示，兩個垂向力分別經由A、B兩點作用在固定於空心軸DE的齒輪。已知空心軸的內徑及外徑分別為40mm及60mm，試求作用在H點的彎曲應力以及剪應力各為多少？齒輪及空心軸的重量皆可忽略不計。



【普考】【台大機械】

【解析】

答： $I=\frac{\pi}{64}\left(60^4-40^4\right)=510508.8\,\text{mm}^4 \qquad J=2I=1021017.6\,\text{mm}^4$

$$M=\left(8-4.5\right)\times10^3\times300=1050\times10^3\left(\text{N}-\text{mm}\right)$$

$$T=\left(8+4.5\right)\times10^3\times100=1250\times10^3\left(\text{N}-\text{mm}\right)$$

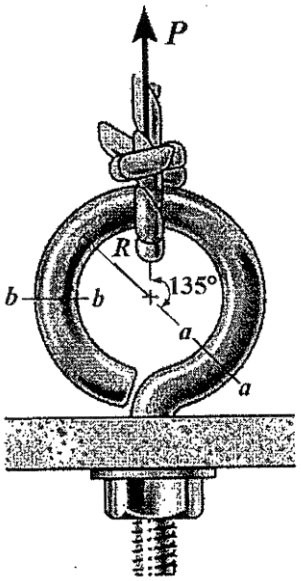
$$\text{H點彎曲應力}\ \sigma=\frac{1050\times10^3\times30}{510508.8}=61.7\ \text{（mpa，拉）}$$

$$\text{H點剪應力}\ \tau=\frac{1250\times10^3\times30}{1021017.6}=36.7\ \text{（mpa）}$$

例 4

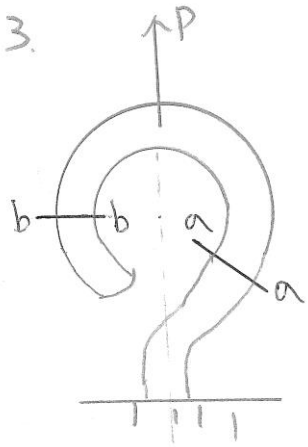
Prob. 3 (20 Points)

The eye bolt as shown has a circular cross-section of radius r, $r \ll R$, and is subjected to a pull force P. determine the maximum and minimum normal stresses at the a-a and b-b cross-sections.

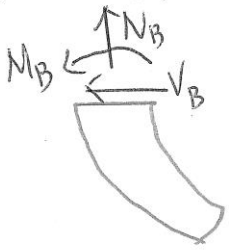


【105 成大機械】

【解析】



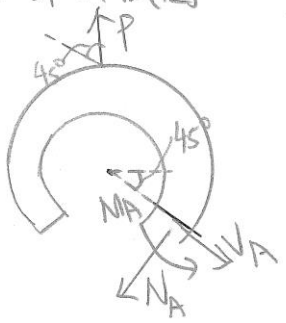
(a) 取 b-b 截面下半部分析



$N_B = V_B = M_B = 0$

$\therefore \sigma_b = 0$

(b) a-a截面



$V_A = P\cos45°$

$N_A = P\sin45°$

$M_A = P \times R \times \cos45°$

$$\sigma_a = \frac{M_A r}{I} + \frac{N_A}{A} = \frac{32M_A}{\pi(2r)^3} + \frac{N_A}{\pi r^2}$$

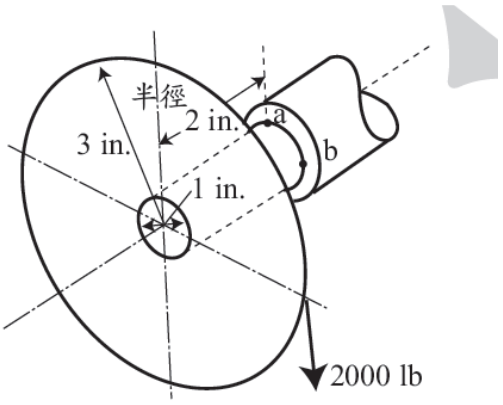
$$= \frac{32 \times P \times R\cos45°}{\pi(2r)^3} + \frac{P\sin45°}{\pi r^2}$$

$$\Rightarrow \sigma_{max} = \frac{2\sqrt{2}PR}{\pi r^3} + \frac{\frac{\sqrt{2}}{2}P}{\pi r^2}$$

$$\sigma_{min} = \frac{-2\sqrt{2}PR}{\pi r^3} + \frac{\frac{\sqrt{2}}{2}P}{\pi r^2}$$

例 5

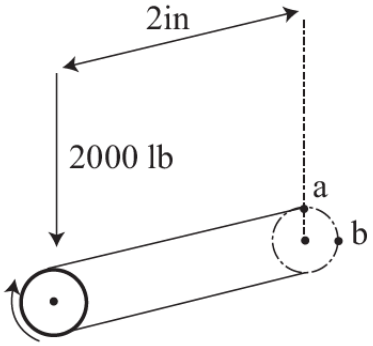
如圖所示，一靜止軸和一滑輪承受一靜力2000Ib作用，試問在圖中直徑1in.上所有可能的應力有哪些？所對應之數值為多少？並求最大應力所在的位置及其所對應之應力值。（95年普考）



【解析】

答：(1) 取靜止軸自由體圖

$$t = 2000 \times 3 = 6000\,\text{lb} - \text{in}$$



(2) a點所受應力

A. 拉應力

$$\sigma = \frac{My}{I} = \frac{2000 \times 2 \times \left(\frac{1}{2}\right)}{\frac{\pi}{4} \times \left(\frac{1}{2}\right)^4} = 40743.66 \text{（Psi）}$$

B. 扭轉剪應力

$$\tau = \frac{Tr}{J} + \frac{4}{3}\frac{V}{A} = \frac{6000 \times \left(\frac{1}{2}\right)}{\frac{\pi}{2} \times \left(\frac{1}{2}\right)^4} = 30557.75 \text{（Psi）}$$

C. 最大主應力

$$\sigma = \frac{\sigma}{2} + \sqrt{\left(\frac{\sigma}{2}\right)^2 + (\tau)^2} = 57096.67 \text{（Psi）}$$

(3) b點所受之應力

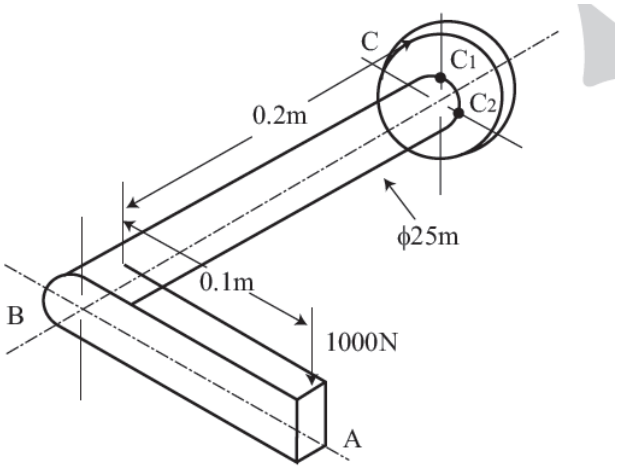
b點僅受扭轉剪應力及直接剪應力

$$\tau = \frac{Tr}{J} + \frac{4}{3}\frac{V}{A} = \frac{6000 \times \left(\frac{1}{2}\right)}{\frac{\pi}{2} \times \left(\frac{1}{2}\right)^4} + \frac{4}{3} \times \frac{2000}{\frac{\pi}{4} \times 1^2} = 33953.06 \text{（Psi）}$$

(4) 比較a、b點，即最大應力位於a點 $\sigma_1 = 57096.67$（Psi）

例 6

如圖是一個常見的曲柄扳手尺寸和受力狀況的圖形，尖端A處受到1000N向下的力，扳手末端固定於C處，材料的E＝207GPa，試求：(1)B點的撓度及角位移。(2)圖中固定端中何處最容易破壞，且所受彎曲正向應力和扭轉剪應力為何？



【解析】

答：(1) B點撓度

$$I=\frac{\pi D^4}{64}=\frac{\pi\times(0.025)^4}{64}=2\times10^{-8}\,m^4$$

$$y_{max}=\frac{WL^3}{3EL}=\frac{1000\times(0.2\,m)^3}{3\times207\times10^9\times2\times10^{-8}}=6.4\times10^{-4}\,m$$

BC圓柱部分也受到 $T=1000\,N\times0.1m=100\,N-m$ 的扭矩，扭矩所造成的角位移：

$$J=\frac{\pi D^4}{32}=\frac{\pi\times(0.025)^4}{32}=3.8\times10^{-8}\,m^4$$

$$\theta=\frac{TL}{GJ}=\frac{100\times0.2}{80\times10^9\times3.8\times10^{-8}}=0.0066\ (rad)$$

(2) 整個結構最大應力顯然發生在C點固定中的 C_1 處，所以最容易破壞處為 C_1 處，其受力包括彎曲正向應力和扭轉剪應力兩部份：

$$\sigma_{max}=\frac{MC}{I}=\frac{1000\times0.2\times0.025/2}{2\times10^{-8}}=1.25\times10^8\,Pa=125\,MPa$$

$$\tau_{max}=\frac{TC}{J}=\frac{100N\cdot m\times0.025/2}{3.8\times10^{-8}}=32.9\times10^6\,Pa=32.9\,MPa\ 。$$

例 7

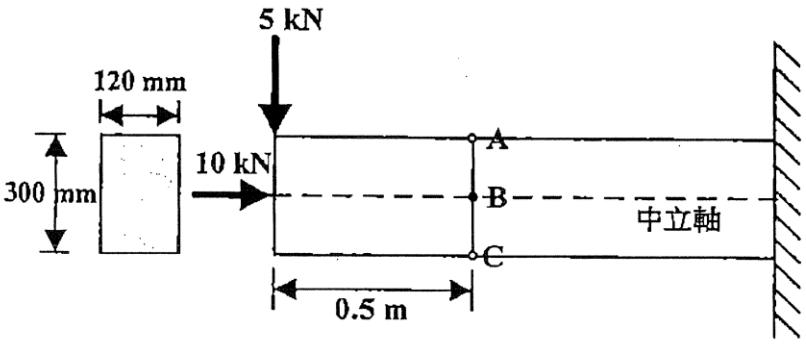
圖二為一矩形斷面的懸臂樑（cantilever beam of rectangular cross section），樑深及樑寬分別為 300 mm 及 120 mm，在自由端處分別受到 5 kN 的垂直載重及 10 kN 的軸向力，請計算距自由端 0.5 m 處的截面上，由於軸向力、彎矩及剪力引致之正向應力及剪應力：（本大題共 35%）

(a) 作用於 A 點（位於樑頂）之正向應力及剪應力；(10%)

(b) 作用於 B 點（位於中立軸，neutral axis）之正向應力及剪應力；(10%)

(c) 作用於 C 點（位於樑底）之正向應力及剪應力。(10%)

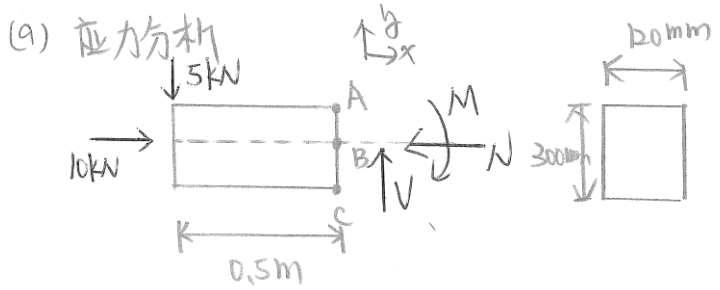
(d) 說明有軸向力作用與沒有軸向力作用下，該截面正向應力與剪應力的差別。(5%)



圖二

【105 中央土木】

【解析】



$I = \frac{1}{12} \times 120 \times 300^3 = 2.7 \times 10^8 (mm^4)$

$\uparrow \Sigma F_y = 0 \Rightarrow V = 5\,kN$

$\rightarrow \Sigma F_x = 0 \Rightarrow N = 10\,kN$

$\Sigma M_B = 0 \Rightarrow M = 2.5\,(kN\text{-}m)$ ↺

$$\sigma_A = \frac{My}{I} - \frac{N}{A} = \frac{2.5\times10^6 \times 150}{2.7\times10^8} - \frac{10\times10^3}{120\times300} = 1.11\,(MPa)$$

$$\tau_A = 0$$

(b) B点应力分析

$$\sigma_B = \frac{N}{A} = \frac{10\times10^3}{120\times300} = 0.278\,(MPa)$$

$$\tau_B = \frac{VQ}{Ib} = \frac{3V}{2A} = \frac{3\times5\times10^3}{2\times120\times300} = 0.208\,(MPa)$$

(c) C点应力分析

$$\sigma_C = -\left(\frac{My}{I} + \frac{N}{A}\right) = -1.667\,(MPa)$$

$$\tau_C = 0$$

(d) 轴向力只对正向应力有影响

例 8

兩直徑分別為Φ60mm與Φ50mm之圓桿件，以填角焊接合於B、並固定於A，如圖(a)所示，若F_1及F_2力之大小分別為5,000N及20,000N，F_1平行於z軸，F_2作用於桿件軸心且沿x軸方向，則：

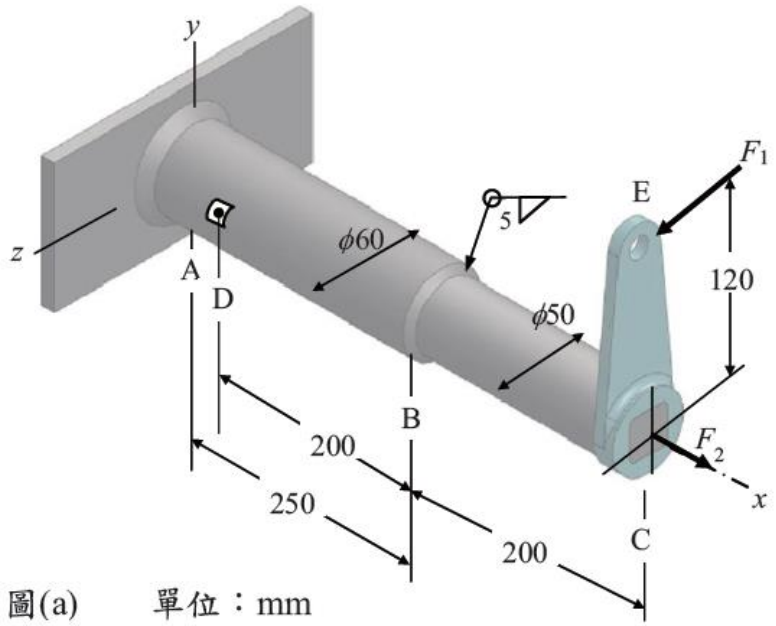
(1) A截面上所承受扭矩大小為多少N-m？

(2) 若D位於桿件z側外表，且圖(b)為其應力元素，試求σ_x、σ_y及τ_{xy}分別為多少？

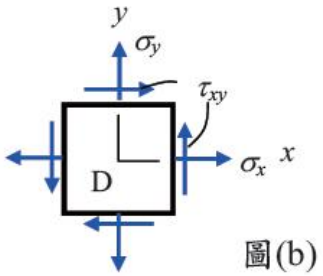
(3) D處之最大主應力為多少？

參考公式：直徑d之圓形截面桿件的面積慣性矩

$$I_1=\frac{\pi d^4}{64}\text{（非軸向）}、I_2=\frac{\pi d^4}{32}\text{（軸向）}(103\text{關四})$$



圖(a)　單位：mm



圖(b)

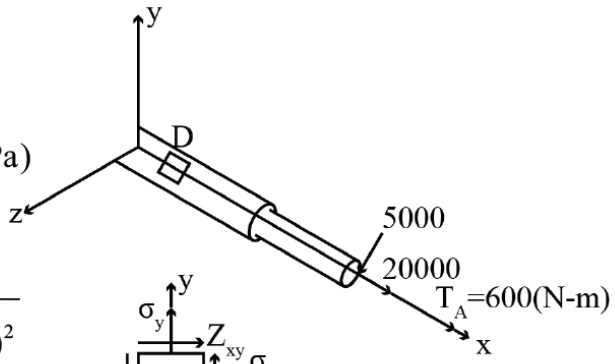
【解析】

答：(1) A截面所受扭矩=T_A=5000×0.12=600(N-m)

(2) $\sigma_x = \dfrac{20000}{\frac{\pi}{4}\times(60)^2} - \dfrac{5000\times400\times30}{\frac{\pi}{4}\times(30)^4} = -87.24(\text{MPa})$

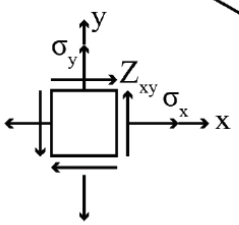
$\sigma_y=0$

$\tau_{xy} = \dfrac{Tr}{J} = \dfrac{600\times10^3\times30}{\frac{\pi}{2}\times(30)^4} = 14.147(\text{MPa})$



(3) $\sigma_{1,2} = \dfrac{-87.24}{2} \pm \sqrt{(\dfrac{-87.24}{2})^2 + (14.147)^2}$

$\Rightarrow \sigma_1 = 2.237(\text{MPa})$，$\sigma_2 = -89.477(\text{MPa})$



例 9

(20%) A thin-walled cylindrical pressure vessel of radius r and thickness t is subjected simultaneously to internal gas pressure p and a compressive force F acting at the ends (see Figure 1). Assume $r \gg t$.

(a) (10%) What should be the magnitude of compressive force F in order to produce pure shear in the wall of the cylinder?

(b) (10%) If force $F = 60\pi$ kN, internal pressure p =12 MPa, inner radius r = 100 mm, and allowable normal and shear stresses are 100 MPa and 48 MPa, respectively, what is the required thickness of the vessel?



【105 台大應力】

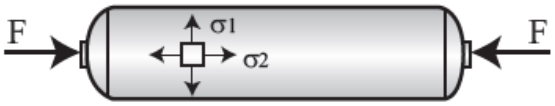
【中文翻譯】

薄圓柱壓力容器具內半徑為 r 、壁厚為 t 且受內部壓力 P ，同時也受一軸向負載 F 之壓縮(見圖)r>>t。(1) 軸向負載 F 為多少時可使薄圓柱壓力容器表面受到純剪應力(2)若軸向負載 $F = 60\pi$kN 、內部壓力 P=12MPa、壓力容器具內半徑為 r =100mm、最大容許內部應力為100MPa，殼壁之容許剪應力為48MPa，試求所需壁厚為多少。

【解析】

(1)應力元素分析

$$\sigma_\theta(\text{徑向應力}) = \sigma_1 = \frac{pr}{t} \quad \sigma_2 = \text{軸向應力} = \frac{pr}{2t} - \frac{F}{A} = \frac{pr}{2t} - \frac{F}{2\pi rt}$$



欲產生純剪應力態

$$\sigma_1 + \sigma_2 = 0 \Rightarrow \frac{Pr}{t} + \frac{Pr}{2t} - \frac{F}{2\pi rt} \Rightarrow F = 3\pi r^2 P$$

(2)求最大剪應力

$$\sigma_1 = \frac{Pr}{t} = \frac{12\times 100}{t} = \frac{1200}{t}$$

$$\sigma_2 = \frac{Pr}{2t} - \frac{F}{2\pi rt} = \frac{300}{t}$$

$$(\tau_{max})_{\text{in plane}} = \frac{\sigma_1 - \sigma_2}{2} = \frac{450}{t} \le 48 \Rightarrow t \ge 9.375mm$$

$$(\tau_{max})_{abs} = \frac{\sigma_1 - 0}{2} = \frac{600}{t} \le 48 \Rightarrow t \ge 12.5mm$$

$$\sigma_1 = \frac{1200}{t} \le 100 \Rightarrow t \ge 12mm$$

故選擇$t \ge 12.5mm$

例 10

薄壁圓筒在內壓P作用下且受到F的軸向力，試求該薄壁圓筒表面所受之主平面應力，其中內半徑r=50mm、內壓力為3.5MPa、薄壁厚度t=3mm、材料降伏強度



=72MPa)，試求材料在不降伏的狀態下P之最大值。

【解析】

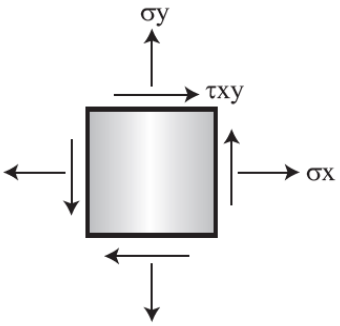
答：$A=2\pi rt=2\pi(50\text{mm})(3.0\text{mm})=942.48\text{mm}^2$

$I_P=2\pi r^3 t=2\pi(50\text{mm})^3(3.0\text{mm})=2.3562\times10^6\text{mm}^4$

$$\sigma_x=\frac{pr}{2t}+\frac{P}{A}=\frac{(3.5\text{MPa})(50\text{mm})}{2(3.0\text{mm})}+\frac{P}{942.48\text{mm}^2}$$

$$=29.167\text{MPa}+1.0610\times10^{-3}P$$

$$\sigma_y=\frac{pr}{t}=58.333\text{MPa}$$



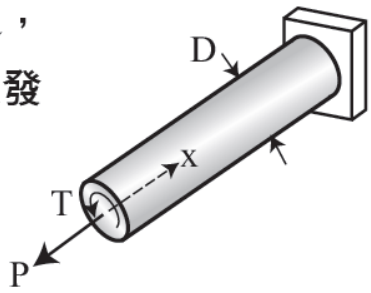
$$\tau_{xy}=-\frac{Tr}{I_P}=-\frac{(450\text{N}\cdot\text{m})(50\text{mm})}{2.3562\times10^6\text{mm}^4}=-9.5493\text{MPa}$$

$$28.250-0.00053052P=\sqrt{(-14.583+0.00053052P)^2+91.189}$$

$$P=34{,}080\text{N}$$

例 11

如圖所示直徑38mm之圓棒，其降伏強度為250MPa，應用：最大剪應力原則試求當P＝240KN時而降伏發生時的扭矩T。



【解析】

答：$P=240\times10^{3}\,N \quad A=\frac{\pi}{4}d^{2}=\frac{\pi}{4}(38)^{2}=1.1341\times10^{3}\,mm^{2}=1.1341\times10^{-3}\,m^{2}$

$$\sigma_x=\frac{P}{A}=\frac{240\times10^{3}}{1.1341\times10^{-3}}=211.6\times10^{4}\,Pa=211.6\,MPa$$

$$\sigma_y=0 \quad \sigma_{ave}=\frac{1}{2}(\sigma_x+\sigma_y)=\frac{1}{2}\sigma_x \quad R=\sqrt{\left(\frac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\right)^{2}+\tau_{xy}^{2}}=\sqrt{\frac{1}{4}\sigma_x^{2}+\tau_{xy}^{2}}$$

$$2\tau_{max}=2R=\sqrt{\sigma_x^{2}+4\tau_{xy}^{2}}=\sigma_Y \quad 4\tau_{xy}^{2}=\sigma_r^{2}-\sigma_x^{2}$$

$$\tau_{xy}=\frac{1}{2}\sqrt{\sigma_r^{2}-\sigma_x^{2}}=\frac{1}{2}\sqrt{250^{2}-211.6^{2}}=66.568\,MPa=65.568\times10^{4}\,Pa$$

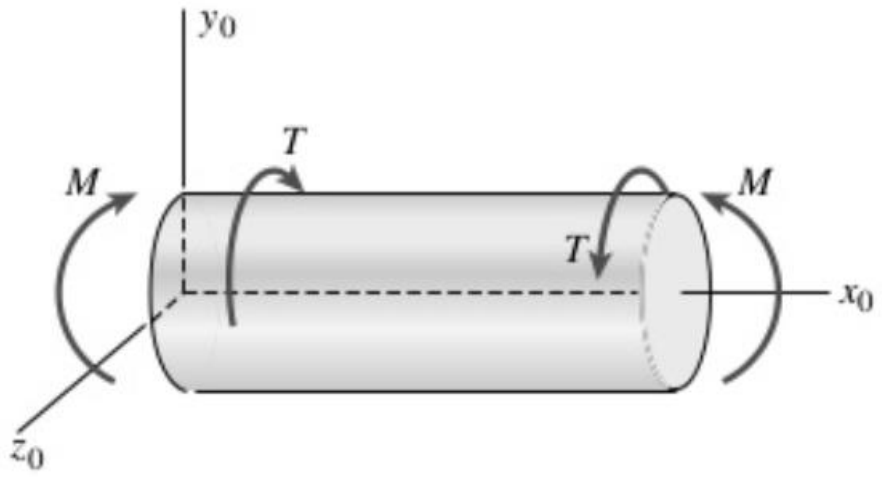
$$\tau_{xy}=\frac{T_C}{J} \quad T=\frac{J\tau_{xy}}{C}$$

$$J=\frac{\pi}{2}C^{4}=\frac{\pi}{2}\left(\frac{38}{2}\right)^{4}=204.71\times10^{3}\,mm^{4}=204.71\times10^{-4}\,m^{4}$$

$$C=\frac{1}{2}d=19\times10^{-3}\,m \quad T=\frac{\left(204.71\times10^{-4}\right)\left(65.668\times10^{6}\right)}{19\times10^{-5}}=717\,N\cdot m$$

例 12

A cylindrical pressure vessel with flat ends is subjected to a torque T , a bending moment M nd the internal pressure p (see figure). The outer radius is r_o. and the wall thickness is t. Determine the maximum tensile stress , maximum compressive stress , and maximum shear stress in the wall of the cylinder.



【98 台大機械】【104 成大航太】

【解析】

(一)

假設圓筒外徑為 r_o ,內徑 $r_i = r_o - t$,平均直徑 $r = r_o - \frac{1}{2}t$

面積慣性矩 $I = \frac{\pi}{4}(r_o^4 - r_i^4)$, 極慣性矩 $J = \frac{\pi}{2}(r_o^4 - r_i^4)$

最大拉應力會發生在圓筒底部,考慮圓筒底部

$$\sigma_x = \frac{pr}{2t} + \frac{Mr_o}{I} \text{ , } \sigma_y = \frac{pr}{t} \text{ , } \tau_{xy} = -\frac{Tr_o}{J}$$

$$\sigma_{1,2} = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} \pm \sqrt{(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2})^2 + (\tau_{xy})^2}$$

最大拉應力 $\sigma = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} + \sqrt{(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2})^2 + (\tau_{xy})^2}$

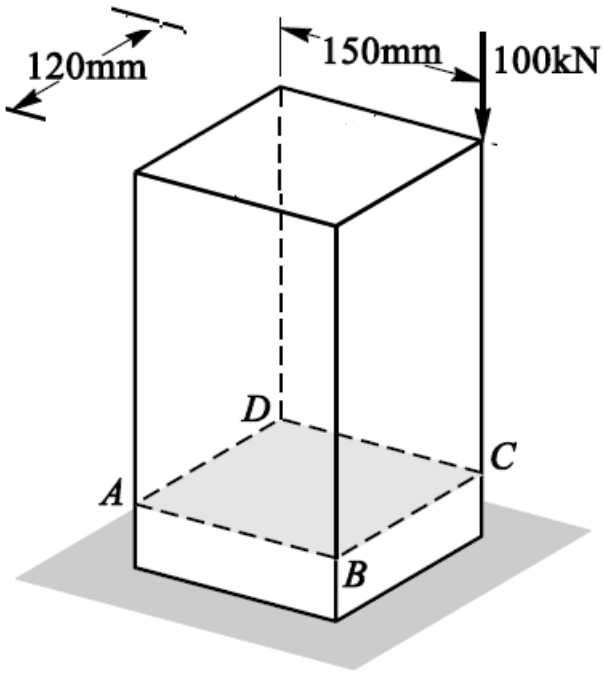
將參數帶入即為所求

$$\tau_{\max} = \frac{\sigma - 0}{2}$$

將參數帶入即為所求

例 13

A vertical 4.80-kN load is applied as shown on a wooden post of rectangular cross section, 120mm by 150 mm (Fig.). (a) Determine the stress at points A, B, C, and D. (b) Locate the neutral axis of the cross section.



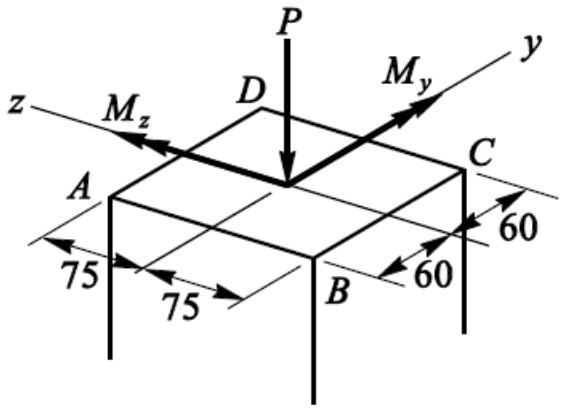
【成大機械】

【中文翻譯】

圖中長方形斷面之短柱承受 100 kN 之偏心壓力，試求角落 A、B、C、D 四點之正交應力。

【解析】

(a)內力分析及斷面分析



$P = 100$ kN，$M_y = (100)(75)$ kN-mm，$M_z = (100)(60)$ kN-mm

$A = (120)(150) = 18 \times 10^3$ mm^2

$$S_y = \frac{1}{6}(120)(150)^2 = 0.45 \times 10^6 \text{ mm}^3$$

$$S_z = \frac{1}{6}(150)(120)^2 = 0.36 \times 10^6 \text{ mm}^3$$

(b)應力分析

$$\sigma_A = -\frac{P}{A} + \frac{M_y}{S_y} + \frac{M_z}{S_z} = -\frac{100 \times 10^3}{18 \times 10^3} + \frac{7.5 \times 10^6}{0.45 \times 10^6} + \frac{6.0 \times 10^6}{0.36 \times 10^6}$$

$$= -5.56 + 16.67 + 16.67 = 27.8 \text{ MPa}$$

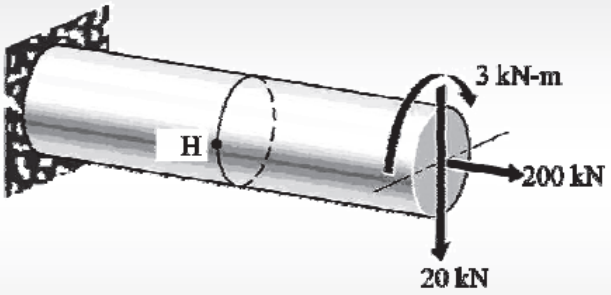
$$\sigma_B = -\frac{P}{A} - \frac{M_y}{S_y} + \frac{M_z}{S_z} = -5.56 - 16.67 + 16.67 = -5.56 \text{ MPa}$$

$$\sigma_C = -\frac{P}{A} - \frac{M_y}{S_y} - \frac{M_z}{S_z} = -5.56 - 16.67 - 16.67 = -38.9 \text{ MPa}$$

$$\sigma_D = -\frac{P}{A} + \frac{M_y}{S_y} - \frac{M_z}{S_z} = -5.56 + 16.67 - 16.67 = -5.56 \text{ MPa}$$

例 14

如圖所示之左端為固定的圓軸，直徑為 10cm，承受 3kN-m 之扭矩，200kN 之軸向拉力，與 20kN 之垂向負載。試求其在距離右側自由端 60cm 之圓軸表面 H 點處的主應力（Principal stresses）與最大剪應力（Maximum shearing stress）。
(98 年關務特考三等)



【解析】

解 A 點受剪應力

$$\tau_{xy}=\frac{T\times r}{J}-\frac{4}{3}\times\frac{V}{A}=\frac{3\times10^3\times0.05}{\frac{\pi}{2}\times(0.05)^4}-\frac{4}{3}\times\frac{20\times10^3}{\frac{\pi}{4}\times(0.1)^2}$$

$$=15278874.54-3395305.453(\text{Pa})=11.88(\text{MPa})$$

$$\sigma_x=\frac{P}{A}=\frac{200\times10^3}{\frac{\pi}{4}\times(0.1)^2}=25464790.89(\text{Pa})$$

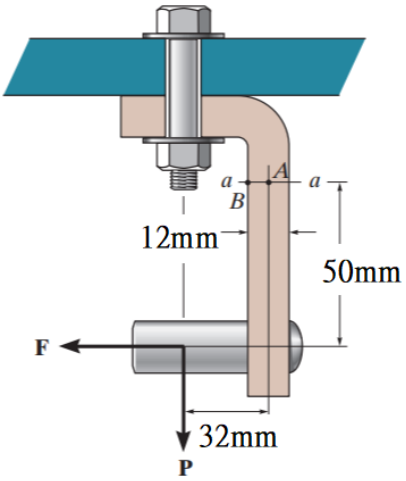
$$=25.463(\text{MPa})$$

$$\tau_{max}=\sqrt{(\frac{\sigma_x}{2})^2+(\tau_{xy})^2}=17.41(\text{MPa})$$

$$\sigma_{1,2}=\frac{\sigma_x}{2}\pm\sqrt{(\frac{\sigma_x}{2})^2+(\tau_{xy})^2}\Rightarrow\sigma_1=30.15(\text{MPa}),\ \sigma_2=-4.681(\text{MPa})$$

例 15

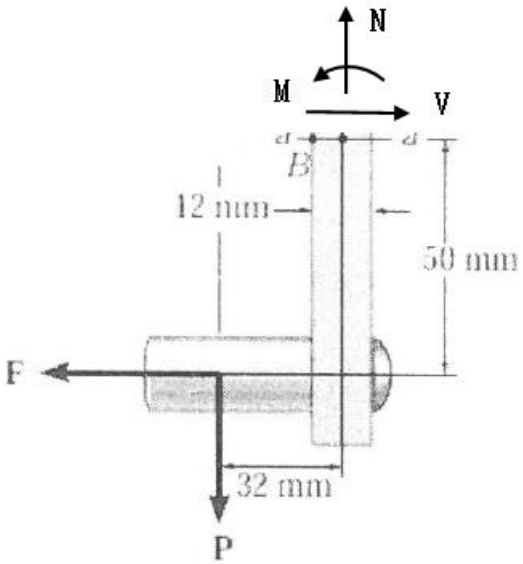
3. As shown in Fig. 3, the joint is subjected to a force of P = 2 kN and F = 2 kN. The member has a rectangular cross-sectional area of width 18 mm and thickness 12 mm.
(a) Determine the state of stress at point A. (10%)
(b) Determine the state of stress at point B. (10%)
(c) Sketch the results on differential elements located at points A and B. (6%)



【104 中正機械】

【解析】

(一)內力分析



$\sum F_x = 0 \Rightarrow N = 2000\,N$

$$\sum \mathrm{F}_y = 0 \Rightarrow V = 2000\,N$$

$$\sum \mathrm{M} = 0 \Rightarrow M = 36000\,(N-mm)$$

(二)應力分析

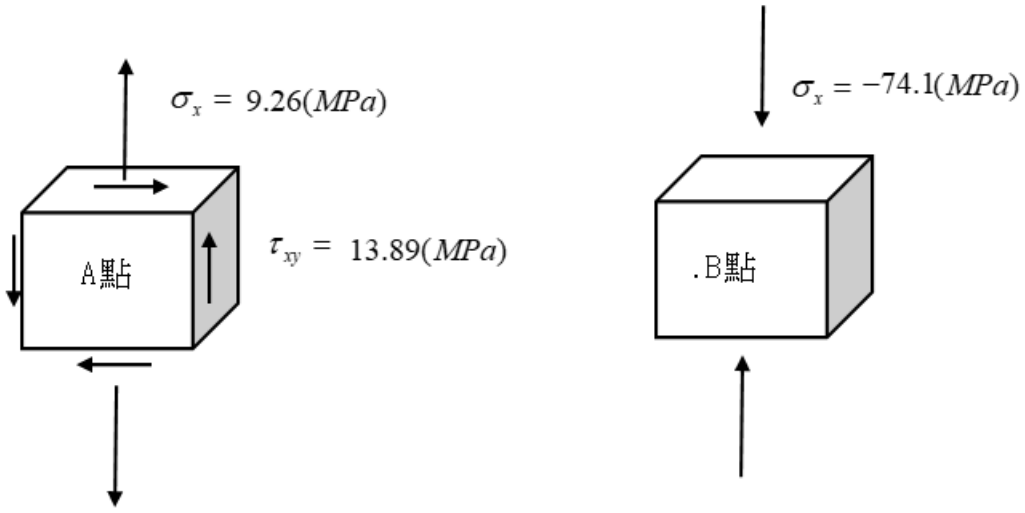
1.A點應力

$$\sigma_x = \frac{N}{A} = \frac{2000}{12\times 18} = 9.26(MPa)$$

$$\tau_{xy} = \frac{3V}{2A} = \frac{3\times(2000)}{2\times(12\times 18)} = 13.89(MPa)$$

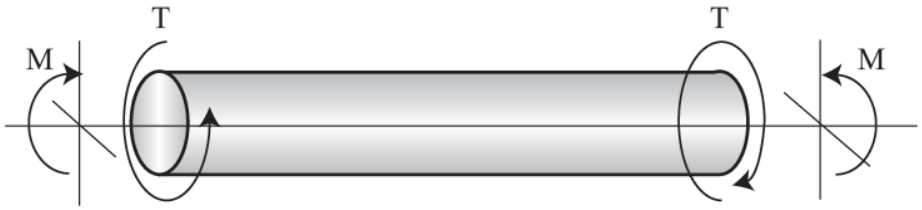
2.B點應力

$$\sigma_x = \frac{N}{A} + \frac{-My}{I} = \frac{2000}{12\times 18} + \frac{36000\times(-6)}{\frac{1}{12}\times 18\times 12^3} = -74.1(MPA)$$



例 16

若一具直徑d的實心軸承受一扭矩T及彎矩M，證明最大容許剪應力為 $\tau_{allow}=(16/\pi d^3)(M+\sqrt{M^2+T^2})$ **。**



【解析】

答：實心軸所受正應力及剪應力

$$\sigma=\frac{M_c}{I}=\frac{M\frac{d}{2}}{\frac{\pi}{64}d^3}=\frac{32M}{\pi d^3}\qquad \tau=\frac{T_c}{J}=\frac{T\frac{d}{2}}{\frac{\pi}{32}d^4}=\frac{16T}{\pi d^3}$$

主應力：

$$\sigma_{1\cdot 2}=\frac{\sigma_x+\sigma_y}{2}\pm\sqrt{\left(\frac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\right)^2+\tau_{xy}^2}=\frac{\frac{32M}{\pi d^3}+0}{2}\pm\sqrt{\left(\frac{\frac{32M}{\pi d^3}-0}{2}\right)+\left(\frac{16T}{\pi d^3}\right)^2}$$

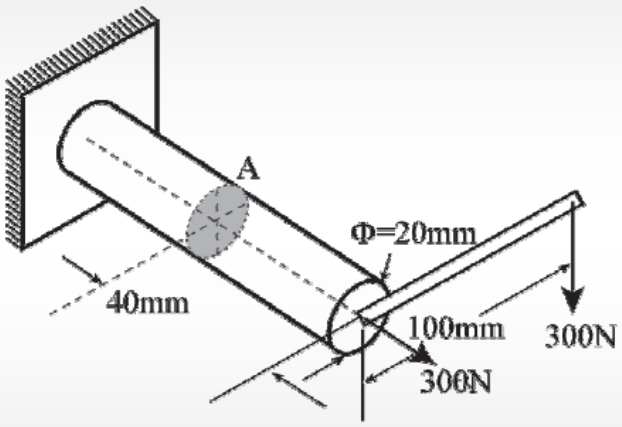
$$=\frac{16M}{\pi d^3}\pm\frac{16}{\pi d^3}\sqrt{M^2+T^2}$$

最大容許應力

$$\tau_{allow}=\sigma_1=\frac{16M}{\pi d^3}\pm\frac{16}{\pi d^3}\sqrt{M^2+T^2}=\frac{16}{\pi d^3}\left(M+\sqrt{M^2+T^2}\right)$$

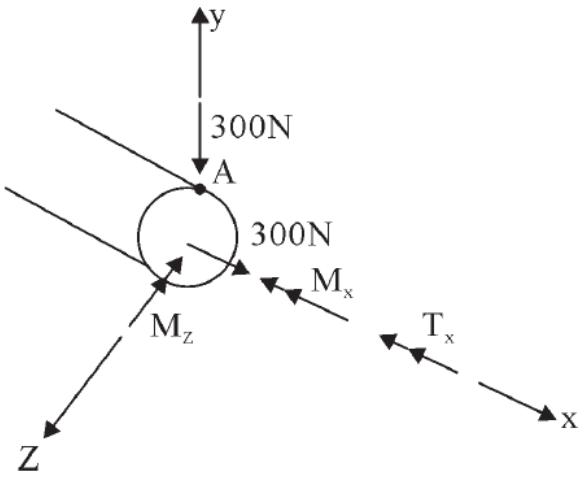
例 17

有一直徑 20mm 之圓柱固定於牆上，在圓柱前端有一水平橫桿如下圖所示。假設牆與圓柱、圓柱與水平橫桿之間完全固定。若有一軸向 300N 的拉力作用在圓柱中心軸上，且在水平橫桿上距離圓柱中心軸 100mm 處有一 300N 的向下作用力，倘若水平橫桿厚度質量可忽略不計，求：(1)距離圓柱前端 40mm 處圓形橫截面頂點 A 處的正向應力與剪應力。(2)A 點的主應力。(95 機械技師)



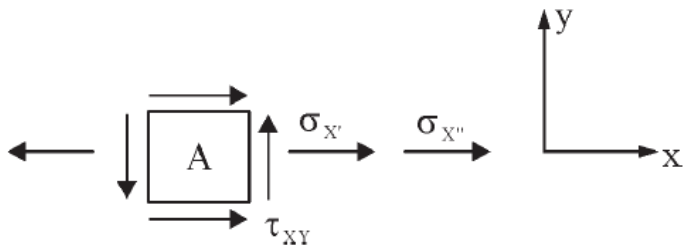
【解析】

解 (1) 取截面之自由體圖：



$M_x = 300 \times 0.1 = 30N \cdot m$　$T_x = 300 \times 0.1 = N \cdot m$　$M_Z = 300 \times 0.04 = 12N \cdot m$

(2) 取 A 點應力元素：



$$\sigma_{x'} = \frac{M_z \times y}{I_z} = \frac{300 \times 0.04 \times 0.01}{\frac{\pi}{64}(0.02)^4} = 15278874.54\text{Pa} = 15.2789\text{MPa}$$

$$\sigma_{x''} = \frac{P}{A} = \frac{300}{\frac{\pi}{4} \times (0.02)^2} = 954929.66\text{Pa} = 0.955\text{MPa} \quad \sigma_x = \sigma_{x'} + \sigma_{x''} = 16.234(\text{MPa})$$

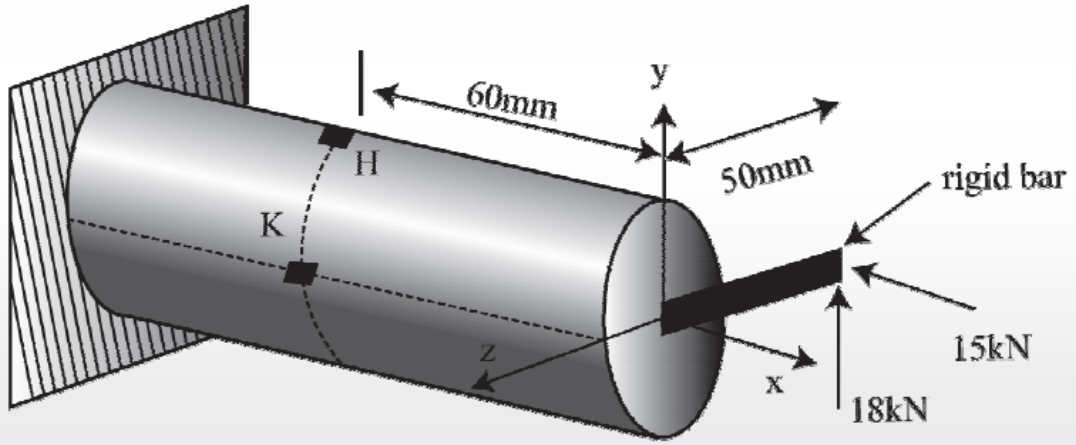
$$\tau_{xy} = \frac{TC}{J} = \frac{30 \times (\frac{0.02}{2})}{\frac{\pi}{32} \times (0.02)^4} = 19098593.171\text{Pa} = 19.099\text{MPa}$$

(3) 主應力：

$$\sigma_{1,2} = \frac{\sigma_x}{2} \pm \sqrt{(\frac{\sigma_x}{2})^2 + (\tau_{xy})^2} \quad \Rightarrow \sigma_1 = 28.87(\text{MPa}) \quad \sigma_2 = -12.635(\text{MPa})$$

例 18

有一長 50 mm 剛性桿件（rigid rod）聯結於一直徑為 40 mm 之圓形斷面懸臂梁的自由端如圖所示，此剛性桿件之末端受到 15 kN 之水平力及 18 kN 之垂直力。試計算 H 點及 K 點之正向應力（normal stress）及剪應力（shear stress）。(97 年土木高考)



【解析】

解 (1) 計算剖面參數

$$A=\frac{\pi(40)^2}{4}=1256.7\text{mm}^2$$

$$S=\frac{\pi(40)^3}{32}=6283\text{mm}^3$$

$$J=\frac{\pi(40)^4}{4}=251{,}327\text{mm}^4$$

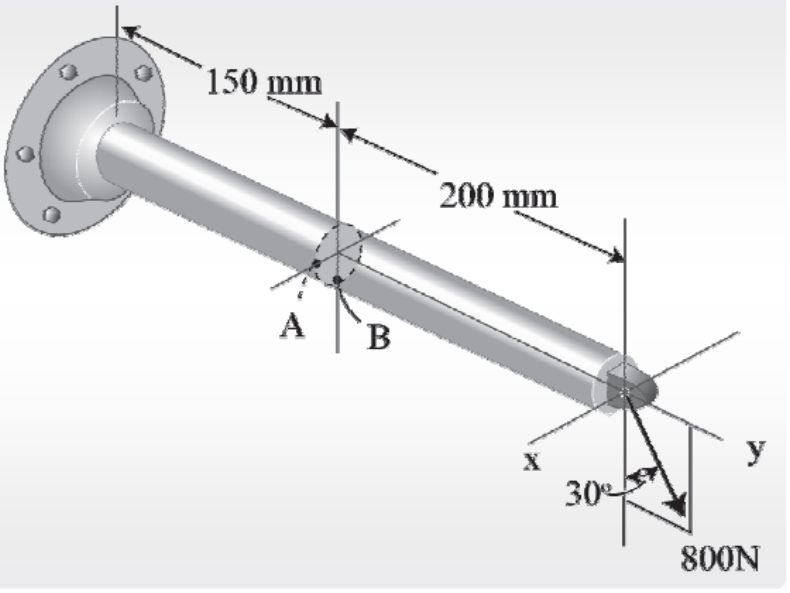
(2) 依據應力合成

H點：
$$\sigma_x = -\frac{N_x}{A} + \frac{M_z}{S} = -\frac{15\times10^3}{1256.7} + \frac{1080\times10^3}{6283}$$
$$= -183.8\text{MPa}$$
$$\sigma_z = 0$$
$$\tau_{xy} = \frac{16T_x}{\pi d^3} = \frac{16\left(900\times10^3\right)}{\pi\left(40\right)^3} = 71.6\text{MPa}$$

K點：
$$\sigma_x = -\frac{N_x}{A} + \frac{M_y}{S} = -\frac{15\times10^3}{1256.7} + \frac{750\times10^3}{6283}$$
$$= 107.4\text{MPa}$$
$$\sigma_y = 0$$
$$\tau_{xy} = \frac{4V_y}{3A} - \frac{16T_x}{\pi d^3} = \frac{4\left(18\times10^3\right)}{3\left(1256.7\right)} - 71.6$$
$$= -52.5\text{MPa}$$

例 19

一桿直徑為 40mm，其受力方式如圖所示，試求 A、B 兩點所受的應力值為多少？



【解析】

解 $I=\frac{1}{4}\pi r^4=\frac{1}{4}(\pi)(0.02^4)=0.1256637(10^{-6})\,m^4$

$A=\pi r^2=\pi(0.02^2)=1.256637(10^{-3})\,m^2$

$$\delta_A=\frac{P}{A}+\frac{Mz}{I}$$

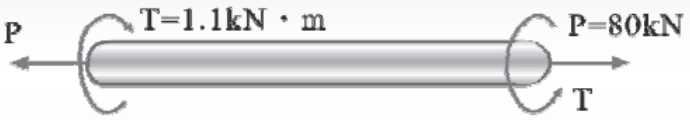
$$=\frac{400}{1.256637(10^{-3})}+0=0.318MPa$$

$$\tau_A\frac{VQ_A}{It}=\frac{692.82(5.3333)(10^{-6})}{0.1256637(10^{-6})(0.04)}=0.735MPa$$

$$\sigma_B=\frac{P}{a}-\frac{Mc}{I}=\frac{400}{1.256637(10^{-3})}-\frac{138.56(0.02)}{0.1256637(10^{-6})}=-21.7MPa$$

例 20

一實心橫截面機器軸設計成承受一拉伸負載 P＝80KN 及一扭矩 T=1.1KN m(見圖)。容許拉伸應力為 60MPa 及剪應力為 30MPa。軸所需之直徑為何？



【解析】

(1) 拉伸應力分析

$$60=50{,}930/d^2+\sqrt{\left(50{,}930/d^2\right)^2+\left(50{,}602{,}300/d^3\right)^2}$$

$d=53.0\text{mm}$

(2) 剪應力分析

$$\tau_{max}=\sqrt{\left(\sigma_y/2\right)^2+\tau^2}$$

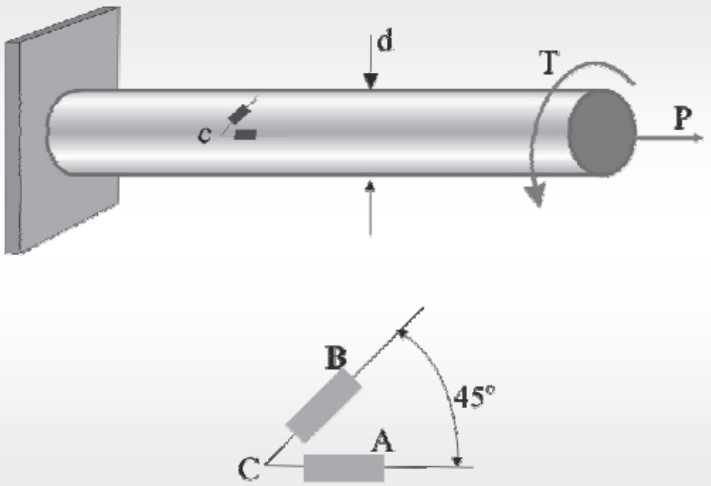
$$30=\sqrt{\left(50{,}930/d^2\right)^2+\left(5{,}602{,}300/d^3\right)^2}$$

$d=59.7\text{mm}$

故取 59.7mm

例 21

實心圓桿直徑 d=40mm 受有單軸向力 P 及扭矩 T（見圖）。應變規 A 及 B 貼在桿的表面，給出讀數 $\varepsilon_a=100\times10^{6}$ 及 $\varepsilon_b=-55\times10^{-6}$。桿由鋼所製具 E=200GPa 及 v=0.29。(1)求軸向力 P 及扭矩 T。(2)求桿之最大剪應變 γ_{max} 及 τ_{max} 最大剪應力。



【107 清大動機】

【解析】

解 (1) $\sigma_x=\dfrac{P}{A}=\dfrac{4P}{\tau d^2}$, $\sigma_y=0$, $\tau_{xy}=\dfrac{16T}{\tau d^3}$

$\varepsilon_x=100\times10^{-6}$, $\varepsilon_y=-\nu\varepsilon_x=-29\times10^{-6}$

P 力的影響

$\varepsilon_x=\dfrac{\sigma_x}{E}=\dfrac{4P}{\tau d^2E}$, $P=\dfrac{\tau d^2E\varepsilon_x}{4}=25{,}132.7\text{N}\Leftarrow$

剪應變

$\gamma_{xy}=\dfrac{\tau_{xy}}{G}=\dfrac{2\tau_{xy}(1+\nu)}{E}=-\dfrac{32T(1+\nu)}{\tau d^3E}$

$\theta=45°$

$\varepsilon_{x1}=\dfrac{\varepsilon_x+\varepsilon_y}{2}+\dfrac{\varepsilon_x-\varepsilon_y}{2}\cos2\theta+\dfrac{\gamma_{xy}}{2}\sin2\theta$

$$\varepsilon_{x1} = \varepsilon_b = -55\times10^{-6}, 2\theta = 90°$$

$$-55\times10^{-6} = 35.5\times10^{-6} - \left(0.51325\times10^{-9}\right)T$$

T=176,327.3N・mm

(2) 最大剪應變及最大剪應力

$$\gamma_{xy} = -\left(1.0265\times10^{-9}\right)T = -180.0\times10^{-6} \text{ rad}$$

$$\frac{\gamma_{max}}{2}\sqrt{\left(\frac{\varepsilon_x - \varepsilon_y}{2}\right)^2 + \left(\frac{\gamma_{xy}}{2}\right)^2} = 111\times10^{-6} \text{ rad}$$

$$\gamma_{max} = 222\times10^{-6} \text{ rad}$$

$$\tau_{max} = G\gamma_{max} = 17.78\text{MPa}$$

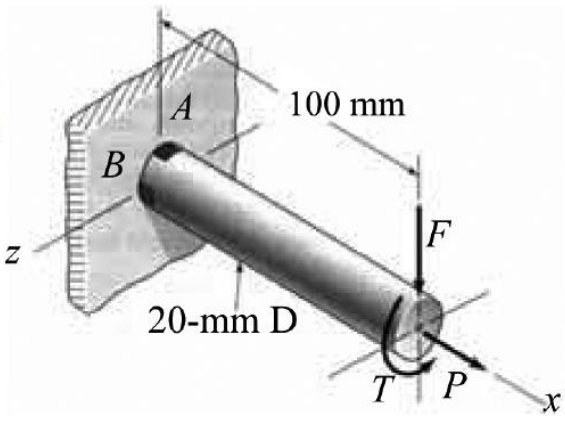
例 22

如下圖，一直徑 D＝20mm 之均勻鋼棒其材質之降伏強度（Yield Strength）為 S_y＝330MPa。試問此鋼棒在承受 F＝0.55kN；P＝8kN 及 T＝30Nm 混合靜力負載下，在圖上 A 點之：

(一) 應力張量（Stress Tensor）。（7 分）

(二) 最大主應力值σ1，σ2 及σ3。（7 分）

(三) 利用最大剪應力理論（Maximum Shear Stress Theory）**計算該點之安全係數**（Factor of Safety）**值。**（6 分）



【98 鐵路高員】

【解析】

(一) A 點位置：

$$剪應力：\tau=\frac{Tr}{J}=\frac{16T}{\pi\cdot d^3}=\frac{16(30\times10^3)}{\pi\times20^3}=19.11MPa$$

$$拉應力：\sigma=\frac{P}{A}+\frac{My}{I}=\frac{4P}{\pi\cdot d^2}+\frac{32FL}{\pi\cdot d^3}=\frac{4\times8000}{\pi\cdot d^2}+$$

$$\frac{32(550\times100)}{\pi\cdot d^3}=95.56MPa$$

$$應力張量=\begin{bmatrix}\sigma_{xx}&\sigma_{xy}&\sigma_{xz}\\\sigma_{yx}&\sigma_{yy}&\sigma_{yz}\\\sigma_{zx}&\sigma_{zy}&\sigma_{zz}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}95.56&0&19.11\\0&0&0\\19.11&0&0\end{bmatrix}$$

(二) $\sigma_{1,2}=\frac{\sigma_x+\sigma_y}{2}\pm\sqrt{(\frac{\sigma_x-\sigma_y}{2})^2+\tau_{xy}^2}$

$\sigma_1=\frac{\sigma}{2}+\sqrt{(\frac{\sigma}{2})^2+\tau^2}=\frac{96.56}{2}+\sqrt{(\frac{96.56}{2})^2+19.11^2}$

$=99.24$（MPa）

$\sigma_2=\frac{\sigma}{2}-\sqrt{(\frac{\sigma}{2})^2+\tau^2}=\frac{96.56}{2}-\sqrt{(\frac{96.56}{2})^2+19.11^2}$

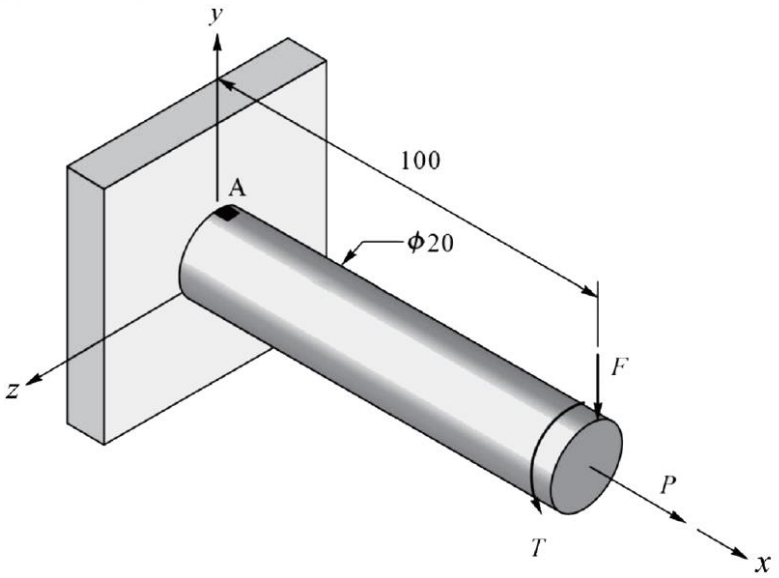
$=-3.68$（MPa）

$\sigma_3=0$

(三) 依最大剪應力理論：$S.F.=\frac{0.5S_y}{\tau_{max}}=\frac{0.5\times330}{51.46}=3.2$

例 23

下圖中之機械元件之降伏強度（Yield strength）為 300MPa，受負載 F＝500N，T＝30N-m，P＝6000N。試求出機械元件於 A 點處之下述問題（可將 A 點視為一小立方體）。



（一）於 x 方向上之正應力為何？
（二）於 z 方向上之正應力為何？
（三）於 x 面上朝 z 方向之剪應力為何？
（四）根據畸變能理論之馮密士應力（Von Mises stress）為何？
（五）根據 A 點是否降伏作考量，此元件根據畸變能理論之安全因數為何？

【103 地特三等】

【解析】

解 （一） $\sigma_x = \dfrac{6\times10^3}{\pi\times10^2} + \dfrac{32\times500\times100}{\pi\times20^3} = 19.11+63.69 = 82.8\ (\text{MPa})$

（二） $\sigma_z = 0$

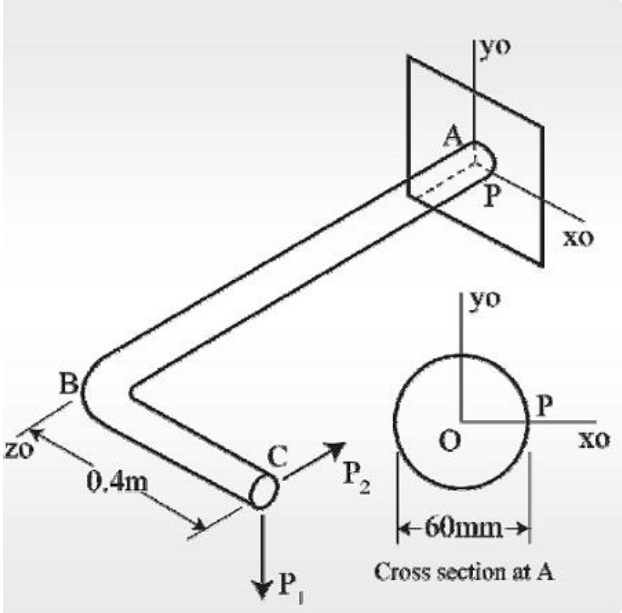
（三） $\tau = \dfrac{16\times30\times1000}{\pi\times20^3} = 19.1\ (\text{MPa})$

（四） $\sigma' = \sqrt{(82.8^2 + 3\times19.1^2)} = 89.16\ (\text{MPa})$

（五） $\text{F.S.} = \dfrac{300}{89.16} = 3.36$

例 24

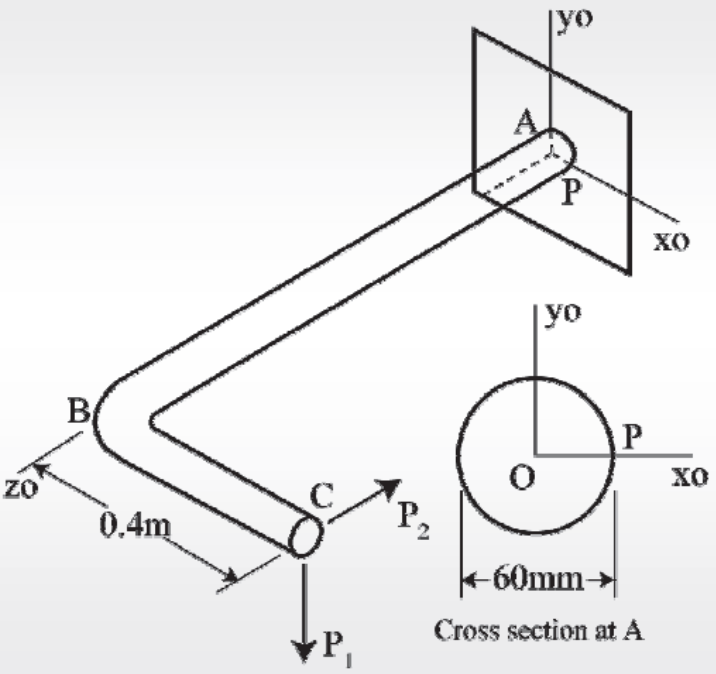
A horizontal bracket ABC as shown in the figure consists of two perpendicular arms AB and BC with the lengths of 0.8m and 0.4m, respectively. Arm AB has a solid circular cross section with diameter equal to 60mm. At point C, a load P_1 =2.02kN acts vertically and another load P_2= 3.07KN acts horizontally parallel to arm AB. Please determine the principal stresses and the maximum in-plane shear stress at point P, which is located at support A on the top of the bracket.



【交大機械】

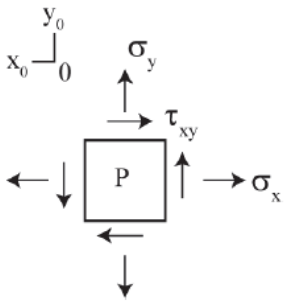
【中文翻譯】

一水平支架 ABC（見圖）包括有兩互相垂直臂 AB 及 BC，後者長 0.4 m。臂 AB 具圓實心截面，直徑為 60 mm。在點 C，有一 P_1=2.02kN 垂直向下作用，以及一負載 P_2=3.07kN，水平地作用，且平行於臂 AB。只考慮力 P_1 及 P_2，求在點 P 之最大拉伸應力 σ_t，最大壓縮應力 σ_c 及最大平面上剪應力 τ_{max}。點 P 位於支架尾之中高的地方。



【解析】

解 d=60mm, c=0.4mm, P_1=2.02kN, P_2=3.07kN



(1) $A=\left(\pi d^2/4\right)=2827\text{mm}^2$, $I=\left(\pi d^2/64\right)=636.2\times10^3\text{mm}^4$

$I_P=2I=1272\times10^3\text{mm}^4$

(2) A 點

$M_y=P_2c=1272\times10^3\text{mm}^4$

$T=P_1c=808\text{N}\cdot\text{m}$, $V=P_1=2020\text{N}$

$N=P_2=3070\text{N}$ (壓)

(3) P 點

$$\sigma_x=-\frac{N}{A}-\frac{M_yC}{I}=-\frac{3070\text{N}}{2827\text{mm}^2}-\frac{(1228\text{N}\cdot\text{m})(30\text{mm})}{636.2\times10^3\text{mm}^4}$$

$$=-1.09\text{MPa}-57.91\text{MPa}=-59.00\text{MPa}\ (\text{壓})$$

$$\sigma_y=0$$

$$\tau_{xy}=\frac{Tr}{I_p}+\frac{4V}{3A}=\frac{(808\text{N}\cdot\text{m})(30\text{mm})}{1272\times10^3\text{mm}^4}+\frac{4(2020\text{N})}{3(2827\text{mm}^2)}$$

$$=19.06\text{MPa}+0.95\text{MPa}=20.01\text{MPa}$$

(4) $\sigma_x = -59.00\text{MPa},\ \sigma_y = 0,\ \tau_{xy} = 20.01\text{MPa}$

$$\sigma_{1,2} = \frac{\sigma_{x+}\sigma_y}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\sigma_{x-}\sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2} = -29.5\text{MPa} \pm 35.6\text{MPa}$$

$$\sigma_1 = 6.1\text{MPa},\ \sigma_2 = -65.1\text{MPa}$$

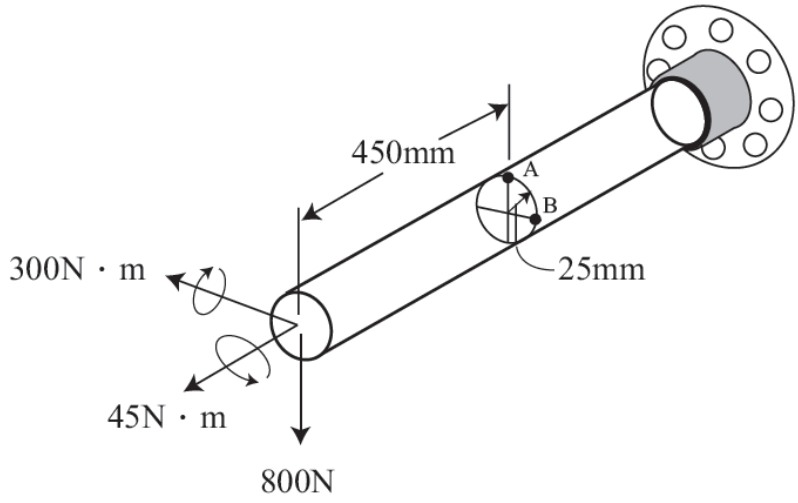
$$\tau_{max} = \sqrt{\left(\frac{\sigma_{x-}\sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2} = 35.6\text{MPa}$$

(5) 最大應力

$$\sigma_t = 6.1\text{MPa},\ \sigma_c = -65.1\text{MPa},\ \tau_{max} = 35.6\text{MPa}$$

例 25

一實心軸承受一扭矩、彎矩及剪力如圖示。求作用在 A 及 B 點上的主應力。

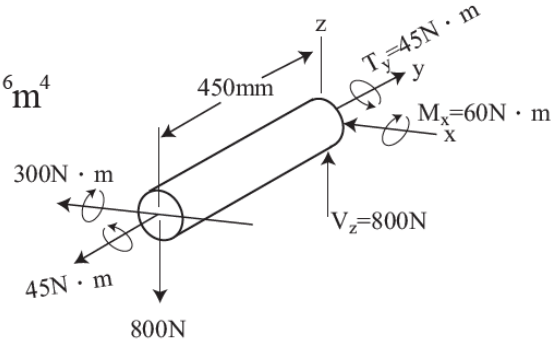


【解析】

解 (1) A 點受力狀態

$$I_x = I_y = \frac{\pi}{4}(0.025)^4 = 0.306796 \times 10^{-6}\,m^4$$

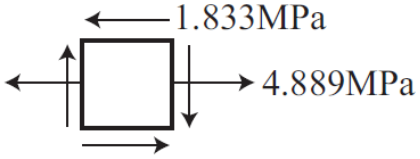
$$J = \frac{\pi}{2}(0.025)^4 = 0.613592 \times 10^{-6}\,m^4$$



$Q_A=0$

$$\sigma_A=\frac{M_xc}{I}=\frac{60\ (0.025)}{0.306796\times10^{-6}}=4.889\text{MPa}$$

$$\tau_A=\frac{T_yc}{J}=\frac{45\ (0.025)}{0.613592\times10^{-6}}=1.833\text{MPa}$$



$\sigma_x=4.889\text{Mpa}\quad\sigma_y=0\quad\tau_{xy}=-1.833\text{MPa}$

$$\sigma_{1,2}=\frac{\sigma_x+\sigma_y}{2}\pm\sqrt{\left(\frac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\right)^2+\tau_{xy}^2}$$

$$=\frac{4.889+0}{2}\pm\sqrt{\left(\frac{4.889-0}{2}\right)^2+(-1.833)^2}$$

$\sigma_1=5.50\text{MPa}$

$\sigma_2=-0.611\text{MPa}$

(2) B 點受力狀態

$$I_x=I_y=\frac{\pi}{4}(0.025)^4=0.306796\times10^{-6}\text{m}^4$$

$$J=\frac{\pi}{2}(0.025)^4=0.613592\times10^{-6}\text{m}^4$$

$$Q_B=\bar{y}A'=\frac{4\ (0.025)}{3\pi}\left(\frac{1}{2}\right)\pi\ (0.025^2)=10.4167\times10^{-6}\text{m}$$

$\sigma_B=0$

$$\tau_B=\frac{V_zQ_B}{It}-\frac{T_yc}{J}=\frac{800\times(10.4167)\times10^{-6}}{0.306796\ (10^{-6})\ (0.05)}-\frac{45\times(0.025)}{0.61359\times10^{-6}}$$

$=-1.290\text{MPa}$

$\sigma_x=0\quad\sigma_y=0\quad\tau_{xy}=-1.290\text{MPa}$

$$\sigma_{1,2}=\frac{\sigma_x+\sigma_y}{2}\pm\sqrt{\left(\frac{\sigma_x+\sigma_y}{2}\right)^2+\tau_{xy}^2}$$

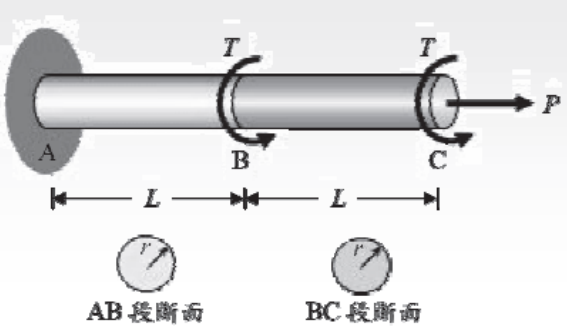
$$=0\pm\sqrt{(0)^2+(-1.290)^2}$$

$\sigma_1=1.29\text{MPa}$

$\sigma_2=-1.29\text{MPa}$

例 26

如圖四所示，實心複合扭力構件 ABC，其 A 端為固定端，B 點承受扭矩 T，C 點承受拉力 P 及扭矩 T；其中 P=125kNT=1.2kN·m，L=0.6m，r=25mm。已知 AB 段材料之楊氏模數及剪力模數分別（，）為 E1=200GPa 及 G1=80GPa，而 BC 段材料之楊氏模數及剪力模數則分別為 E2=150GPa 及 G2=60GPa。假設材料間緊密結合。試求：



圖四

(1) A 點處之反力。

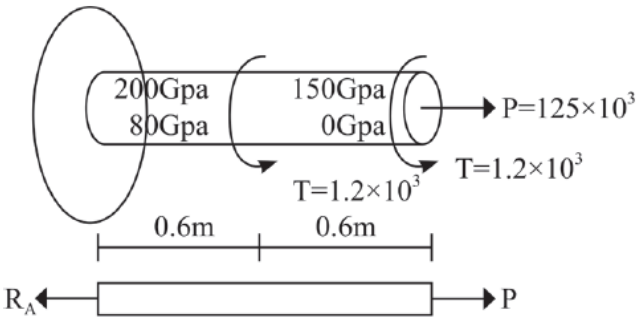
(2) C 點的扭轉角。

(3) AB 段中之最大主應力（principal stress）及最大剪應力。

【104 機械高考】

【解析】

解



$r=0.025(m)$，$d=0.05(m)$

$I=\frac{\pi}{32}\times 0.05^4=6.136\times 10^{-7}$

(1) $F_y=0$

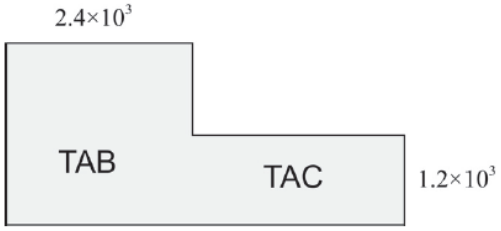
$R_A=P$

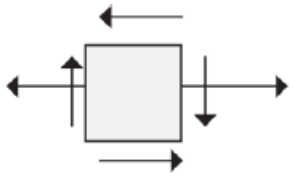
(2) $\phi_C=\phi_{AB}+\phi_{BC}$

其中 $\phi_{AB}=\frac{2.4\times 10^3\times 0.6}{6.136\times 10^{-7}\times 80\times 10^9}=0.0293$

$\phi_{BC}=\frac{1.2\times 10^3\times 0.6}{6.136\times 10^{-7}\times 60\times 10^9}=0.0195$

故 $\phi_C=0.0488$。



(3)  $G_P = 63.66$

$$G_P = \frac{4P}{\pi d^2} = \frac{4 \times 125 \times 10^3}{\pi \times 50^2} = 63.66$$

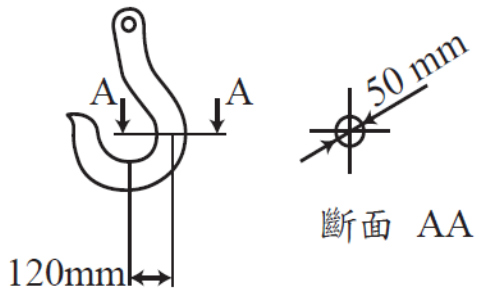
$$I_P = \frac{16 \times 2.4 \times 10^6}{\pi \times 50^3} = 97.78$$

$$I_{max} = \sqrt{31.83^2 + 97.78^2} = 102.83$$

$$6_{max} = 31.83 + 102.83 = 134.66 \circ$$

例 27

. 吊掛 20,000N 的重量於如右圖所示的吊鉤時，其最大應力將發生於斷面 AA 上，請計算斷面 AA 內側與外側的最大合應力。



【機械普考】

【解析】

解 吊掛 20,000 的重量時，A-A 斷面上的等效負荷為：

(1) 軸向力：P = 20,000N (↓)

(2) 彎矩：M = 20,000×120 = 2.4×10^6 N-mm（逆時針）

由軸向力所引起的直接拉應力 $\sigma_1 = \dfrac{P}{A} = \dfrac{4\times20,000}{\pi(50)^2} = 10.2\text{MPa}$

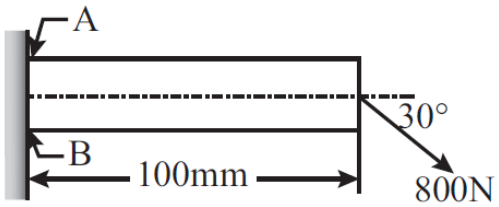
由彎矩所引起的彎應力 $\sigma_2 = \dfrac{MC}{I} = \dfrac{2.4\times10^6(25)}{\frac{\pi}{64}(50)^4} = 195.6\text{MPa}$

∴ A − A 斷面內側最大合應力 = $\sigma_1 + \sigma_2$ = 205.8MPa（拉應力）

A − A 斷面外側最大合應力 = $\sigma_1 - \sigma_2$ = − 185.4MPa（壓應力）

例 28

右圖是一圓形截面懸臂樑（截面直徑 50mm）受到斜向下方的拉力，A、B 兩點的應力狀態分別為張應力還是壓應力？試計算在 A、B 兩點的應力大小。



正向應力計算公式 $\sigma=\frac{F}{A}$，其中 F 為正向力，A 是樑之截面積；彎曲應力計算公式 $\sigma=\frac{My}{I}$，其中 M 為彎矩，I 是樑截面之慣性矩，圓形截面 $I=\frac{\pi d^4}{64}$。本題僅需列出計算式，不須精確計算數值。（99 專利三等）

【解析】

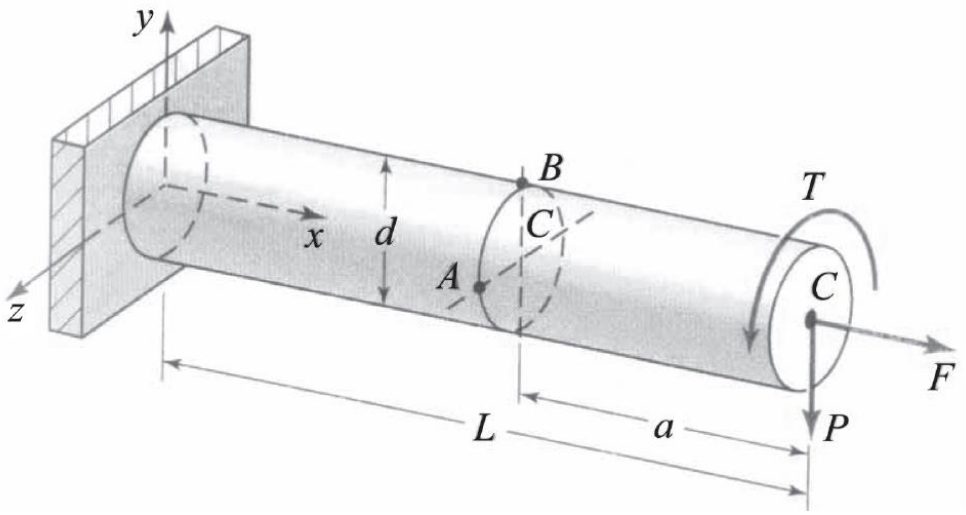
解 （一）A 點應力 $\sigma_A=\frac{32M}{\pi d^3}+\frac{P}{\frac{\pi}{4}d^2}\Rightarrow\frac{32\times800\times\sin30°\times100}{\pi\times(100)^3}+\frac{800\times\cos30°}{\frac{\pi}{4}\times(100)^2}$

$=0.407+8.821=9.228(MPa)$

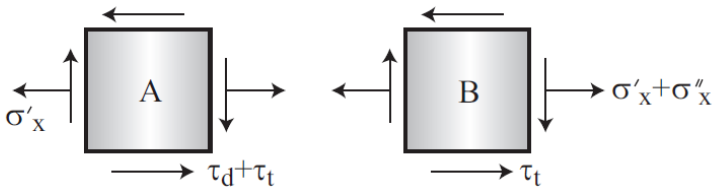
（二）B 點應力 $\sigma_B=\frac{-32M}{\pi d^3}+\frac{P}{\frac{\pi}{4}d^2}=-0.407+8.821=8.414(MPa)$

例 29

. 如下圖所示承受負荷之圓形截面懸臂樑，試求最大容許的負荷 P 為何？d＝60mm，F ＝ 10PN，T ＝ 0.1PN，容許之拉伸應力為 100MPa，距離自由端 a ＝ 120mm 處截面容許的剪應力為 60MPa。（98 高考）



【解析】



解 樑上的正交應力為

$$\sigma'_x = \frac{F}{A} = \frac{10P}{\pi(0.03)^2} = 3536.8P \cdots\cdots\cdots(a)$$

樑外圈的扭轉應力為

$$\tau_t = -\frac{Tc}{J} = -\frac{0.1P(0.03)}{\pi(0.03)^4/2} = -2357.9P \cdots\cdots\cdots(b)$$

發生在 B 點（a ＝ 120mm）的最大彎曲張應力為

$$\sigma''_x = \frac{Mc}{I} = \frac{0.12P(0.03)}{\pi(0.03)^4/4} = 5658.8P$$

因此 $Q = A\bar{y} = (\pi c^2/2)(4c/3\pi) = 2c^3/2$ ，b ＝ 2c。

故在 A 點的最大直接剪應力為

$$\tau_d = -\frac{VQ}{Ib} = -\frac{4V}{3A} = -\frac{4P}{3\pi(0.03)^2} = -471.57P \cdots\cdots\cdots(c)$$

（一）A 點分析

最大主應力和最大剪應力

$$(\sigma_1)_A = \frac{\sigma'_x}{2} + \left[\left(\frac{\sigma'_x}{2}\right)^2 + (\tau_d + \tau_1)^2\right]^{1/2}$$

$$= \frac{3536.8P}{2} + \left[\left(\frac{3536.8P}{2}\right)^2 + (-2829.5P)^2\right]^{1/2}$$

$$= 1768.4P + 3336.7P = 5105.1P$$

$$(\tau_{max})_A = 3336.7P$$

（二）B 點分析

最大主應力和最大剪應力

$$(\sigma_1)_B = \frac{\sigma'_x + \sigma''_x}{2} + \left[\left(\frac{\sigma'_x + \sigma''_x}{2}\right)^2 + \tau_1^2\right]^{1/2}$$

$$= \frac{9195.6P}{2} + \left[\left(\frac{9195.6P}{2}\right)^2 + (-2357.9P)^2\right]^{1/2}$$

$$= 4897.8P + 5167.2P = 9765P$$

$$(\tau_{max})_B = 5167.2P$$

由此可看出 B 點處的應力比 A 點為大，又由前述給定的值可得

$100(10^6) = 9765P$ 或 $P = 10.24kN$

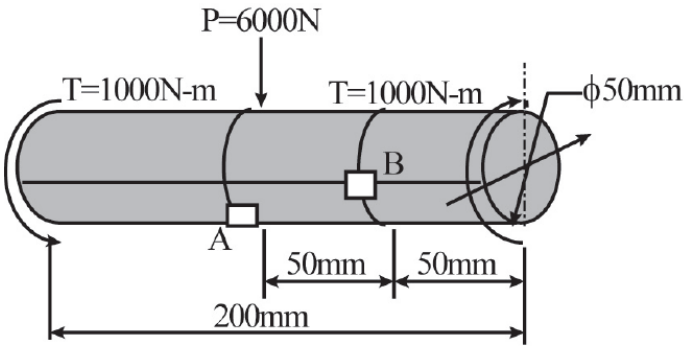
$60(10^6) = 5167.2P$ 或 $P = 11.61kN$

註解：可允許的最大截面負載、軸向負載和扭轉負載分別為

$P = 10.24kN$、$F = 102.4kN$ 和 $T = 1.024kN \cdot m$。

例 30

34. 右圖所示為一直徑 50 mm，長度 200 mm 之實心圓軸，兩端為簡支撐，在中央處有一垂直向下 6000 N 之負荷 P，且在兩端各施以 1000 N-m 之扭矩 T。若該軸不旋轉，且各負荷為穩態負荷，試求：



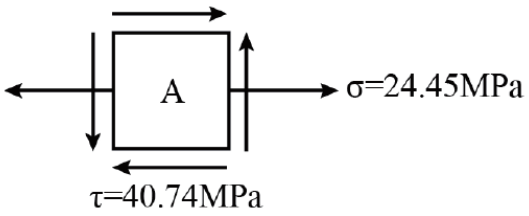
(1)軸中央底部 A 處之應力？

(2)距軸右端支撐 50 mm 處，水平側面 B 處之應力？（101 專利商標審查特考）

【解析】

解 (1) A 處之應用力：

6000 N 之垂直向下負荷 P，對於 A 處僅產生拉應力。



$$\sigma=\frac{32M}{\pi d^3}=\frac{32(3000\times100)}{\pi(50)^3}$$

$=24.45$ (Mpa)

1000 N－m 之扭矩 T，對於 A 處產生剪應力

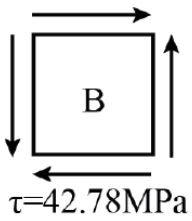
$$\tau=\frac{16T}{\pi d^3}=\frac{16\times1000000}{\pi(50)^3}=40.74\text{ (Mpa)}$$

【注意】1000 N-m=1000000 N-mm

$\sigma=24.45$ (Mpa)，$\tau=40.74$ (Mpa)

σ＝24.45 (Mpa)　τ＝40.74 (Mpa)

(2) B 處之應用力：



6000N 之垂直向下負荷 P，對於 B 點而言，

由於 B 點位於中性面上，故彎曲應力為零，

但是承受最大橫向剪應力：

$$\tau_p=\frac{4V}{3A}=\frac{4\times3000}{3\times\pi(25)^2}=2.04\ (\text{Mpa})$$

1000 N－m 之扭矩 T，對於 B 處產生之剪應力與 A 處相同為：

$$\tau_r=\frac{16T}{\pi d^3}=\frac{16\times1000000}{\pi(50)^3}=40.74\ (\text{Mpa})$$

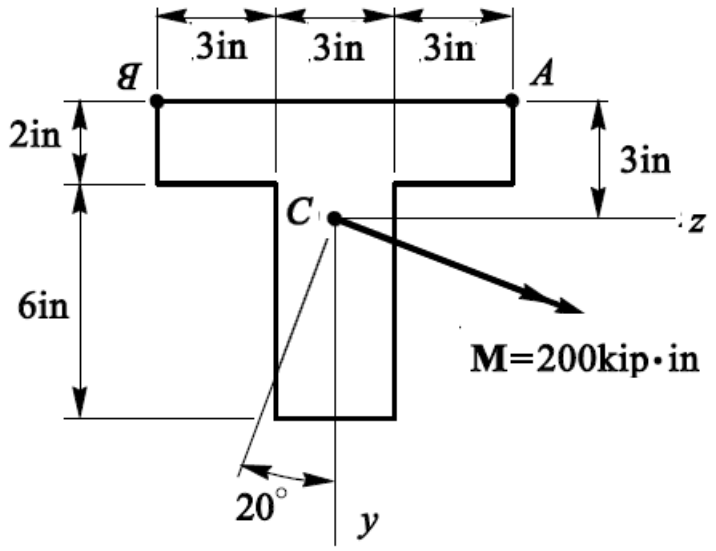
故 B 處產生之剪應力總和為：

$$\tau_{Total}=\tau_p+\tau_T=2.04+40.74=42.78\ \ (\text{Mpa})$$

$\sigma=0$ (Mpa)，$\tau=42.78$ (Mpa)

例 31

圖中 T 型斷面之梁承受彎矩 M = 200 kip-in，試求(a)A、B 兩點之正交應力，(b)中立軸與 z 軸之夾角。(Iy = 135 in^4，Iz = 204 in^4)



【解析】

(一)內力分析

$M_y = 200\sin 20° = 68.4$ kip-in，$M_z = 200\cos 20° = 187.9$ kip-in

$I_y = 135$ in^4，$I_z = 204$ in^4

(二)應力分析

A 點：$y_A = -3$ in，$z_A = 4.5$ in

$$\sigma_A = -\frac{M_z y_A}{I_z} + \frac{M_y z_A}{I_y} = -\frac{(187.9\times 10^3)(-3)}{204} + \frac{(68.4\times 10^3)(4.5)}{135}$$

$$= 2763 + 2280 = 5043 \text{ psi} = 5.04 \text{ ksi}$$

B 點：$y_B = -3$ in，$z_A = -4.5$ in

$$\sigma_B = -\frac{M_z y_B}{I_z} + \frac{M_y z_B}{I_y} = 2763 - 2280 = 483 \text{ psi} = 0.48 \text{ ksi}$$

(三)中立軸

$$\tan\phi = \frac{I_z}{I_y}\tan\theta = \frac{204}{135}\tan 20° = 0.550$$

$\phi = 28.8°$ (與 z 軸夾角)

例 32

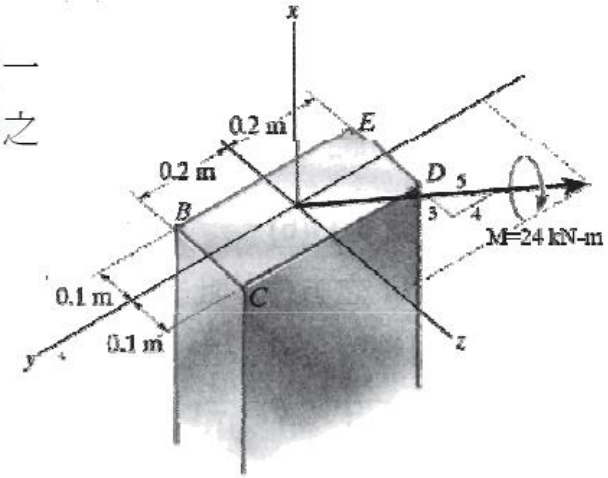
51. 如右圖所示，一矩形斷面承受一彎矩 M=24kN-m。斷面上 B 點之正向應力為何？

(A)-9.9MPa

(B)-4.5MPa

(C)4.5MPa

(D)9.9Mpa。



52. 承第 51 題，斷面上 C 點之正向應力為何？

(A)-9.9MPa (B)-4.5MPa (C)4.5MPa (D)9.9Mpa。

53. 承第 51 題，斷面上 D 點之正向應力為何？

(A)-9.9MPa (B)-4.5MPa (C)4.5MPa (D)9.9Mpa。

54. 承第 51 題，斷面上 E 點之正向應力為何？

(A)-9.9MPa (B)-4.5MPa (C)4.5MPa (D)9.9Mpa。

【102 台電】

【解析】

51. (C)。 $I_Y=\frac{1}{12}(0.4)\times(0.2)^3=0.267\times10^{-3}m^4$

$I_Z=\frac{1}{12}(0.2)\times(0.4)^3=1.07\times10^{-3}m^4$

$M_Y=-\frac{4}{5}\times24=-19.2(KN-m)$

$M_Z=\frac{3}{5}\times24=14.4(KN-m)$

$\sigma=-\frac{M_z y}{I_z}+\frac{M_y z}{I_y}$

$\sigma_B=-\frac{14.4\times10^3\times0.2}{1.07\times10^{-3}}+\frac{-19.2\times10^3\times0.1}{0.27\times10^{-3}}$

$=4.5MPa$

52. (A)。 $\sigma_C=-\frac{14.4\times10^{-3}\times0.2}{1.07\times10^{-3}}+\frac{-19.2\times10^3\times0.1}{0.27\times10^{-3}}$

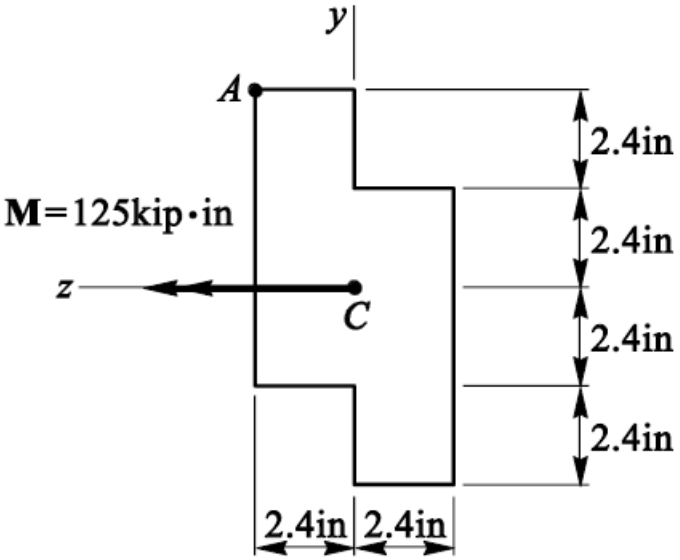
$=-9.9MPa$

53. (B)。 $\sigma_D=-\sigma_B=-4.5MPa$

54. (D)。 $\sigma_E=-\sigma_C=9.9MPa$

例 33

圖中斷面之梁承受彎矩 M = 125 kip-in，試求(a)A 點之正交應力，(b)中立軸之位置。



【解析】

(一)斷面分析

$$I_y = 2\left[\frac{1}{3}(7.2)(2.4)^3\right] = 66.36\ \text{in}^4$$

$$I_z = 2\left[\frac{1}{12}(2.4)(7.2)^3 + (2.4\times 7.2)(1.2)^2\right] = 199.06\ \text{in}^4$$

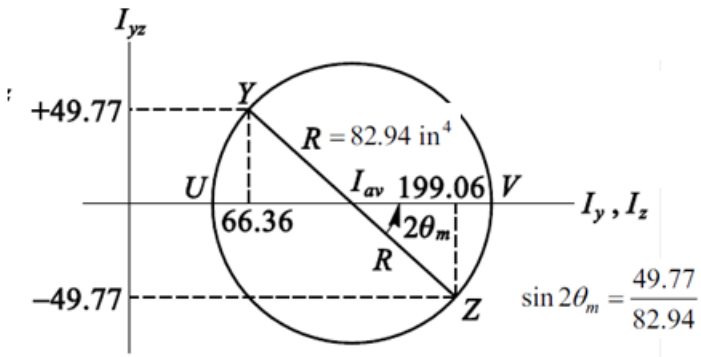
$$I_{yz} = 2[(2.4\times 7.2)(1.2)(1.2)] = 49.77\ \text{in}^4$$

$$I_{av} = \frac{1}{2}(199.06 + 66.36) = 132.71\ \text{in}^4$$

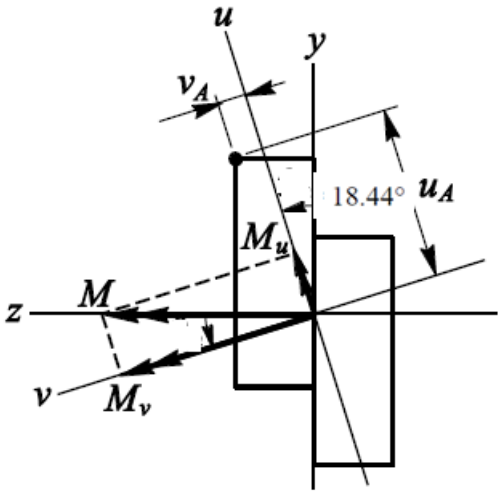
$$R = \sqrt{(132.71-66.36)^2 + 49.77^2} = 82.94\ \text{in}^4$$

$$I_u = 132.71 - 82.94 = 49.77\ ,\ I_v = 132.71 + 82.94 = 215.65$$

$$\sin 2\theta_m = \frac{49.77}{82.94}\ ,\ 2\theta_m = 36.88^\circ\ ,\ \theta_m = 18.44^\circ$$



(二)應力分析



$M_u = 125\sin 18.44° = 39.54$ in-kip，$M_v = 125\cos 18.44° = 118.58$ in-kip

(三)應力分析

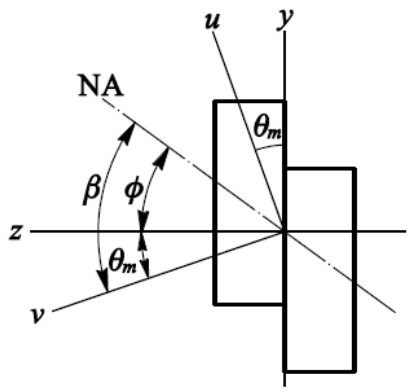
$u_A = 4.8\cos 18.44° + 2.4\sin 18.44° = 5.31$ in

$v_A = 2.4\cos 18.44° - 4.8\sin 18.44° = 0.758$ in

$$\sigma_A = \frac{M_u v_A}{I_u} - \frac{M_v u_A}{I_v}$$

$$= \frac{39.54 \times 0.758}{49.77} - \frac{118.58 \times 5.31}{215.65} = -2.32 \text{ ksi}$$

(四)中立軸

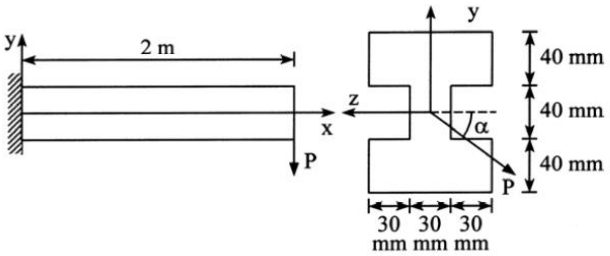


$$\tan\beta = \frac{I_v}{I_u}\tan\theta_m = \frac{215.65}{49.77}\tan 18.44^\circ \quad , \quad \beta = 55.31^\circ$$

$$\phi = 55.31^\circ - 18.44^\circ = 36.87^\circ$$

例 34

有一 I 型斷面之懸臂梁於自由端受一傾斜之集中載重 P 如圖三所示，若 P = 600 N 且 α = 30°。請計算此梁斷面之慣性矩 I_y、I_z，中性軸與 z 軸之夾角 β，及最大之張應力 σ_x 值？（25 分）



【106 土木高考】

【解析】

$$I_y = \frac{1}{12}(80\times 90^3 + 40\times 30^3) = 4.95\times 10^6 (mm^4)$$

$$I_z = \frac{1}{12}\times 90\times 120^3 - \frac{1}{12}\times 60\times 40^3 = 12.64\times 10^6 (mm^4)$$

$$\begin{cases} P_y = -P\sin\alpha \\ P_z = -P\cos\alpha \end{cases} \text{---(1)} \Rightarrow \begin{cases} M_y = -P_z L \\ M_z = P_y L \end{cases} \text{---(2)}$$

$$\rightarrow \sigma_x = \frac{M_y z}{I_y} - \frac{M_z y}{I_z} \text{---(3)}$$

$$for \quad \text{N}\cdot\text{A} \rightarrow \sigma_x = 0 \text{---(4)} \Rightarrow \frac{M_y z}{I_y} - \frac{M_z y}{I_z} = 0 \rightarrow y = \frac{M_y}{M_z}\cdot\frac{I_z}{I_y}\cdot z \quad (N.A)$$

$$\tan\beta = \frac{M_y}{M_z}\cdot\frac{I_z}{I_y} = \frac{\cos\alpha}{-\sin\alpha}\cdot\frac{I_z}{I_y} = -4.42285 \Rightarrow \beta = -77.2598^0$$

$$\sigma_x = \frac{P\cos\alpha\cdot Lz}{I_y} + \frac{P\sin\alpha\cdot Ly}{I_z} = PL\left(\frac{\cos\alpha\cdot z}{I_y} + \frac{\sin\alpha\cdot y}{I_z}\right)$$

取左上角點 $A(y,z) = A(60,45)\ (mm) = A(0.06,\ 0.045)\ (m)$

$\sigma_{x_{max}} = 12.296\times 10^6$ (Pa) or 12.296 MPa

例 35

應力狀態σ_x＝220MPa，τ_{xy}＝300MPa，σ_y＝－100MPa，其他應力分量為0，求：

(一) 主應力。

(二) 最大剪應力。

(三) 材料降伏強度S_Y＝800MPa，根據最大剪應力降伏破壞理論之安全係數。

【105 地特四等】

【解析】

解 題意其他應力分量為零，本題視為平面應力

(一) $\sigma_{1,2}=\frac{\sigma_x+\sigma_y}{2}\pm\sqrt{(\frac{\sigma_x-\sigma_y}{2})^2+\tau_{xy}^2}=60\pm340=400/-140(\text{Mpa})$

(二) $\tau_{max}=\frac{\sigma_1-\sigma_2}{2}=340(\text{Mpa})$

(三) $\tau_{max}=\frac{S_{sy}}{FS}=\frac{S_{yp}}{2FS}=\frac{400}{FS}\Rightarrow FS=1.176$

例 36

一個由碳鋼製成的機械元件，受到組合負載作用下在其臨界點產生的應力狀態為 $\sigma_x=120$ Mpa、$\sigma_y=60$ Mpa 及 $\tau_{xy}=40$ Mpa。當安全係數 FS=2 時，根據最大畸變能失效理論，求該元件不會失效的最小降伏強度（yield strength）S_y。

【104 地特四等】

【解析】

解 $\sigma_d=\sqrt{\sigma_x^{\,2}-\sigma_x\sigma_y+\sigma_y^{\,2}+3\tau_{xy}^{\,2}}$

$=\sqrt{120^2-120\times60+60^2+3\times40^2}=124.9(\text{MPa})$

$\frac{S_y}{124.9}=2\Rightarrow S_y=249.8(\text{MPa})$

例 37

一根直徑 D＝60mm 且降伏強度 S_y＝290 Mpa 的實心鋼軸，同時受到組合軸向負載 P 及扭矩 T 的作用。已知扭矩 T＝2 kN-m，安全係數 FS＝2。根據最大畸變能失效準則，試求可同時作用在該軸件使其不會產生失效的最大軸向負載 P。

【104 地特三等】

【解析】

解

$$\tau=\frac{16T}{\pi d^3}=\frac{16\times2\times10^3\times10^3}{\pi(60)^3}=47.18(MPa)$$

$$\sigma=\frac{P}{A}=\frac{P}{\frac{\pi}{4}\times(60)^3}$$

$$\sigma=\sqrt{\sigma_x{}^2-\sigma_x\sigma_y+\sigma_y{}^2+3\tau_{xy}{}^2}$$

$$\Rightarrow\sqrt{\sigma^2+3\times(47.18)^2}=\frac{290}{2}\Rightarrow\sigma=119.78(MPa)$$

$$119.78=\frac{P}{\frac{\pi}{4}\times(60)^2}\Rightarrow P=338669.97(N)$$

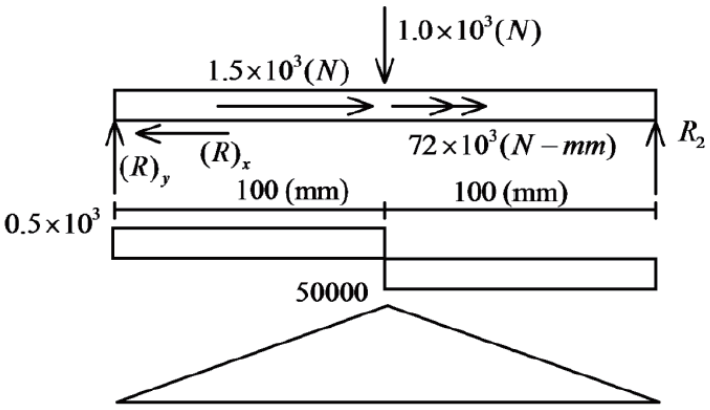
例 38

一個長 200 mm，直徑為 42 mm 之軸在兩端各有一個滾珠軸承支撐，在軸的中間施以一 1.5 kN 軸向 力、一 1.0 kN 徑向力及一 72 N-m 扭力，假設徑向力及扭力均可被軸左端之馬達承受。若無應力集中的考量，請算出該軸最大的蒙氏應力（Von-Misesstress）。若材料之最小強度（minimum strength）為 250 MPa，求軸的安全係數。

【104 高考】

【解析】

解

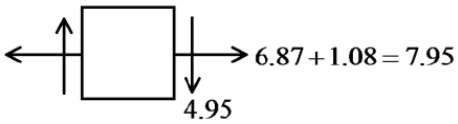


$d=42mm$，$I=\frac{\pi}{64}d^4=152745$

$G_M=\frac{50\times10^3\times21}{152745}=6.87$

$\tau_T=\frac{16T}{\pi d^3}=4.95$

$G_P=\frac{1.5\times10^3\times4}{\pi\times42^2}=1.08$



$sd=\sqrt{7.95^2+3\times4.95^2}=\frac{250}{Fs}$，Fs=21.38

例 39

AISI 1020 鋼材之降伏強度為 210MPa，抗拉強度 320MPa。當此材料受應力 $\sigma_x=75MPa$，$\sigma_y=25MPa$，$\tau_{xy}=70MPa$。

(一) 請使用最大剪應力理論計算此時之安全因數。

(二) 請使用畸變能（Distorsion Energy）理論計算此時之安全因數。

(三) 說明 AISI 1020 鋼材之特性。

【103 地特三等】

【解析】

解 (一) $\sigma_{1,2}=\dfrac{\sigma_x+\sigma_y}{2}\pm\sqrt{(\dfrac{\sigma_x-\sigma_y}{2})^2+\tau_{xy}^2}=\dfrac{75+25}{2}\pm\sqrt{(\dfrac{75-25}{2})^2+70^2}$

$\sigma_1=50+74.33=124.33$

$\sigma_2=50-74.33=-24.33$

最大剪應力

$$F.S.=\frac{0.5s_y}{\tau_{max}}=\frac{s_y}{\sigma_1-\sigma_2}=\frac{210}{124.33-(-24.33)}=1.41$$

(二) $\sigma'=\sqrt{\sigma_1^2-\sigma_1\sigma_2+\sigma_2^2}$

$$=\sqrt{(124.33)^2-(124.33)(-24.33)+(24.33)^2}=138.10$$

$$F.S.=\frac{210}{138.1}=1.52$$

(三) AISI 1020 低碳鋼

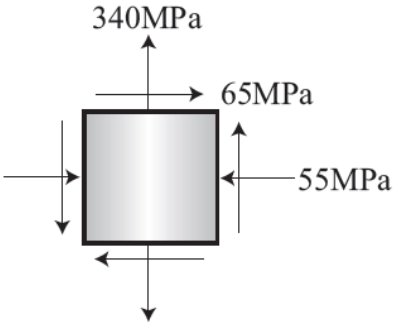
強度與硬度較低，塑性與韌性較好，冷成形良好可採用卷邊、摺彎、沖壓等方式成形加工。

例 40

如右圖之應力狀態，若材料降伏應力為 Sy=650 MPa，**利用**

(1)**最大剪應力理論。**

(2)**最大畸變能理論求材料之安全係數。**



【解析】

答：(1) 最大剪應力理論

$$\sigma_x = -55\text{MPa}, \sigma_y = 340\text{MPa}, \tau_{xy} = 65\,\text{MPa}$$

$$\sigma_{1,2} = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} \pm \sqrt{(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2})^2 + \tau_{xy}^2} = \frac{-55+340}{2} \pm \sqrt{(\frac{-55-340}{2})^2 + 65^2}$$

$$\sigma_1 = 350.42\,(\text{MPa}), \sigma_2 = -65.42(\text{MPa})$$

$$\tau_{max} = \frac{\sigma_1 - \sigma_2}{2} = \frac{350.42-(-65.42)}{2} = 207.92 \quad n = \frac{0.5S_y}{\tau_{max}} = 1.56$$

(2) 最大畸變能理論

$$\sigma_d = \sqrt{\frac{1}{2}[(\sigma_1-\sigma_2)^2 + (\sigma_2-\sigma_3)^2 + (\sigma_3-\sigma_1)^2]} = \sqrt{\sigma_1^2 - \sigma_1\sigma_2 + \sigma_2^2}$$

$$= \sqrt{350.42^2 - 350.42\times(-65.42) + (-65.42)^2} = 387.3$$

$$n = \frac{S_y}{\sigma_d} = 1.678$$

觀念說明：最大剪應力理論較最大畸變能保守，所以安全係數會較小，反之若材料通過最大剪應力理論檢驗，必能通過最大畸變能檢驗。

例 41

一個直徑為d的薄壁圓桶壓力容器，使用降伏強度為Sy的結構鋼製成，容器內部壓力為p，試求所需的厚度t為，已知：Sy = 36 ksi，d = 20 in.，p = 500 psi，n = 1.5設計條件：(使用以下準則)。(1)最大剪應力準則；(2)最大畸變能準則。

【解析】

答：$\sigma_1 = \sigma_\theta = \dfrac{pr}{t} = \dfrac{0.5(10)}{t} = \dfrac{5}{t}, \quad \sigma_2 = \dfrac{2.5}{t}, \quad \sigma_3 = 0$

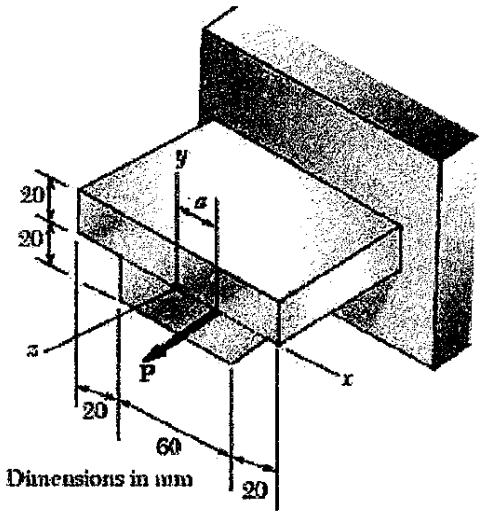
(1) $\sigma_1 - \sigma_3 = \dfrac{S_y}{n}$; $\dfrac{5}{t} = \dfrac{36}{1.5}$, $t = 0.208$ in.

(2) $\sigma_1^2 - \sigma_1\sigma_2 + \sigma_2^2 = (\dfrac{S_y}{n})^2$; $[(\dfrac{5}{t})^2 - (\dfrac{12.5}{t^2}) + (\dfrac{2.5}{t})^2]^{\frac{1}{2}} = \dfrac{36}{1.5}$

或者 $\dfrac{1}{t}[25 - 12.5 + 6.25]^{\frac{1}{2}} = \dfrac{36}{1.5}$, $t = 0.18$ in.

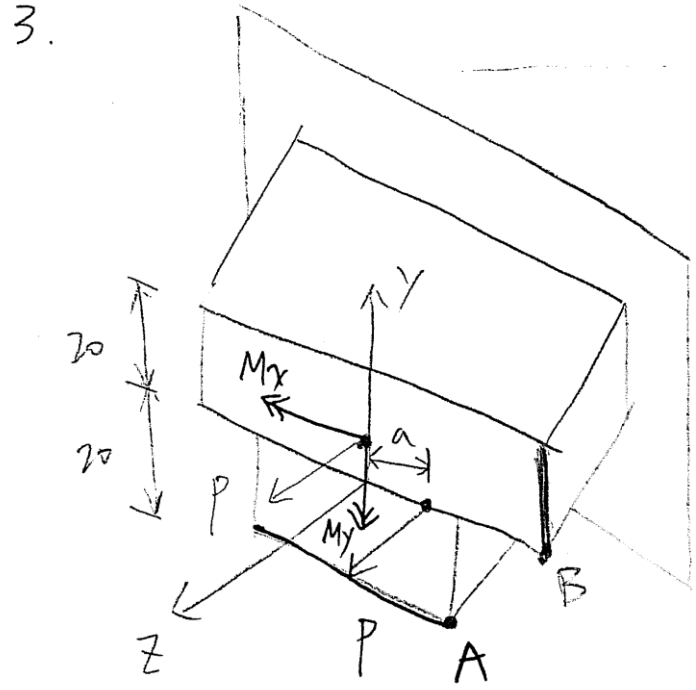
例 42

(20pts) A horizontal load P of magnitude of 100 kN is applied to the beam shown. Determine the largest distance *a* for which the maximum tensile stress in the beam does not exceed 75 MPa.



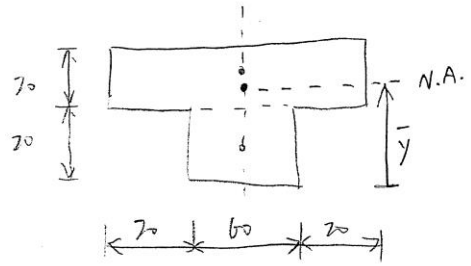
[106 成大工科]

【解析】



〈Sol〉:

(1) 斷 面 分 析



① 形心

$$\bar{y} = \frac{1200 \times 10 + 2000 \times 30}{3200}$$

$$= 22.5 \text{ (mm)}$$

② $I_x = \frac{1}{12} \times 60 \times 20^3 + 1200 \times 12.5^2$

$+ \frac{1}{12} \times 100 \times 20^3 + 2000 \times 7.5^2$

$= 406667 \text{ (mm}^4\text{)}$

$I_y = \frac{1}{12} \times 20 \times 100^3 + \frac{1}{12} \times 20 \times 60^3$

$= 2026667 \text{ (mm}^4\text{)}$

(2) 內 力 分 析

$M_x = P \times 2.5 = 250 \text{ (kN-mm)}$

$M_y = P \times a = 100a \text{ (kN-mm)}$

(3) $(\sigma_t)_{max} \le 75 \text{ (MPa)}$

① $\sigma_A = \frac{P}{A} + \frac{M_x \times 22.5}{I_x} + \frac{M_y \times 30}{I_y} \le 75$

$\Rightarrow \frac{100000}{3200} + \frac{250000 \times 22.5}{406667} + \frac{100000a \times 30}{2026667} \le 75$

$\Rightarrow a \le 20.2 \text{ (mm)}$

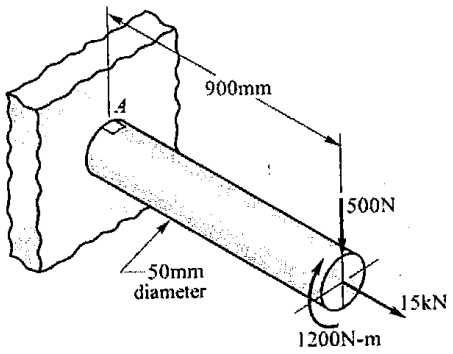
② $\sigma_B = \frac{P}{A} + \frac{M_x \times 2.5}{I_x} + \frac{M_y \times 50}{I_y} \le 75$

$\Rightarrow a \le 17.1 \text{ (mm)}$

$\therefore a_{max} = 17.1 \text{ (mm)}$

例 43

The cantilever solid rod is subjected to the loadings shown in **Figure 4**. Using Mohr's circle, determine (i) the principal stresses at point A **(20%)**; (ii) the maximum in-plane shear stress at point A **(5%)**. Here, the point A is on the cross section of the rod at the fixed end.



【107 中央機械】

【解析】

$N = 15$ kN，$V = 500$ N，$T = 1200$ N-m，$M = 500(900) = 450000$ N-mm

(1)A 點之應力狀態：

$$\sigma = \frac{N}{A} + \frac{M}{S} = \frac{15\times10^3}{\frac{\pi\times50^2}{4}} + \frac{450\times10^3}{\frac{\pi\times50^3}{32}} = 7.64 + 36.67 = 44.3 \text{ MPa}$$

$$\tau = \frac{16T}{\pi d^3} = \frac{16(1200\times10^3)}{\pi\times50^3} = 48.9 \text{ MPa}$$

$$\sigma_{av} = \frac{\sigma}{2} = 22.2 \text{ MPa}，\ R = \sqrt{\left(\frac{\sigma}{2}\right)^2 + \tau^2} = \sqrt{\left(\frac{44.3}{2}\right)^2 + 48.9^2} = 53.7 \text{ MPa}$$

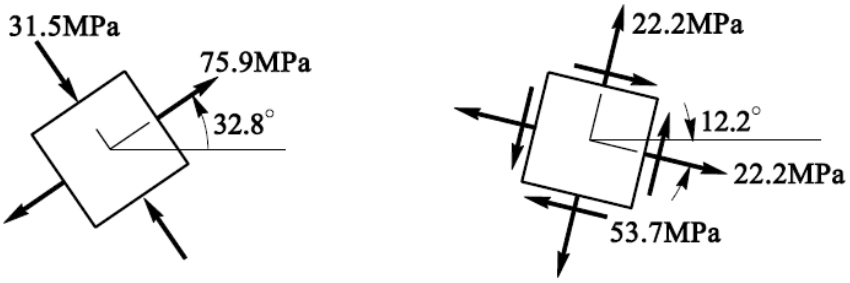
$$\sigma_1 = \sigma_{av} + R = 75.9 \text{ MPa}，\ \sigma_2 = -31.5 \text{ MPa} \blacktriangleleft$$

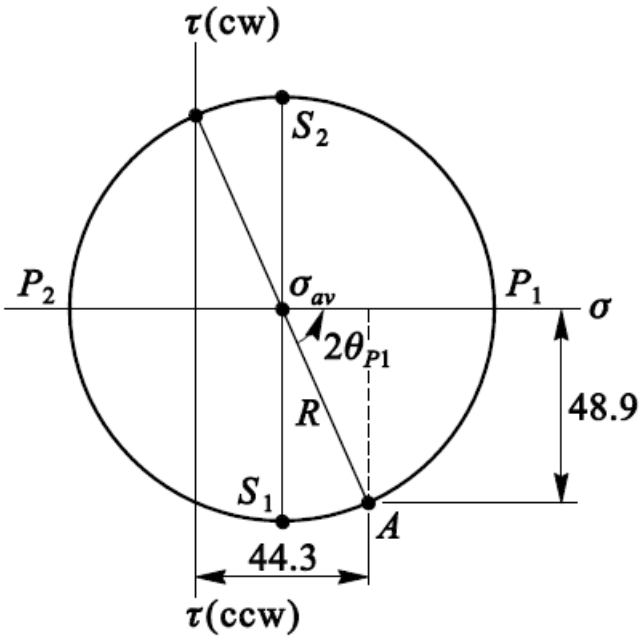
$\tan 2\theta_{p1} = \dfrac{48.9}{44.3 - 22.2}$ ， $2\theta_{p1} = 65.6°$ ， $\theta_{p1} = 32.8°$ (逆時針方向) ◀

$2\theta_{s1} = 90° - 2\theta_{p2} = 24.4°$ ， $\theta_{s1} = 12.2°$ (順時針方向)

$\tau_{\max} = R = 53.7$ MPa ◀ ， $\sigma_{av} = 22.2$ MPa

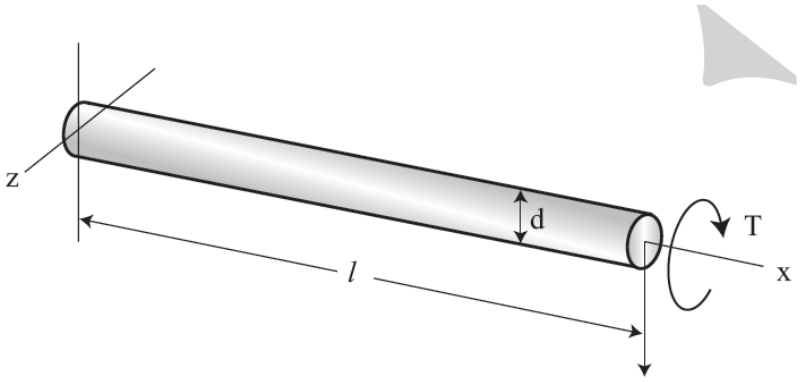
故得主應力及同平面最大剪應力狀態如下：





例 44

一根懸臂圓桿前端受扭力T及下壓力P。圓桿是由延性材料製造，降伏強度 $S_y = 50\,\text{Kpsi}$ ，下壓力P＝500Ibf，扭力T＝1000Ibf－in。圓桿有5英吋長1＝5'，安全係數為2，試依最大剪應力理論（Maximum-Shear-Stress Theory）求出最小的直徑d需求。（96年郵政升資）



【解析】

答：

$$\sigma = \frac{My}{I} = \frac{32M}{\pi d^3} = \frac{32\times 500\times 5}{\pi d^3} = \frac{25464.79}{d^3}$$

$$\tau = \frac{Tr}{J} = \frac{16T}{\pi d^3} = \frac{16\times 1000}{\pi d^3} = \frac{5092.96}{d^3}$$

$$\tau_{max} = \sqrt{\left(\frac{\sigma}{2}\right)^2 + \tau^2} = \sqrt{\left(\frac{25464.79}{2\times d^3}\right) + \left(\frac{5092.96}{d^3}\right)^2} = \frac{13713.21}{d^3}$$

利用最大剪應力理論

$$n = \frac{0.5\times Sy}{\tau_{max}} \Rightarrow 2 = \frac{0.5\times 50\times 10^3}{\frac{13713.21}{d_3}} \qquad d = 1.031(\text{in})$$

例 45

一金屬機械元件的降伏強度為380MPa**，它受到靜力負荷所產生的應力狀態為** $\sigma_x = 90\,\text{MPa}$ 、 $\sigma_y = 24\,\text{MPa}$ 、 $\tau_x = 84\,\text{MPa}$ **，試以最大畸變能理論（**Maximum distorsion-energy theory**）求出其有效應力？（**von-Mises stress**）與安全係數。**（95年港務升資）

【解析】

答： $\sigma = \sqrt{\sigma_x^2 + \sigma_y^2 - \sigma_x\sigma_y + 3\tau_{xy}^2} = \sqrt{90^2 + 24^2 - 90\times 24 + 3\times 84^2} = 166.385(\text{MPa})$

$$N = \frac{S_y}{\sigma} = \frac{380}{166.385} = 2.283$$

例 46

一根直徑為 25mm 之鋁製傳動軸在 1750rpm 轉速下之傳遞功率為 42.1kW，若材料之拉伸降伏強度 S_{yt} 為 160MPa，而壓縮降伏強度 S_{yc} 為 170MPa，依據庫倫 - 莫耳降伏準則（Coulomb_Mohr yield criterion），請計算此軸之安全係數。（100 高三）

【解析】

解 $42.1 = \dfrac{T \times 1750}{9549} \Rightarrow T = 230 \ \text{(N-m)}$

$$\tau = \frac{16T}{\pi d^3} = \frac{16 \times 230}{\pi \times (2.5)^3} = 75 \ \text{(MPa)}$$

則兩個非零的主應力 $\sigma_1 = 75\text{(MPa)}$，$\sigma_3 = -75\text{(MPa)}$

$$n = \frac{1}{\sigma_1 / S_y - \sigma_3 / S_{yc}} = \frac{1}{75/160 - (-75)/170} = 1.1$$

例 47

一薄壁壓力筒容器，由降伏強度 138 MPa 的鋁合金所製成，外徑為 60 mm，壁厚為 1.5 mm，其承受的內壓力為 3 MPa，請利用三種常用的靜力破壞理論，分別求其安全係數。（94 地特三等）

【解析】

解 薄壁圓筒平均直徑 $=\frac{D_o+D_i}{2}=\frac{60+(60-1.5\times2)}{2}=58.5$

$R=\frac{58.5}{2}=29.25$

$$(\tau_B)_{max}=\frac{T_B\times r_B}{J_B}=\frac{82.19\times(\frac{25}{2})\times10^{-3}}{\frac{\pi}{2}\times(\frac{25}{2})^4\times10^{-12}}=26789774.89\ Pa=26.79\ MPa$$

$\sigma_t=\frac{PR}{t}=\frac{3\times29.25}{1.5}=58.5$（MPa）

$\sigma_e=\frac{PR}{2t}=\frac{3\times29.25}{2\times1.5}=29.25$（MPa）

(1) 最大正交應力理論

$n=\frac{S_y}{\sigma}=\frac{138}{58.5}=2.36$

(2) 最大剪應力理論

$$\tau_{max}=\frac{\sigma_t-0}{2}=29.25$$

$$n=\frac{0.5\times S_y}{\tau_{max}}=2.36$$

(3) 畸變能理論

$$\sigma=\sqrt{\sigma_1^2+\sigma_2^2-\sigma_1\sigma_2}$$

$$=\sqrt{(58.5)^2+(29.25)^2-(58.5)\times(29.25)}$$

$$=50.66$$

$$n=\frac{S_y}{\sigma}=\frac{138}{50.66}=2.73$$

例 48

一韌性材料的降伏強度 S_y = 400MPa，當此材料所受之應力狀況為：σ_x = 120MPa，σ_y = 80MPa，τ_{xy} = 40MPa，以最大正向應力理論，計算其安全係數。（94 機械技師）

【解析】

解 $\sigma_1\sigma_2 = \frac{\sigma_x+\sigma_y}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\right)^2+\tau_{xy}{}^2} = \frac{120+80}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{120-80}{2}\right)^2+40^2}$

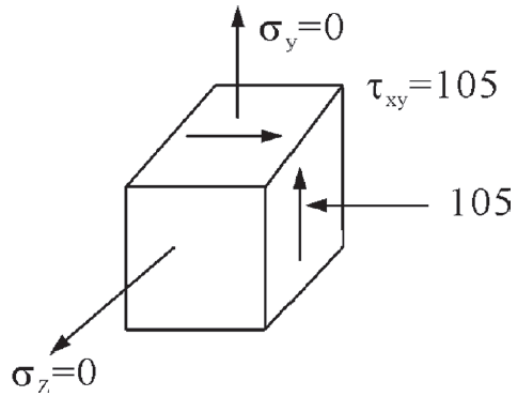
$= 100 \pm 44.72 = 144.72，55.28\text{MPa}$

∵兩主應力同號，∴ $\text{Nfs} = \frac{400}{144.72} = 2.76$

例 49

有一鋼製的掘冰鑽（ice auger），其降伏強度（yield strength）是 276MPa。若此冰鑽能承受的應力狀態為 $\sigma_x = -105$MPa 及 $\tau_{xy} = 105$MPa，(1) 以最大剪應力理論（maximum shear stress theory）判定此冰鑽是否發生降伏失敗（failure）？ (2) 以最大畸變能理論（maximum distortion energy theory）判定此冰鑽是否發生降伏失敗？（提示：有效應力（effective stress）或 VonMises 應力為 $\sigma_\theta = \sqrt{\left[(\sigma_1)^2 + (\sigma_2)^2 - (\sigma_2\sigma_1)^2\right]}$

【解析】



解 (1) 最大剪應力理論：

三維應力元素分析，需先找出 σ_1，σ_2，σ_3 三個主應力

$$\sigma_{1,3} = \frac{\sigma_x+\sigma_y}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\right)^2+\tau^2_{xy}}$$

$$\frac{-105+0}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\right)^2+105^2}$$

$\sigma_1 = 64389$（MPa），$\sigma_3 = -169.89$（MPa）　$\sigma_2 = 0$　$\sigma_1 > \sigma_2 > \sigma_3$

$$\tau_{max} = \frac{\sigma_1-\sigma_3}{2} = \frac{64.89-(-169.89)}{2} = 117.39$$

$$n = \frac{S_y \times 0.5}{\tau_{max}} = \frac{276\times 0.5}{117.39} = 1.18 > 1\text{（安全）}$$

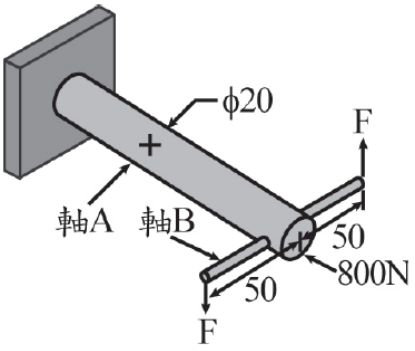
(2) 最大畸變能理論：$\sigma_d = \sqrt{\sigma_1^2-\sigma_1\sigma_3+\sigma_3^2}$　（$\sigma_2 = 0$）

$$= \sqrt{(64.89)^2-(64.89)\times(-169.89)+(-169.89)^2} = 210\,(\text{MPa})$$

$$n = \frac{S_y}{\sigma_d} = \frac{276}{210} = 1.31 > 1\text{（安全）}$$

例 50

如圖所示，該機械元件之材料均相同，其抗拉強度 320 MPa，降伏強度為 190 MPa。軸 A 之一端固定，直徑為 20 mm，另一自由端有軸 B 穿過並彼此互相緊配，其直徑為 5m。現於軸 A 自由端受一壓力 800N，於軸 B 兩端受一大小相等方向相反之力 F。設定安全因數為 1.5，分別使用最大剪應力理論及畸變能理論來計算不會使軸 A 降伏破壞之最大力量 F。(應力集中之現象可忽略)



【解析】

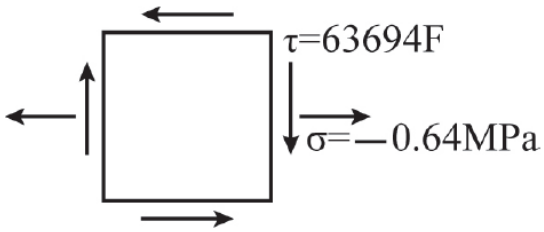
解 由於軸 A 受一扭矩及一壓力作用，由扭矩所產生的扭應力

$$t=\frac{16T}{pd^3}=\frac{16\times F\times 0.1}{p\times 0.02^3}=63694F$$

由 800 N 所產生的壓應力為

$$s=\frac{P}{pd^2}=\frac{800}{p\times 0.02^2}=0.64MPa$$

故於軸 A 表面所受應力如下圖所示。



主應力

$$\sigma_1,\sigma_2=\frac{\sigma_x+\sigma_y}{2}\pm\sqrt{\left(\frac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\right)^2+\tau_{xy}^2}$$

$$=\frac{-0.64}{2}\pm\sqrt{\left(\frac{-0.64}{2}\right)^2+(63694F)^2}$$

根據最大剪應力理論之 F

$$n_s=\frac{S_y}{S_A-S_B}=\frac{190\times10^6}{2\sqrt{\left(\frac{-0.64}{2}\right)^2+(63694F)^2}}=1.50$$

$$\Rightarrow F=994.3\text{N}$$

畸變能之等效應力

$$s'=\left(0.64^2+3(63694F)^2\right)^{\frac{1}{2}}$$

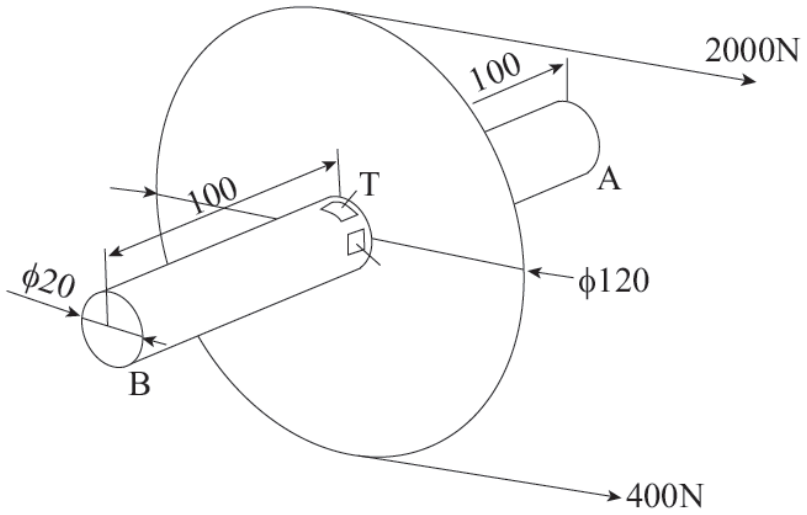
根據畸變能理論之 F

$$n=\frac{S_y}{s'}=\frac{190\times10^6}{\left(0.64^2+3(63694F)^2\right)^{\frac{1}{2}}}=1.5$$

$$\Rightarrow F=1148.2\text{N}$$

例 51

下圖所示為一軸，其長度為 200mm、軸徑為 20mm，該軸兩端分別由 A、B 兩個軸承支撐。有兩力（各為 2000N 及 400N）分別作用於皮帶輪上。請計算並繪圖表示作用於軸頂面（T）及軸側面（S）兩個位置的應力值（不考慮應力集中現象）。（97 高考二級）

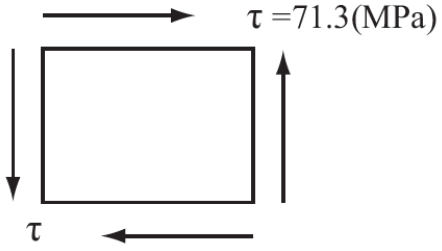


【解析】

解 (1) 如圖所示軸頂面 T

受到扭轉剪應力 ＋ 切向剪應力

$$\tau=\frac{T\times r}{J}+\frac{4}{3}\frac{V}{A}=\frac{(2000-400)\times(\frac{120}{2})\times(\frac{20}{2})}{\frac{\pi}{2}\times(\frac{20}{2})^4}+\frac{4}{3}\times\frac{2400}{\frac{\pi}{4}\times(20)^2}=61.115+10.18=71.3\ (\text{MPa})$$

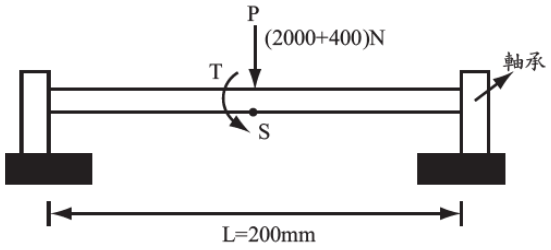


(2) （2000＋400）N

L＝200mm

如圖所示軸側面受力

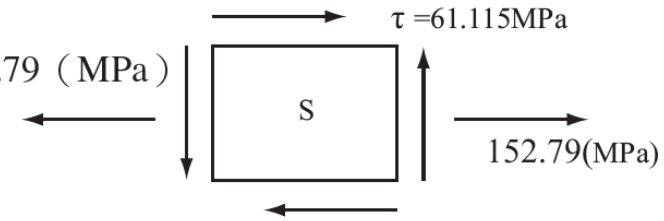
彎矩應力



$$M=\frac{PL}{4}=\frac{（2000+400）\times 200}{4}=120000N\text{-}mm$$

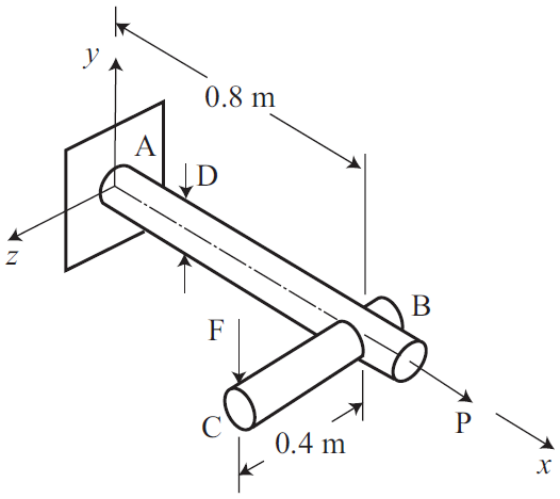
$$\sigma=\frac{My}{I}=\frac{120000\times\frac{20}{2}}{\frac{\pi}{4}\times(\frac{20}{2})^4}=152.79（MPa）$$

$$\tau=\frac{T\times r}{J}=61.115（MPa）$$



例 52

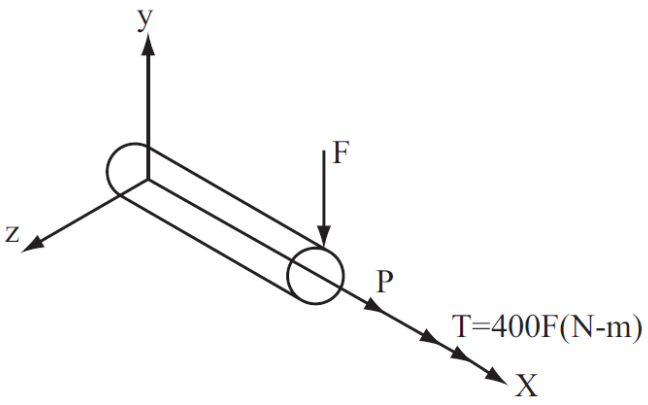
一鋼製之結構由直徑為 40mm 的圓棒組成，如圖所示。受一作用在 AB 上之軸向拉力 P 及作用在 BC 末端向下之垂直力 F，且 P=40F。材料的降伏強度為 S_y，S_y=500MPa。若不考慮 F 所造成剪力的效應，設定安全係數 n=2。以最大剪應力理論（Maximum shear stress theory），以及畸變能理論（Distortion energy theory）分別計算最大的 F 值。（94 技師）



【104 成大工科】

【解析】

解



$$\sigma=\frac{P}{A}+\frac{32M}{\pi d^3}\Rightarrow\frac{40\times F}{\frac{\pi}{4}\times(40)^2}+\frac{32\times(F\times0.8\times10^3)}{\pi\times(40)^3}=0.159F$$

$$\tau=\frac{T\times r}{J}=\frac{16T}{\pi d^3}=\frac{16\times 400F}{\pi\times(40)^3}=0.03183F$$

(1) 最大剪應力理論

$$\tau_{max}=\sqrt{(\frac{\sigma}{2})^2+(\tau)^2}=\sqrt{(\frac{0.159F}{2})^2+(0.03183F)^2}=0.0856F$$

$$n=\frac{0.5\times S_y}{\tau_{max}}\Rightarrow 2=\frac{0.5\times 500}{0.0856F}\Rightarrow F=1460.28\ (N)$$

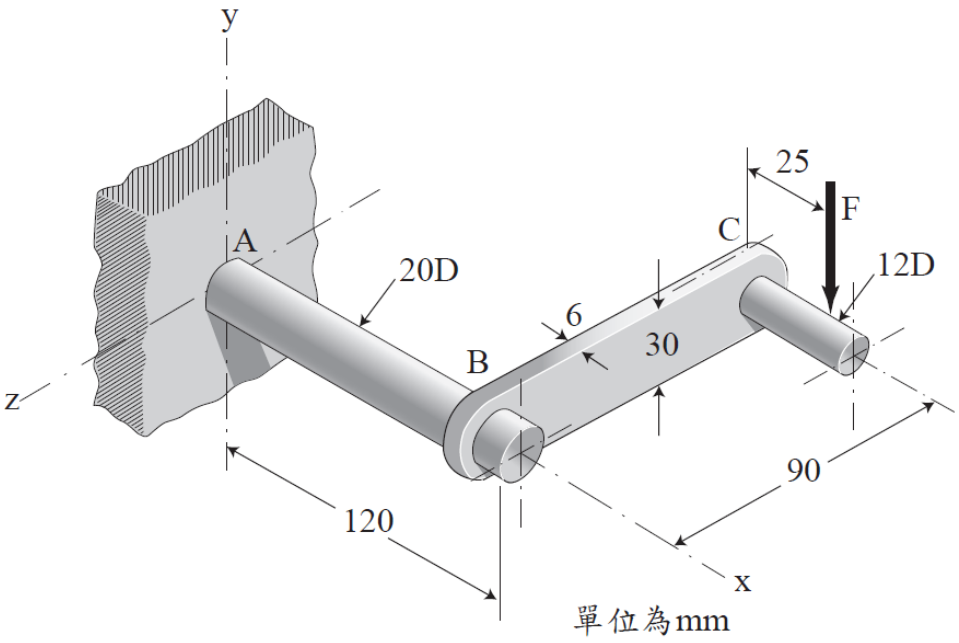
(2) 畸變能理論

$$\sigma_e=\sqrt{\sigma^2+3\tau^2}=\sqrt{(0.159F)^2+3\times(0.03183F)^2}=0.1683F$$

$$n=\frac{S_y}{\sigma_e}=\frac{500}{0.2174F}=2\Rightarrow F=1485.56\ (N)$$

例 53

下圖所示為一曲柄受 F ＝ 1200N 之力，軸 AB 是由 AISI 1020 熱壓鋼製成，其降伏強度為210MPa。請以 A 點之應力狀況為依據用畸變能理論（Distortion Energy Theory）計算其安全係數為若干。（97 原特三等）



【101 中山機電】

【解析】

解 A 點承受之負荷計有：

(1) 直接剪力 V ＝ F ＝ 1,200N

(2) 彎矩 M ＝ F（120 ＋ 25）＝ 174,000 N-mm

(3) 扭矩 T ＝ F×90 ＝ 108,000 N-mm

$$\text{彎應力 } \sigma = \frac{32M}{\pi d^3} = \frac{32(174,000)}{\pi(20)^3} = 221.5\text{MPa}$$

$$\text{剪應力 } \tau = \frac{16T}{\pi d^3} = \frac{16(108,000)}{\pi(20)^3} = 68.8\text{MPa}$$

$$\text{等效應力 } S = \sqrt{\sigma^2 + 3\tau^2} = \sqrt{(221.5)^2 + 3(68.8)^2} = 251.5\text{MPa}$$

$$\text{F.S.} = \frac{S_{yp}}{S} = \frac{210}{251.5} = 0.83$$

例 54

一直徑為 30 mm 的扭力軸，受到 200 N · m 靜態扭矩，扭力軸的材料為 195-T6 鑄鋁，其拉伸降伏強度 160 MPa，壓縮降伏強度為 180 MPa，扭力軸係由車床精車至所需尺寸：

(1)試計算該扭力軸的三個主應力。

(2)請用庫倫 - 莫耳法（Coulomb-Mohr theory）估算其安全係數。（101 高考三級）

【解析】

解 (1) $\tau = \dfrac{TC}{J} = \dfrac{200\times10^3\times\dfrac{30}{2}}{\dfrac{\pi}{2}\times(\dfrac{30}{2})^4} = 37.73(MPa)$

$\sigma_1 = 37.73(MPa)$，$\sigma_2 = -37.73(MPa)$，$\sigma_3 = 0$

(2) 由庫倫－莫耳法

$$\frac{37.73}{160}+\frac{37.73}{180}=\frac{1}{F.S}$$

$$\Rightarrow F.S = 2.245$$